

## 0) Resumo e conclusões (executivo)

- **Banca real (saldo atual):** 1377.81
- **P&L (hoje / semana / mês):** -9.019999999999989 / 2.7000000000000233 / -349.62000000000003
- **Lucro esperado (com gate de slippage; exec c/ placar):** 203.38 (base 247.24, Δ -43.86)

### Principais causas de perda de throughput (24h)

- v5.2-api-back: **API\_BACKOFF x87** — API\_BACKOFF until\_ts=1777440657
- v5.2-api-back: **API\_BACKOFF x76** — API\_BACKOFF until\_ts=1777440656
- v5.2-api-back: **API\_BACKOFF x60** — API\_BACKOFF until\_ts=1777444859
- v5.2-api-back: **API\_BACKOFF x50** — API\_BACKOFF until\_ts=1777452696
- v5.2-api-back: **API\_BACKOFF x42** — API\_BACKOFF until\_ts=1777442458
- v5.2-api-back: **API\_BACKOFF x36** — API\_BACKOFF until\_ts=1777438646

### Conversão (últimas 24h; auditoria DB)

- OK/total: **1676/6981** (24.0%)
- OK\_valid/total: **1634/6981** (23.4%)

### Saúde do executor (amostra lida do JSONL; não é 24h)

- Janela: 2026-03-29T18:14:16.145565+00:00 → 2026-04-29T22:03:31.249208+00:00 (n=50000)
- Maior gap: 1,903.5s | gaps>5min: 2

### Saúde do executor (últimas 24h; proxy por gaps no JSONL)

- Janela: 2026-04-28T22:09:21.014440+00:00 → 2026-04-29T22:09:21.014464+00:00 (n=1442)
- Maior gap: 132.1s | gaps>15min: 0 | silêncio>15min (est.): 0s (0.00%)

### Recursos da VPS (snapshot)

- MemAvailable: 3,536 MiB
- vCPUs (os.cpu\_count): 4

### Atividade recente (executor)

- Último LIVE\_OK: 2026-04-29T15:16:52.233636+00:00 | LIVE\_OK (1h/6h/24h): 0/0/8
- Se isso persistir com auditoria OK no DB, suspeite de sessão/PMM/timeout ou bridge travado (ver checklist abaixo).

### Prontidão para LIVE (go/no-go)

| Critério                            | Atual             | Alvo     | Status |
|-------------------------------------|-------------------|----------|--------|
| Live liberado (EXECUTOR_ALLOW_LIVE) | True              | True     | OK     |
| OK_valid/total (24h, DB)            | 23.4%             | ≥5.0%    | OK     |
| API_FAILED/total (24h, DB)          | 1.0%              | ≤20.0%   | OK     |
| STALE_QUEUE_WAIT/total (24h, DB)    | 24.1%             | ≤10.0%   | FAIL   |
| No PMMs received (24h, DB)          | 38 / 4247 (0.89%) | ≤0 (abs) | FAIL   |

| Critério                                     | Atual    | Alvo    | Status |
|----------------------------------------------|----------|---------|--------|
| too_many_open_betslips (24h, DB)             | 11       | ≤0      | FAIL   |
| Latência p90 call_to_done_ms (24h; sucessos) | 21,925ms | ≤8000ms | FAIL   |
| Latência p50 call_to_done_ms (24h; sucessos) | 11,473ms | —       | —      |
| n sucessos no JSONL (24h)                    | 8        | —       | —      |
| Gaps >15min no executor_jsonl (24h; proxy)   | 0        | ≤8      | OK     |

#### Diagnóstico de WebSocket (quando ocorre No PMMs received)

| Métrica                                          | Valor                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| No PMMs total (24h)                              | 38                       |
| No PMMs com WS stale (ws_age_ms ≥ 15000 ou NULL) | 6 (15.79%)               |
| ws_age_ms p50 / p90 / max                        | 1,298 / 52,228 / 249,800 |

#### Veredito: NÃO APTO

#### Motivos (prioridade)

- taxa de STALE\_QUEUE\_WAIT alta
- erros No PMMs received presentes
- erros too\_many\_open\_betslips presentes

#### Próximos passos recomendados (para destravar LIVE)

- Atacar No PMMs received (timeout/min\_wait/idle + estabilidade de sessão) antes de aumentar volume.
- Zerar too\_many\_open\_betslips (caps/janelas + cleanup agressivo) para evitar bloqueio global.
- Reduzir STALE\_QUEUE\_WAIT (fila/concurrency) para não operar atrasado.

#### Conclusões operacionais (prioridades)

- **Objetivo 1 (conversão):** reduzir API\_FAILED (especialmente No PMMs received) e STALE\_QUEUE\_WAIT para aumentar taxa de execução sem inflar risco.
- **Objetivo 2 (governança de risco):** consolidar sizing/limites (banca teórica vs banca real) e travas para evitar picos (too\_many\_open\_betslips, rate limit, backoff).
- **Objetivo 3 (qualidade de entrada):** acompanhar slippage **com sinal** e seu impacto em ROI por bucket (negativo/flat/positivo) para validar edge e execução.

#### Carteira (policy current): keys que entraram/sairam vs policy anterior

- Policy anterior: logs/policy\_history/wf\_policy\_20260428.json
- Δ keys: 8 → 8 (entraram 0, saíram 0)

## 1) Resultados reais (shadow/live)

#### P&L real por dia (semana corrente)

| Dia        | P&L   |
|------------|-------|
| 2026-04-27 | -5.58 |
| 2026-04-28 | 17.30 |
| 2026-04-29 | -9.02 |

#### Regras efetivas (seleção + sizing) — aplicadas na execução

| Policy (WF)         | Valor     |
|---------------------|-----------|
| train_mode          | expanding |
| train_days          | 2         |
| test_days           | 2         |
| step_days           | 2         |
| min_matches         | 0         |
| key_by_league       | True      |
| key_by_league_scope | pre       |
| ah_max_abs_line     | 2.0       |
| ah_scope            | pre       |
| liquidity_mode      | none      |
| liquidity_scope     | pre       |
| liquidity_min_limit | 0.0       |

\_Nota (WF expanding): train\_days/test\_days/step\_days são parâmetros do calendário do walk-forward. O **intervalo real** do treino/teste do step vigente é o que aparece logo abaixo em train=... | test=...\_

- Último step (janelas): train=2026-03-30→2026-04-27 | test=2026-04-28→2026-04-29
- Ativas: keys=8 | base=3

| Risk params (manual)         | Valor                        |
|------------------------------|------------------------------|
| Runtime                      | Valor                        |
| EXECUTOR_ALLOW_LIVE          | 1                            |
| BRIDGE_USE_WF_BUDGET         | 0                            |
| BRIDGE_WF_RISK_MODE_OVERRIDE | fixed                        |
| BRIDGE_BANKROLL_REF          | 3000                         |
| BRIDGE_POLICY_JSON           | logs/wf_policy_current.json  |
| BRIDGE_RISK_PARAMS_JSON      | logs/bridge_risk_params.json |

\_Nota: filtro **AH** é por **|linha|** (ex.: ah\_max\_abs\_line=2.0 significa |line|≤2.0), não por odds; odds médias >2 podem ocorrer mesmo com AH válido.\_

Risco/consistência (a partir do P&L diário)

| Métrica                                | Valor                   |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Max drawdown (diário, monetário)       | 564.16                  |
| Max drawdown (semanal, monetário)      | 352.32                  |
| Max drawdown (mensal, monetário)       | 349.62                  |
| Janela do DD                           | 2026-03-16 → 2026-04-24 |
| Sharpe anualizado (vs banca real)      | 1.93                    |
| ROI/banca real (semana)                | 0.20%                   |
| ROI/banca real (mês)                   | -25.38%                 |
| Sharpe anualizado (vs banca teórica)   | 1.93                    |
| ROI/banca teórica (semana; ref=10,000) | 0.03%                   |
| ROI/banca teórica (mês; ref=10,000)    | -3.50%                  |

Semanas anteriores fechadas (mês corrente)

| Semana (start) | P&L     |
|----------------|---------|
| 2026-04-06     | -78.21  |
| 2026-04-13     | -152.22 |
| 2026-04-20     | -92.14  |

Execução — métricas mínimas por tipo (Back/Lay × Pre/In; janela curta)

| Tipo     | #ordens | #eventos_jsonl | #linhas_api | #jogos | Valor em risco (\$) | Ticket médio (\$ /ordem) | Stake total (\$) | #liq | #pend | P&L (liq, \$) | ROI% (liq) |
|----------|---------|----------------|-------------|--------|---------------------|--------------------------|------------------|------|-------|---------------|------------|
| Back Pre | 7       | 7              | 0           | 5      | 46.50               | 6.64                     | 46.50            | 0    | 7     | 0.00          | —          |
| Back In  | 0       | 0              | 0           | 0      | 0.00                | —                        | 0.00             | 0    | 0     | 0.00          | —          |
| Lay Pre  | 0       | 0              | 0           | 0      | 0.00                | —                        | 0.00             | 0    | 0     | 0.00          | —          |
| Lay In   | 0       | 0              | 0           | 0      | 0.00                | —                        | 0.00             | 0    | 0     | 0.00          | —          |
| TOTAL    | 7       | 7              | 0           | 5      | 46.50               | 6.64                     | 46.50            | 0    | 7     | 0.00          | —          |

Execução (últimos dias; executor\_jsonl + placares quando disponíveis)

| Dia        | Exec rows | Successos | LIVE_OK | DRY_OK | API_FAIL | NB_ack | N_Lay | Ap_ostado Back (\$) | Ap_ostado Lay stake (\$) | Ap_ostado Lay liab (\$) | P&L total (acct; post date UTC) | ROI /\$ (acct) | P&L Back (acct; oid join) | P&L Back Pre (acct; oid) | P&L Back In (acct; oid) | Δ (acct_total - acct_back_oid) | Cobertura oids% (Back) | P&L (placar) | ROI /\$ (placar) | P&L Back | ROI Back | P&L Lay | ROI Lay /liab | ROI Lay /stake |
|------------|-----------|-----------|---------|--------|----------|--------|-------|---------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|------------------|----------|----------|---------|---------------|----------------|
| 2026-04-23 | 37        | 32        | 32      | 0      | 52       | 32     | 0     | 63.300              | 0.00                     | 0.00                    | -30.77                          | -4.86%         | -30.77                    | -6.40                    | -24.37                  | -0.00                          | 7.4%                   | 137.75       | 27.83%           | 137.75   | 27.83%   | 0.00    | —             | —              |
| 2026-04-24 | 13        | 12        | 12      | 0      | 9        | 12     | 0     | 38.400              | 0.00                     | 0.00                    | -7.97                           | -2.08%         | -7.97                     | 2.39                     | -10.36                  | 0.00                           | 2.5%                   | 27.72        | 12.66%           | 27.72    | 12.66%   | 0.00    | —             | —              |
| 2026-04-25 | 20        | 16        | 16      | 0      | 1        | 16     | 0     | 18.150              | 0.00                     | 0.00                    | 30.32                           | 16.71%         | 30.32                     | 30.32                    | 0.00                    | 0.00                           | 1.3%                   | 14.47        | 17.23%           | 14.47    | 17.23%   | 0.00    | —             | —              |
| 2026-04-26 | 41        | 39        | 39      | 0      | 2        | 39     | 0     | 43.800              | 0.00                     | 0.00                    | -7.95                           | -1.82%         | -7.95                     | -7.95                    | 0.00                    | -0.00                          | 0.8%                   | 1.56         | 6.50%            | 1.56     | 6.50%    | 0.00    | —             | —              |
| 2026-04-27 | 23        | 21        | 21      | 0      | 2        | 21     | 0     | 20.700              | 0.00                     | 0.00                    | -5.58                           | -2.70%         | -5.58                     | -5.58                    | 0.00                    | 0.00                           | 0.2%                   | 15.97        | 14.39%           | 15.97    | 14.39%   | 0.00    | —             | —              |
| 2026-04-28 | 17        | 15        | 15      | 0      | 11       | 15     | 0     | 1.380.00            | 0.00                     | 0.00                    | -24.40                          | -1.77%         | -24.40                    | -24.40                   | 0.00                    | -0.00                          | 0.5%                   | 49.76        | 22.41%           | 49.76    | 22.41%   | 0.00    | —             | —              |
| 2026-04-29 | 8         | 7         | 7       | 0      | 0        | 7      | 0     | 46.500              | 0.00                     | 0.00                    | 32.68                           | 70.28%         | 38.65                     | 38.65                    | 0.00                    | -5.97                          | 0.9%                   | 0.00         | —                | 0.00     | —        | 0.00    | —             | —              |

\_Nota: P&L total (acct) é calculado por **post date UTC** diretamente do balance.csv quando disponível (exclui depósitos/saques/etc.). P&L Back Pre/In (acct; order\_id) é **Back-only** via join order\_id (ledger ↔ executor\_jsonl) e inclui tipos P&L-like (ex.: void/refund) quando existirem. Se o CSV não tiver order\_id, esses campos podem ficar vazios.\_

#### Accounting (por order\_id): P&L por dia de execução (created\_at UTC; Back Pre/In)

| Dia (exec UTC) | P&L Back Pre | P&L Back In | P&L Total | ROIw Total | Cobertura oids% (no dia) | #ordens c/ P&L≈0 (void-like) |
|----------------|--------------|-------------|-----------|------------|--------------------------|------------------------------|
| 2026-04-23     | -10.89       | -23.03      | -33.92    | -5.60%     | 94.4%                    | 49                           |
| 2026-04-24     | -12.11       | -10.81      | -22.92    | -9.20%     | 83.7%                    | 15                           |

| Dia (exec UTC) | P&L Back Pre | P&L Back In | P&L Total | ROIw Total | Cobertura oids% (no dia) | #ordens c/ P&L≈0 (void-like) |
|----------------|--------------|-------------|-----------|------------|--------------------------|------------------------------|
| 2026-04-25     | -11.77       | 0.00        | -11.77    | -9.81%     | 62.5%                    | 1                            |
| 2026-04-26     | 0.79         | 0.00        | 0.79      | 3.29%      | 5.1%                     | 0                            |
| 2026-04-27     | 6.28         | 0.00        | 6.28      | 5.66%      | 47.6%                    | 0                            |
| 2026-04-28     | 8.68         | 0.00        | 8.68      | 1.68%      | 33.8%                    | 4                            |
| 2026-04-29     | 0.00         | 0.00        | 0.00      | —          | 0.0%                     | 0                            |

#### Back In (acct; order\_id): P&L × tempo no jogo (min desde kickoff; robusto)

\_Definição:  $\text{min\_since\_kickoff} = \text{created\_at\_utc} - \text{kickoff\_time\_utc}$  (minutos).  
Classificação **Back In** usa  $\text{kickoff\_time}$  quando disponível; senão  $\text{betslip\_audit\_results.is\_live}$  (quando não-NULL). Isto mede **tempo dentro do jogo**, não a latência para efetivar a aposta.  $\text{ROIw} = (\sum \text{P\&L ledger}) / (\sum \text{stake do executor})$ .

- Universo: Back In nos dias exibidos: n\_orders=410; com ledger por order\_id: 383 (93.4%).

| Bucket min_since_kickoff | n_ordens | n_jogos | Exposição ( $\sum \text{stake}$ ) | P&L ( $\sum \text{acct}$ ) | ROIw    |
|--------------------------|----------|---------|-----------------------------------|----------------------------|---------|
| 0-5m                     | 22       | 14      | 33.00                             | -0.16                      | -0.48%  |
| 5-15m                    | 37       | 15      | 55.50                             | -7.29                      | -13.14% |
| 15-30m                   | 85       | 37      | 127.50                            | -4.11                      | -3.22%  |
| 30-60m                   | 118      | 38      | 177.00                            | 0.24                       | 0.14%   |
| >60m                     | 121      | 37      | 181.50                            | -22.52                     | -12.41% |

#### Back In (acct; order\_id): P&L × latência de efetivação (call\_to\_done\_ms; robusto)

\_Definição:  $\text{call\_to\_done\_ms}$  vem do  $\text{executor\_jsonl}$  (tempo total do request até finalizar). Isto mede **tempo para efetivar a aposta** (latência), não o minuto do jogo.  $\text{ROIw} = (\sum \text{P\&L ledger}) / (\sum \text{stake do executor})$ .

- Universo: Back In nos dias exibidos: n\_orders=410; com ledger por order\_id: 383 (93.4%).

| Bucket call_to_done_ms | n_ordens | n_jogos | Exposição ( $\sum \text{stake}$ ) | P&L ( $\sum \text{acct}$ ) | ROIw     |
|------------------------|----------|---------|-----------------------------------|----------------------------|----------|
| < 5s                   | 138      | 48      | 207.00                            | -35.16                     | -16.99%  |
| 5-10s                  | 182      | 56      | 273.00                            | -7.36                      | -2.70%   |
| 10-20s                 | 62       | 31      | 93.00                             | 10.18                      | 10.95%   |
| 20-40s                 | 1        | 1       | 1.50                              | -1.50                      | -100.00% |

#### Slippage × ROI (accounting; order\_id) — Back (janela Execução)

| Bucket slippage_raw_pct | n   | Exposição ( $\Sigma$ stake) | P&L ( $\Sigma$ acct) | ROIw    |
|-------------------------|-----|-----------------------------|----------------------|---------|
| <= -2%                  | 83  | 153.00                      | -5.64                | -3.69%  |
| (-2, 2]                 | 318 | 1,327.50                    | -3.89                | -0.29%  |
| > 2%                    | 82  | 145.50                      | -43.33               | -29.78% |

#### Slippage × ROI (accounting; order\_id) — Back Pre (janela Execução)

| Bucket slippage_raw_pct | n  | Exposição ( $\Sigma$ stake) | P&L ( $\Sigma$ acct) | ROIw    |
|-------------------------|----|-----------------------------|----------------------|---------|
| <= -2%                  | 7  | 39.00                       | -6.19                | -15.87% |
| (-2, 2]                 | 90 | 985.50                      | 14.13                | 1.43%   |
| > 2%                    | 3  | 27.00                       | -26.96               | -99.85% |

#### Slippage × ROI (accounting; order\_id) — Back In (janela Execução)

| Bucket slippage_raw_pct | n   | Exposição ( $\Sigma$ stake) | P&L ( $\Sigma$ acct) | ROIw    |
|-------------------------|-----|-----------------------------|----------------------|---------|
| <= -2%                  | 76  | 114.00                      | 0.55                 | 0.48%   |
| (-2, 2]                 | 228 | 342.00                      | -18.02               | -5.27%  |
| > 2%                    | 79  | 118.50                      | -16.37               | -13.81% |

#### Slippage × ROI (accounting; order\_id) — Back (pós-início >= 2026-04-04)

| Bucket slippage_raw_pct | n   | Exposição ( $\Sigma$ stake) | P&L ( $\Sigma$ acct) | ROIw    |
|-------------------------|-----|-----------------------------|----------------------|---------|
| <= -2%                  | 83  | 153.00                      | -5.64                | -3.69%  |
| (-2, 2]                 | 318 | 1,327.50                    | -3.89                | -0.29%  |
| > 2%                    | 82  | 145.50                      | -43.33               | -29.78% |

#### Slippage × ROI (accounting; order\_id) — Back Pre (pós-início >= 2026-04-04)

| Bucket slippage_raw_pct | n  | Exposição ( $\Sigma$ stake) | P&L ( $\Sigma$ acct) | ROIw    |
|-------------------------|----|-----------------------------|----------------------|---------|
| <= -2%                  | 7  | 39.00                       | -6.19                | -15.87% |
| (-2, 2]                 | 90 | 985.50                      | 14.13                | 1.43%   |
| > 2%                    | 3  | 27.00                       | -26.96               | -99.85% |

#### Slippage × ROI (accounting; order\_id) — Back In (pós-início >= 2026-04-04)

| Bucket slippage_raw_pct | n   | Exposição ( $\Sigma$ stake) | P&L ( $\Sigma$ acct) | ROIw    |
|-------------------------|-----|-----------------------------|----------------------|---------|
| <= -2%                  | 76  | 114.00                      | 0.55                 | 0.48%   |
| (-2, 2]                 | 228 | 342.00                      | -18.02               | -5.27%  |
| > 2%                    | 79  | 118.50                      | -16.37               | -13.81% |

#### Tese: Back Pre fast (pós-início; stake=HI) — performance (accounting; order\_id)

• Recorte: created\_at\_utc >= 2026-04-20.

| Grupo | n_orden<br>s | n_liquidada<br>s | n_aberta<br>s | Stake_liquidado (Σ) | P&L_liquidado (Σacct) | ROIw_liquida<br>do |
|-------|--------------|------------------|---------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|-------|--------------|------------------|---------------|---------------------|-----------------------|--------------------|

#### Tese Back Pre fast — compliance (pós-início; distribuição de stake e pre\_submit\_ms)

| Grupo                                  | n_orden<br>s | stake=12 | stake=1.5 | stake=other/NA |
|----------------------------------------|--------------|----------|-----------|----------------|
| Back Pre fast (pre_submit_ms<= 6000ms) | 114          | 107      | 1         | 6              |
| Back Pre slow (pre_submit_ms> 6000ms)  | 10           | 0        | 3         | 7              |
| Back In                                | 1136         | 0        | 1136      | 0              |

#### Tese: Back Pre fast — slippage\_pre\_pct (bucket 3-way; accounting por order\_id)

| Grupo                                     | n_orden<br>s | slippage_pre<br>_pct mean | slippage_pre_<br>pct mediana | <= -2% | (-2,2] | > 2% | NA |
|-------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------|--------|--------|------|----|
| Back Pre fast<br>(pre_submit_ms<= 6000ms) | 114          | -0.37%                    | -0.46%                       | 8      | 102    | 4    | 0  |
| Back Pre slow<br>(pre_submit_ms> 6000ms)  | 10           | -0.29%                    | -0.42%                       | 0      | 10     | 0    | 0  |
| Back In                                   | 1136         | 2.34%                     | -0.12%                       | 235    | 685    | 216  | 0  |

#### Accounting ledger: Voids/Refunds/Cancel por dia (post date UTC)

| Dia        | Bet (Σam<br>ount) | Void/Push<br>(Σamount) | Refund<br>(Σamount) | Cancel<br>(Σamount) | Excluídos (dep<br>/saque/etc.) | Top<br>types ( | amt | ) |
|------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|----------------|-----|---|
| 2026-04-23 | -30.77            | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                           | bet(-30.77)    |     |   |
| 2026-04-24 | -7.97             | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                           | bet(-7.97)     |     |   |
| 2026-04-25 | 30.32             | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                           | bet(30.32)     |     |   |
| 2026-04-26 | -7.95             | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                           | bet(-7.95)     |     |   |
| 2026-04-27 | -5.58             | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                           | bet(-5.58)     |     |   |
| 2026-04-28 | -24.40            | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                           | bet(-24.40)    |     |   |
| 2026-04-29 | 32.68             | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                           | bet(32.68)     |     |   |

#### Cobertura de placar (somente entre execuções bem-sucedidas)



| Dia        | Back n_cov/<br>n_success | Back stake_co<br>v/stake   | Back jogos_cov/jo<br>gos_success | Lay n_cov/n<br>_success | Lay stake_c<br>ov/stake | Lay jogos_cov/jo<br>gos_success |
|------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 2026-04-23 | 274/324<br>(84.6%)       | 495.00/633.00<br>(78.2%)   | 47/54 (87.0%)                    | —                       | —                       | —                               |
| 2026-04-24 | 83/123<br>(67.5%)        | 219.00/384.00<br>(57.0%)   | 19/27 (70.4%)                    | —                       | —                       | —                               |
| 2026-04-25 | 7/16<br>(43.8%)          | 84.00/181.50<br>(46.3%)    | 4/10 (40.0%)                     | —                       | —                       | —                               |
| 2026-04-26 | 2/39 (5.1%)              | 24.00/438.00<br>(5.5%)     | 1/23 (4.3%)                      | —                       | —                       | —                               |
| 2026-04-27 | 10/21<br>(47.6%)         | 111.00/207.00<br>(53.6%)   | 6/15 (40.0%)                     | —                       | —                       | —                               |
| 2026-04-28 | 23/154<br>(14.9%)        | 222.00/1,380.00<br>(16.1%) | 9/89 (10.1%)                     | —                       | —                       | —                               |
| 2026-04-29 | 0/7 (0.0%)               | 0.00/46.50<br>(0.0%)       | 0/5 (0.0%)                       | —                       | —                       | —                               |

#### Contrafactual (accounting ledger; por order\_id): filtros operacionais (Back)

\_Nota: P&L aqui vem do ledger por order\_id. Quando o CSV expõe type, incluímos todos os tipos **P&L-like** (exclui dep/saque/transfer/etc.), para capturar void/refund/cancel se existirem. Caso contrário, cai no legado type=bet.\_

| Dia<br>(post<br>date<br>UTC) | Base<br>P&L<br>(acct) | Base<br>ROIw | Após slip<br>page_raw<br>_pct<=+2<br>%: P&L | ROIw   | Após<br>lat<=6s:<br>P&L | ROIw    | Após<br>ambos:<br>P&L | ROIw    | Cobertur<br>a (orders<br>com acct<br>no dia) |
|------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------|--------|-------------------------|---------|-----------------------|---------|----------------------------------------------|
| 2026-04-23                   | -30.77                | -5.68%       | -18.82                                      | -4.25% | -2.46                   | -0.95%  | 1.06                  | 0.49%   | 313                                          |
| 2026-04-24                   | -7.97                 | -4.36%       | -9.26                                       | -5.82% | -2.94                   | -2.68%  | -0.07                 | -0.08%  | 105                                          |
| 2026-04-25                   | 30.32                 | 6.67%        | 42.28                                       | 9.82%  | -5.36                   | -1.84%  | -5.36                 | -1.92%  | 54                                           |
| 2026-04-26                   | -7.95                 | -4.38%       | 2.66                                        | 1.63%  | 4.52                    | 4.71%   | 6.02                  | 6.47%   | 34                                           |
| 2026-04-27                   | -5.58                 | -8.45%       | -5.58                                       | -8.45% | -4.44                   | -9.25%  | -4.44                 | -9.25%  | 7                                            |
| 2026-04-28                   | -24.40                | -11.14%      | -21.39                                      | -9.90% | -38.14                  | -23.12% | -35.13                | -21.69% | 22                                           |
| 2026-04-29                   | 38.65                 | 10.07%       | 38.65                                       | 10.07% | 21.17                   | 8.21%   | 21.17                 | 8.21%   | 38                                           |

#### Contrafactual (accounting ledger; por order\_id): filtros operacionais (Back In somente)

| Dia<br>(post<br>date<br>UTC) | Base<br>P&L<br>(acct) | Base<br>ROIw | Após slip<br>page_raw<br>_pct<=+2<br>%: P&L | ROIw   | Após<br>lat<=6s:<br>P&L | ROIw    | Após<br>ambos:<br>P&L | ROIw    | Cobertura<br>(orders<br>Back In<br>com acct<br>no dia) |
|------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------|--------|-------------------------|---------|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 2026-04<br>-23               | -24.37                | -5.40%       | -12.42                                      | -3.52% | -29.02                  | -14.02% | -25.50                | -15.45% | 301                                                    |
| 2026-04<br>-24               | -10.36                | -6.91%       | -8.23                                       | -6.38% | -17.29                  | -19.54% | -11.00                | -14.67% | 100                                                    |

#### Contrafactual (accounting ledger; por order\_id): filtros operacionais (Back Pre somente)

| Dia<br>(post<br>date<br>UTC) | Base<br>P&L<br>(acct) | Base<br>ROIw | Após slip<br>page_raw<br>_pct<=+2<br>%: P&L | ROIw   | Após<br>lat<=6s:<br>P&L | ROIw    | Após<br>ambos:<br>P&L | ROIw    | Cobertura<br>(orders<br>Back Pre<br>com acct<br>no dia) |
|------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------|--------|-------------------------|---------|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| 2026-04<br>-23               | -6.40                 | -7.11%       | -6.40                                       | -7.11% | 26.56                   | 52.08%  | 26.56                 | 52.08%  | 12                                                      |
| 2026-04<br>-24               | 2.39                  | 7.24%        | -1.03                                       | -3.43% | 14.35                   | 68.33%  | 10.93                 | 60.72%  | 5                                                       |
| 2026-04<br>-25               | 30.32                 | 6.67%        | 42.28                                       | 9.82%  | -5.36                   | -1.84%  | -5.36                 | -1.92%  | 54                                                      |
| 2026-04<br>-26               | -7.95                 | -4.38%       | 2.66                                        | 1.63%  | 4.52                    | 4.71%   | 6.02                  | 6.47%   | 34                                                      |
| 2026-04<br>-27               | -5.58                 | -8.45%       | -5.58                                       | -8.45% | -4.44                   | -9.25%  | -4.44                 | -9.25%  | 7                                                       |
| 2026-04<br>-28               | -24.40                | -11.14%      | -21.39                                      | -9.90% | -38.14                  | -23.12% | -35.13                | -21.69% | 22                                                      |
| 2026-04<br>-29               | 38.65                 | 10.07%       | 38.65                                       | 10.07% | 21.17                   | 8.21%   | 21.17                 | 8.21%   | 38                                                      |

#### Contrafactual (placar; somente cobertos por ROI): filtros operacionais (Back)

| Dia            | Base<br>P&L | Base<br>ROIw | Após slippage_r<br>aw_pct<=+2%:<br>P&L | ROIw   | Após<br>lat<=6s:<br>P&L | ROIw        | Após<br>ambos:<br>P&L | ROIw        |
|----------------|-------------|--------------|----------------------------------------|--------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 2026-04<br>-23 | 137.75      | 27.83%       | 107.99                                 | 27.17% | 62.61                   | 25.61%      | 27.32                 | 13.10%      |
| 2026-04<br>-24 | 27.72       | 12.66%       | 21.06                                  | 10.33% | 10.22                   | 8.41%       | 11.06                 | 9.70%       |
| 2026-04<br>-25 | 14.47       | 17.23%       | 26.47                                  | 36.77% | -10.86                  | -30.17%     | -10.86                | -30.17%     |
| 2026-04<br>-26 | 1.56        | 6.50%        | 1.56                                   | 6.50%  | 13.56                   | 113.00<br>% | 13.56                 | 113.00<br>% |

| Dia        | Base P&L | Base ROIw | Após slippage_r aw_pct<=+2%: P&L | ROIw   | Após lat<=6s: P&L | ROIw   | Após ambos: P&L | ROIw   |
|------------|----------|-----------|----------------------------------|--------|-------------------|--------|-----------------|--------|
| 2026-04-27 | 15.97    | 14.39%    | 15.97                            | 14.39% | 4.50              | 8.82%  | 4.50            | 8.82%  |
| 2026-04-28 | 49.76    | 22.41%    | 49.76                            | 22.41% | 40.72             | 21.89% | 40.72           | 21.89% |
| 2026-04-29 | 0.00     | —         | 0.00                             | —      | 0.00              | —      | 0.00            | —      |

#### Accounting: distribuição de P&L por jogo (event\_id; por post date UTC)

| Dia        | #jogos | P&L total (acct; bets) | P&L mediana /jogo | Stake médio/ jogo (proxy) | ROI mediana (P&L mediana / stake médio) | P10    | P90   | Conce ntraçã o P&L (max | abs    | / soma  | abs | ) | Turno ver proxy (Σ-amo unt) | Conce ntraçã o turno ver (max share) |
|------------|--------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------|-------|-------------------------|--------|---------|-----|---|-----------------------------|--------------------------------------|
| 2026-04-23 | 47     | -30.77                 | -0.46             | 4.55                      | -10.11 %                                | -2.94  | 1.32  | 8.84%                   | 213.78 | 10.45 % |     |   |                             |                                      |
| 2026-04-24 | 17     | -7.97                  | -0.63             | 4.27                      | -14.74 %                                | -1.58  | 0.88  | 14.61 %                 | 72.66  | 16.46 % |     |   |                             |                                      |
| 2026-04-25 | 20     | 30.32                  | 0.32              | 8.22                      | 3.95%                                   | -2.23  | 10.70 | 16.72 %                 | 164.43 | 14.55 % |     |   |                             |                                      |
| 2026-04-26 | 12     | -7.95                  | -0.22             | 6.60                      | -3.33%                                  | -3.00  | 2.17  | 35.16 %                 | 79.25  | 33.78 % |     |   |                             |                                      |
| 2026-04-27 | 2      | -5.58                  | -2.79             | 11.96                     | -23.32 %                                | —      | —     | 75.32 %                 | 23.93  | 74.97 % |     |   |                             |                                      |
| 2026-04-28 | 6      | -24.40                 | -0.53             | 17.89                     | -2.96%                                  | —      | —     | 47.00 %                 | 107.31 | 24.84 % |     |   |                             |                                      |
| 2026-04-29 | 19     | 32.68                  | 0.28              | 7.45                      | 3.76%                                   | -11.92 | 14.53 | 14.59 %                 | 141.57 | 10.52 % |     |   |                             |                                      |

#### Accounting: coberto vs não-coberto (placar), por jogo/event\_id (mesmo dia UTC)

| Dia        | Back jogos_ success | Back jog os_cov | Back jogos _uncov | P&L acct cov | P&L acct uncov | Turnover proxy cov | Turnover proxy uncov |
|------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 2026-04-23 | 54                  | 47              | 7                 | -27.99       | 2.01           | 156.24             | 50.08                |
| 2026-04-24 | 27                  | 19              | 8                 | -7.03        | -3.82          | 38.67              | 14.59                |
| 2026-04-25 | 10                  | 4               | 6                 | -0.01        | 1.29           | 59.62              | 0.00                 |
| 2026-04-26 | 23                  | 1               | 22                | 0.00         | 0.00           | 0.00               | 0.00                 |
| 2026-04-27 | 15                  | 6               | 9                 | 2.72         | 0.00           | 5.99               | 0.00                 |

| Dia            | Back jogos_<br>success | Back jog<br>os_cov | Back jogos<br>_uncov | P&L acct<br>cov | P&L acct<br>uncov | Turnover<br>proxy cov | Turnover<br>proxy uncov |
|----------------|------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2026-04<br>-28 | 89                     | 9                  | 80                   | -34.52          | 10.12             | 62.38                 | 44.93                   |
| 2026-04<br>-29 | 5                      | 0                  | 5                    | 0.00            | 0.00              | 0.00                  | 0.00                    |

#### Quebra (placar): Back/Lay × Pre/In (somente cobertos por ROI)

| Dia            | P&L Back<br>Pre | ROI<br>Back<br>Pre | P&L Back<br>In | ROI<br>Back In | P&L Lay<br>Pre | ROI Lay<br>Pre/liab | P&L Lay<br>In | ROI Lay<br>In/liab |
|----------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|--------------------|
| 2026-04<br>-23 | 7.36            | 7.66%              | 130.40         | 32.68%         | 0.00           | —                   | 0.00          | —                  |
| 2026-04<br>-24 | 9.57            | 8.50%              | 18.15          | 17.05%         | 0.00           | —                   | 0.00          | —                  |
| 2026-04<br>-25 | 14.47           | 17.23%             | 0.00           | —              | 0.00           | —                   | 0.00          | —                  |
| 2026-04<br>-26 | 1.56            | 6.50%              | 0.00           | —              | 0.00           | —                   | 0.00          | —                  |
| 2026-04<br>-27 | 15.97           | 14.39%             | 0.00           | —              | 0.00           | —                   | 0.00          | —                  |
| 2026-04<br>-28 | 49.76           | 22.41%             | 0.00           | —              | 0.00           | —                   | 0.00          | —                  |
| 2026-04<br>-29 | 0.00            | —                  | 0.00           | —              | 0.00           | —                   | 0.00          | —                  |

#### Latência × ROI (Back Pre/In) — acumulado (call\_to\_done\_ms)

- Latência por execução vem de result.timing.call\_to\_done\_ms no executor\_jsonl. ROI/placar usa somente odd executada (odd\_final). Se odd\_final estiver ausente, a execução não entra no subconjunto coberto.

##### • Back Pre (ROI por stake)

| Bucket<br>call_to_done_ms | n   | ROI mean (SE; IC95)                 |                                  |
|---------------------------|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| < 5s                      | 180 | 7.94% (SE 6.65%) [-5.09%, 20.97%]   | ROIw 9.70% (odd~1.96, exp~3.00)  |
| 5-10s                     | 168 | 12.25% (SE 6.76%) [-0.99%, 25.50%]  | ROIw 11.79% (odd~1.93, exp~3.00) |
| 10-20s                    | 49  | 24.57% (SE 11.38%) [2.27%, 46.87%]  | ROIw 29.22% (odd~1.97, exp~3.00) |
| 20-40s                    | 15  | 5.61% (SE 20.33%) [-34.25%, 45.46%] | ROIw 5.71% (odd~1.94, exp~3.00)  |

| Bucket<br>call_to_done_ms | n | ROI mean (SE; IC95)                   |                                   |
|---------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|
| > 40s                     | 3 | 4.70% (SE 61.85%) [-116.53%, 125.93%] | ROIw 49.57% (odd~1.92, exp~30.00) |

• Back In (ROI por stake)

| Bucket<br>call_to_done_ms | n    | ROI mean (SE; IC95)                 |                                  |
|---------------------------|------|-------------------------------------|----------------------------------|
| < 5s                      | 983  | 35.45% (SE 4.92%) [25.80%, 45.09%]  | ROIw 51.30% (odd~1.93, exp~3.00) |
| 5-10s                     | 1174 | 36.13% (SE 3.75%) [28.78%, 43.48%]  | ROIw 36.06% (odd~1.95, exp~3.00) |
| 10-20s                    | 698  | 30.49% (SE 4.30%) [22.06%, 38.92%]  | ROIw 30.00% (odd~1.95, exp~3.00) |
| 20-40s                    | 265  | 44.84% (SE 9.66%) [25.91%, 63.77%]  | ROIw 38.53% (odd~1.94, exp~3.00) |
| > 40s                     | 24   | 45.57% (SE 17.01%) [12.24%, 78.91%] | ROIw 39.88% (odd~2.01, exp~3.00) |

Slippage × Latência (Back Pre/In) — acumulado (call\_to\_done\_ms)

- Slippage\_raw\_pct vs latência usa execuções com ROI via placar e odd\_final presente; slippage\_raw\_pct=(odd\_final-odd\_at\_decision)/odd\_at\_decision.

• Back Pre (slippage\_raw\_pct por stake)

| Bucket<br>call_to_done_ms | n   | Slippage_raw mean (SE; IC95)       | Slippage_raw mediana | Slippage_raw_w (por exp.) | ROIw (por exp.) |
|---------------------------|-----|------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|
| < 5s                      | 180 | -0.01% (SE 0.29%) [-0.58%, 0.57%]  | -0.40%               | 1.08%                     | 9.70%           |
| 5-10s                     | 168 | -0.36% (SE 0.12%) [-0.59%, -0.14%] | -0.41%               | -0.29%                    | 11.79%          |
| 10-20s                    | 49  | -0.25% (SE 0.18%) [-0.61%, 0.11%]  | -0.45%               | 0.12%                     | 29.22%          |
| 20-40s                    | 15  | -0.05% (SE 0.33%) [-0.68%, 0.59%]  | 0.00%                | -0.33%                    | 5.71%           |
| > 40s                     | 3   | -2.87% (SE 2.13%) [-7.04%, 1.31%]  | -1.29%               | -3.55%                    | 49.57%          |

• Back In (slippage\_raw\_pct por stake)

| Bucket<br>call_to_done_ms | n   | Slippage_raw mean (SE; IC95)    | Slippage_raw mediana | Slippage_raw_w (por exp.) | ROIw (por exp.) |
|---------------------------|-----|---------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|
| < 5s                      | 983 | 6.35% (SE 1.61%) [3.20%, 9.50%] | 0.00%                | 25.82%                    | 51.30%          |

| Bucket<br>call_to_done_ms | n    | Slippage_raw mean (SE; IC95)            | Slippage_raw<br>mediana | Slippage_raw_w<br>(por exp.) | ROIw (por<br>exp.) |
|---------------------------|------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| 5-10s                     | 1174 | 25.62% (SE 20.13%)<br>[-13.83%, 65.07%] | 0.00%                   | 166.91%                      | 36.06%             |
| 10-20s                    | 698  | 23.20% (SE 15.18%)<br>[-6.54%, 52.94%]  | 0.00%                   | 94.68%                       | 30.00%             |
| 20-40s                    | 265  | 0.96% (SE 0.81%) [-0.63%,<br>2.54%]     | 0.00%                   | 1.20%                        | 38.53%             |
| > 40s                     | 24   | 1.47% (SE 1.11%) [-0.71%,<br>3.65%]     | 0.35%                   | 0.15%                        | 39.88%             |

**Slippage × ROI por bucket (raw, com sinal) — acumulado (range: 2026-03-20 → 2026-04-29; span\_days=41)**

• **Back (ROI por stake)**

| Bucket<br>slippage_raw_pct | n    | ROI mean (SE; IC95)                   |                                     |
|----------------------------|------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <= -2%                     | 592  | 40.50% (SE 4.07%) [32.51%,<br>48.48%] | ROIw 47.73% (odd~1.91,<br>exp~3.00) |
| (-2, 2]                    | 2275 | 23.46% (SE 1.97%) [19.59%,<br>27.33%] | ROIw 18.86% (odd~1.94,<br>exp~3.00) |
| > 2%                       | 692  | 56.30% (SE 8.58%) [39.49%,<br>73.12%] | ROIw 72.03% (odd~2.05,<br>exp~3.00) |

• **Lay (ROI por liability)**

| Bucket<br>slippage_raw_pct | n | ROI mean (SE; IC95)                         |                                        |
|----------------------------|---|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| <= -2%                     | 2 | -100.00% (SE 0.00%) [-100.00%,<br>-100.00%] | ROIw -100.00% (odd~1.18,<br>exp~20.08) |
| (-2, 2]                    | 0 | —                                           |                                        |
| > 2%                       | 0 | —                                           |                                        |

• **Back Pre (ROI por stake)**

| Bucket<br>slippage_raw_pct | n   | ROI mean (SE; IC95)                     |                                      |
|----------------------------|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| <= -2%                     | 24  | 18.48% (SE 16.14%) [-13.15%,<br>50.11%] | ROIw 41.26% (odd~1.86,<br>exp~3.00)  |
| (-2, 2]                    | 375 | 11.93% (SE 4.48%) [3.15%, 20.72%]       | ROIw 11.37% (odd~1.95,<br>exp~3.00)  |
| > 2%                       | 16  | -8.09% (SE 26.02%) [-59.10%,<br>42.91%] | ROIw 20.00% (odd~2.04,<br>exp~12.00) |

• **Back In (ROI por stake)**

| Bucket<br>slippage_raw_pct | n    | ROI mean (SE; IC95)                |                                  |
|----------------------------|------|------------------------------------|----------------------------------|
| <= -2%                     | 568  | 41.43% (SE 4.19%) [33.22%, 49.63%] | ROIw 48.34% (odd~1.92, exp~3.00) |
| (-2, 2]                    | 1900 | 25.74% (SE 2.19%) [21.45%, 30.03%] | ROIw 22.02% (odd~1.93, exp~3.00) |
| > 2%                       | 676  | 57.83% (SE 8.76%) [40.67%, 74.99%] | ROIw 76.11% (odd~2.05, exp~3.00) |

• Nota: ROIw é o **ROI ponderado por exposição** (peso=stake no Back; peso=liability no Lay). Em prática, dentro de um bucket,  $ROIw \approx (\sum P\&L) / (\sum \text{exposição})$ ; já o ROI mean é a média simples por linha/sinal.

• Nota importante (reconciliação): as tabelas **Slippage × ROI** usam **somente execuções cobertas por ROI via placar** (precisa audit+placar+odd). Isso é um subconjunto e pode ter viés (ex.: jogos ainda não liquidaram, falta de odds finais, etc.). Já o **accounting ledger** inclui todo o resultado financeiro (incluindo void/refund/cancel quando existirem) por post date.

• **Lay (ROI por stake; bounded)**

| Bucket<br>slippage_raw_pct | n | ROI mean (SE; IC95)                 |                                     |
|----------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <= -2%                     | 2 | -18.20% (SE 9.90%) [-37.60%, 1.20%] | ROIw -17.52% (odd~1.18, exp~114.63) |
| (-2, 2]                    | 0 | —                                   |                                     |
| > 2%                       | 0 | —                                   |                                     |

#### Contrafactual (placar): aplicar filtro de slippage

- Regra: **Back** pula `slippage_raw_pct <= -2%`; **Lay** pula `slippage_raw_pct > 2%`.
- Observação: usa somente execuções com ROI via placar; não é o P&L do accounting.

| Lado         | n (base) | P&L (base) | Exposição (base) | n (após filtro) | P&L (após) | Exposição (após) |
|--------------|----------|------------|------------------|-----------------|------------|------------------|
| Back         | 3559     | 5,814.62   | 16,897.00        | 2967            | 4,661.94   | 14,482.00        |
| Lay (liab)   | 2        | -40.17     | 40.17            | 2               | -40.17     | 40.17            |
| <b>Total</b> | —        | 5,774.45   | —                | —               | 4,621.78   | —                |

#### Diagnóstico AH (linha) observado na execução

- Policy: `ah_max_abs_line=2.0` | `ah_scope=pre`
- Execuções (todas): `n=6341` | `max | line |=10.00` | `n_over=351`
- Execuções com placar/ROI: `n=5169` | `max | line |=10.00` | `n_over=257`

#### Slippage × ROI por combinação (top 2 por volume; acumulado)

- **Back**

| Combinação   | n    | ROI≤-2%                                 | n   | ROI(-2..2]                            | n    | ROI>2%                                  | n   | corr(slip_raw,ROI) |
|--------------|------|-----------------------------------------|-----|---------------------------------------|------|-----------------------------------------|-----|--------------------|
| Back_In_Any  | 3144 | 41.43% (SE 4.19%)<br>[33.22%, 49.63%]   | 568 | 25.74% (SE 2.19%)<br>[21.45%, 30.03%] | 1900 | 57.83% (SE 8.76%)<br>[40.67%, 74.99%]   | 676 | 0.06               |
| Back_Pre_Any | 415  | 18.48% (SE 16.14%)<br>[-13.15%, 50.11%] | 24  | 11.93% (SE 4.48%)<br>[3.15%, 20.72%]  | 375  | -8.09% (SE 26.02%)<br>[-59.10%, 42.91%] | 16  | 0.03               |

### Slippage × ROI por combinação (top 1 por volume; acumulado)

#### • Lay

| Combinação | n | ROI≤-2%                                  | n | ROI(-2..2] | n | ROI>2% | n | corr(slip_raw,ROI) |
|------------|---|------------------------------------------|---|------------|---|--------|---|--------------------|
| Lay_In_Yes | 2 | -100.00% (SE 0.00%) [-100.00%, -100.00%] | 2 | —          | 0 | —      | 0 | —                  |

### Slippage × Latência (Back Pre/In) — pós-início (≥ 2026-04-04)

- Slippage\_raw\_pct vs latência usa execuções com ROI via placar e odd\_final presente; slippage\_raw\_pct=(odd\_final-odd\_at\_decision)/odd\_at\_decision.

#### • Back Pre (slippage\_raw\_pct por stake)

| Bucket call_to_done_ms | n   | Slippage_raw mean (SE; IC95)          | Slippage_raw mediana | Slippage_raw_w (por exp.) | ROIw (por exp.) |
|------------------------|-----|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|
| < 5s                   | 157 | -0.40% (SE 0.12%)<br>[-0.64%, -0.17%] | -0.38%               | -0.40%                    | 7.23%           |
| 5-10s                  | 133 | -0.37% (SE 0.13%)<br>[-0.63%, -0.11%] | -0.44%               | -0.26%                    | 18.92%          |
| 10-20s                 | 39  | -0.42% (SE 0.11%)<br>[-0.63%, -0.20%] | -0.47%               | -0.40%                    | 26.75%          |
| 20-40s                 | 14  | 0.00% (SE 0.35%)<br>[-0.68%, 0.68%]   | 0.00%                | -0.04%                    | 9.93%           |

#### • Back In (slippage\_raw\_pct por stake)

| Bucket call_to_done_ms | n    | Slippage_raw mean (SE; IC95)    | Slippage_raw mediana | Slippage_raw_w (por exp.) | ROIw (por exp.) |
|------------------------|------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|
| < 5s                   | 903  | 2.86% (SE 0.96%) [0.99%, 4.74%] | 0.00%                | 3.54%                     | 33.16%          |
| 5-10s                  | 1096 | 2.91% (SE 1.06%) [0.83%, 4.99%] | 0.00%                | 2.92%                     | 37.66%          |



| Bucket<br>call_to_done_ms | n   | Slippage_raw mean (SE; IC95)           | Slippage_raw<br>mediana | Slippage_raw_w<br>(por exp.) | ROIw (por<br>exp.) |
|---------------------------|-----|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| 10-20s                    | 662 | 12.29% (SE 10.13%)<br>[-7.56%, 32.14%] | 0.00%                   | 13.89%                       | 31.71%             |
| 20-40s                    | 262 | 0.95% (SE 0.82%)<br>[-0.65%, 2.56%]    | 0.00%                   | 1.19%                        | 47.10%             |
| > 40s                     | 22  | 1.75% (SE 1.16%)<br>[-0.53%, 4.02%]    | 0.35%                   | 1.75%                        | 46.78%             |

**Slippage × ROI por bucket (raw, com sinal) — pós-início (>= 2026-04-04) (range: 2026-04-04 → 2026-04-29; span\_days=26)**

• Back (ROI por stake)

| Bucket<br>slippage_raw_pct | n    | ROI mean (SE; IC95)                |                                  |
|----------------------------|------|------------------------------------|----------------------------------|
| <= -2%                     | 557  | 39.21% (SE 4.09%) [31.20%, 47.22%] | ROIw 37.60% (odd~1.92, exp~3.00) |
| (-2, 2]                    | 2107 | 24.38% (SE 2.05%) [20.37%, 28.40%] | ROIw 24.90% (odd~1.94, exp~3.00) |
| > 2%                       | 624  | 53.11% (SE 8.89%) [35.68%, 70.54%] | ROIw 52.92% (odd~2.04, exp~3.00) |

• Back Pre (ROI por stake)

| Bucket<br>slippage_raw_pct | n   | ROI mean (SE; IC95)                    |                                   |
|----------------------------|-----|----------------------------------------|-----------------------------------|
| <= -2%                     | 20  | 8.63% (SE 18.15%) [-26.95%, 44.21%]    | ROIw 4.75% (odd~1.88, exp~3.00)   |
| (-2, 2]                    | 314 | 13.11% (SE 4.89%) [3.52%, 22.69%]      | ROIw 16.90% (odd~1.95, exp~3.00)  |
| > 2%                       | 9   | -45.12% (SE 28.98%) [-101.93%, 11.68%] | ROIw -55.89% (odd~2.09, exp~3.00) |

• Back In (ROI por stake)

| Bucket<br>slippage_raw_pct | n    | ROI mean (SE; IC95)                |                                  |
|----------------------------|------|------------------------------------|----------------------------------|
| <= -2%                     | 537  | 40.35% (SE 4.18%) [32.16%, 48.54%] | ROIw 39.83% (odd~1.92, exp~3.00) |
| (-2, 2]                    | 1793 | 26.36% (SE 2.25%) [21.95%, 30.77%] | ROIw 27.58% (odd~1.94, exp~3.00) |
| > 2%                       | 615  | 54.55% (SE 9.00%) [36.90%, 72.19%] | ROIw 56.62% (odd~2.04, exp~3.00) |

- Nota: ROIw é o **ROI ponderado por exposição** (peso=stake no Back; peso=liability no Lay). Em prática, dentro de um bucket,  $ROIw \approx (\sum P\&L) / (\sum \text{exposição})$ ; já o ROI mean é a média simples por linha/sinal.
- Nota importante (reconciliação): as tabelas **Slippage × ROI** usam **somente execuções cobertas por ROI via placar** (precisa audit+placar+odd). Isso é um subconjunto e pode ter viés (ex.: jogos ainda não liquidaram, falta de odds finais, etc.). Já o **accounting ledger** inclui todo o resultado financeiro (incluindo void/refund/cancel quando existirem) por post date.

#### Contrafactual (placar): aplicar filtro de slippage

- Regra: **Back** pula `slippage_raw_pct <= -2%`; **Lay** pula `slippage_raw_pct > 2%`.
- Observação: usa somente execuções com ROI via placar; não é o P&L do accounting.

| Lado         | n (base) | P&L (base) | Exposição (base) | n (após filtro) | P&L (após) | Exposição (após) |
|--------------|----------|------------|------------------|-----------------|------------|------------------|
| Back         | 3288     | 2,875.84   | 9,006.00         | 2731            | 2,362.64   | 7,641.00         |
| Lay (liab)   | 0        | 0.00       | 0.00             | 0               | 0.00       | 0.00             |
| <b>Total</b> | —        | 2,875.84   | —                | —               | 2,362.64   | —                |

#### Diagnóstico AH (linha) observado na execução

- Policy: `ah_max_abs_line=2.0 | ah_scope=pre`
- Execuções (todas): `n=6341 | max | line |=10.00 | n_over=351`
- Execuções com placar/ROI: `n=5169 | max | line |=10.00 | n_over=257`

#### Slippage × ROI por combinação (top 2 por volume; acumulado)

- **Back**

| Combinação   | n    | ROI<=-2%                               | n   | ROI(-2..2]                            | n    | ROI>2%                                    | n   | corr(slip_raw,ROI) |
|--------------|------|----------------------------------------|-----|---------------------------------------|------|-------------------------------------------|-----|--------------------|
| Back_In_Any  | 2945 | 40.35% (SE 4.18%)<br>[32.16%, 48.54%]  | 537 | 26.36% (SE 2.25%)<br>[21.95%, 30.77%] | 1793 | 54.55% (SE 9.00%)<br>[36.90%, 72.19%]     | 615 | 0.03               |
| Back_Pre_Any | 343  | 8.63% (SE 18.15%)<br>[-26.95%, 44.21%] | 20  | 13.11% (SE 4.89%)<br>[3.52%, 22.69%]  | 314  | -45.12% (SE 28.98%)<br>[-101.93%, 11.68%] | 9   | -0.05              |

#### Funil de oportunidades (últimas 24h; auditoria DB)

| audit_version     | total | OK   | OK_valid | GATE_NOT_ELIGIBLE | API_FAILED | STALE_QUEUE_WAIT |
|-------------------|-------|------|----------|-------------------|------------|------------------|
| v5.2-api-back     | 4247  | 1659 | 1617     | 0                 | 72         | 1680             |
| v5.3-ws-gate-back | 2734  | 17   | 17       | 2717              | 0          | 0                |

#### Motivos principais de não-execução / falha (top)

- v5.2-api-back: API\_BACKOFF ×87 — API\_BACKOFF until\_ts=1777440657
- v5.2-api-back: API\_BACKOFF ×76 — API\_BACKOFF until\_ts=1777440656
- v5.2-api-back: API\_BACKOFF ×60 — API\_BACKOFF until\_ts=1777444859
- v5.2-api-back: API\_BACKOFF ×50 — API\_BACKOFF until\_ts=1777452696
- v5.2-api-back: API\_BACKOFF ×42 — API\_BACKOFF until\_ts=1777442458
- v5.2-api-back: API\_BACKOFF ×36 — API\_BACKOFF until\_ts=1777438646
- v5.2-api-back: API\_FAILED ×35 — No PMMs received (waited 1.2s)
- v5.2-api-back: API\_BACKOFF ×35 — API\_BACKOFF until\_ts=1777441821

### Oportunidades identificadas / melhorias propostas (curto prazo)

- **PMM/timeout:** se No PMMs received dominar, aumentar timeout efetivo e reduzir bursts (workers/queue) tende a elevar conversão sem mexer na estratégia.
- **Betslips abertos:** too\_many\_open\_betslips é um gargalo de throughput; manter caps/janelas e garantir cleanup rápido evita bloqueio global.
- **Fila:** STALE\_QUEUE\_WAIT indica atraso interno; atacar latência/concorrência antes de aumentar volume/seleção.

### Estudo de sensibilidade (banca × lucro)

\_A tabela abaixo é reaproveitada do bloco OOS (mesmo layout). Ela responde “até onde a operação escala” antes de bater em caps/limites.\_

#### 1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap\_sinal=33%).

#### Definições (importante):

- Banca (ref): parâmetro de simulação que escala **budgets/caps** (e a fração de Kelly quando aplicável).
- Banca rec. (max): capital **recomendado** para suportar a operação no cenário simulado, calculado como:

$\max(\text{banca\_risco\_p99} ; \text{banca\_liq\_p99})$ .

- ROI/banca: por conservadorismo, usamos Lucro 30d / Banca rec. (max) (não Lucro/Banca(ref)), pois é o retorno sobre o capital que

de fato precisa estar alocado para rodar a estratégia sem estourar risco/liquidez.

| Banca (ref)  | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10,000.00    | 1,192.26     | 140.28           | 469.31           | 29.89%               | 167.72            |
| 50,000.00    | 2,212.05     | -363.78          | 1,246.63         | -29.18%              | 919.94            |
| 100,000.00   | 2,335.56     | -489.50          | 1,299.97         | -37.65%              | 1,045.60          |
| 500,000.00   | 2,335.56     | -489.50          | 1,299.97         | -37.65%              | 1,081.08          |
| 1,000,000.00 | 2,335.56     | -489.50          | 1,299.97         | -37.65%              | 1,107.91          |
| 1,500,000.00 | 2,335.56     | -489.50          | 1,299.97         | -37.65%              | 1,082.62          |
| 3,000,000.00 | 2,335.56     | -489.50          | 1,299.97         | -37.65%              | 1,086.13          |

| Banca (ref)  | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 5,000,000.00 | 2,335.56     | -489.50          | 1,299.97         | -37.65%              | 1,063.35          |

#### Limit-hit rate (por banca; qual cap está sendo binding)

| Banca(ref)   | n_after_budget | %bind event_limit | %bind bank_cap | %bind cap_signal | %bind match_budget | %bind both | skips(rem<=0) |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|---------------|
| 10,000.00    | 670            | 0.1%              | 0.0%           | 3.4%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 50,000.00    | 670            | 0.6%              | 0.0%           | 0.1%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 100,000.00   | 670            | 0.7%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 500,000.00   | 670            | 0.7%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,000,000.00 | 670            | 0.7%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,500,000.00 | 670            | 0.7%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 3,000,000.00 | 670            | 0.7%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 5,000,000.00 | 670            | 0.7%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |

#### OOS recente: escala (turnover/jogos/lucro) por step

\_Leitura: se #ativas (keys) e Jogos OOS caem, a causa típica é calendário/fragmentação (por liga) + filtros (AH/exec\_bucket) + cobertura de placar. Se jogos não caem, mas turnover cai, o gargalo tende a ser budget/caps (governança) e sizing.\_

| Train window          | Test window           | #ativas (keys) | #ativas (comb) | Jogos OOS | ROI OOS (mean; IC90)         | Turnover (teste) | Turnover Back | Turnover Lay | Lucro (budget) | Lucro Back | Lucro Lay |
|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|------------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------|-----------|
| 2026-03-30→2026-04-31 | 2026-04-01→2026-04-02 | 4              | 2              | 27        | +11.66% [-21.14%, +46.49%]   | 29.00            | 29.00         | 0.00         | 3.46           | 3.46       | 0.00      |
| 2026-03-30→2026-04-02 | 2026-04-03→2026-04-04 | 9              | 4              | 59        | -7.36% [-27.30%, +12.09%]    | 336.63           | 57.00         | 279.63       | -100.77        | -1.35      | -99.42    |
| 2026-03-30→2026-04-04 | 2026-04-05→2026-04-07 | 9              | 3              | 16        | +129.01% [-21.63%, +369.39%] | 20.00            | 20.00         | 0.00         | 25.57          | 25.57      | 0.00      |

| Train window          | Test window           | #ativas (keys) | #ativas (comb) | Jogos OOS | ROI OOS (mean; IC90)        | Turnover (teste) | Turnover Back | Turnover Lay | Lucro (budget) | Lucro Back | Lucro Lay |
|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------|-----------|
| 2026-03-30→2026-04-07 | 2026-04-08→2026-04-09 | 9              | 3              | 7         | +19.37% [-30.43%, +67.03%]  | 9.00             | 9.00          | 0.00         | 1.80           | 1.80       | 0.00      |
| 2026-03-30→2026-04-09 | 2026-04-10→2026-04-11 | 9              | 3              | 6         | +3.11% [-74.85%, +70.97%]   | 8.00             | 8.00          | 0.00         | 0.17           | 0.17       | 0.00      |
| 2026-03-30→2026-04-11 | 2026-04-12→2026-04-13 | 9              | 3              | 11        | +45.09% [+5.24%, +82.09%]   | 12.00            | 12.00         | 0.00         | 5.34           | 5.34       | 0.00      |
| 2026-03-30→2026-04-13 | 2026-04-14→2026-04-15 | 9              | 3              | 17        | +83.01% [+22.50%, +147.18%] | 19.00            | 19.00         | 0.00         | 15.70          | 15.70      | 0.00      |
| 2026-03-30→2026-04-15 | 2026-04-16→2026-04-17 | 9              | 3              | 10        | +44.44% [-13.46%, +102.78%] | 13.00            | 13.00         | 0.00         | 5.60           | 5.60       | 0.00      |
| 2026-03-30→2026-04-17 | 2026-04-18→2026-04-19 | 9              | 3              | 53        | +77.32% [+26.30%, +136.59%] | 67.00            | 67.00         | 0.00         | 51.87          | 51.87      | 0.00      |
| 2026-03-30→2026-04-19 | 2026-04-20→2026-04-21 | 9              | 3              | 22        | -25.45% [-53.79%, +2.35%]   | 29.00            | 29.00         | 0.00         | -7.45          | -7.45      | 0.00      |
| 2026-03-30→2026-04-21 | 2026-04-22→2026-04-23 | 10             | 3              | 36        | +69.44% [+30.78%, +113.15%] | 109.00           | 109.00        | 0.00         | 0.16           | 0.16       | 0.00      |
| 2026-03-30→2026-04-23 | 2026-04-24→2026-04-25 | 9              | 3              | 43        | +43.61% [+16.99%, +71.93%]  | 85.00            | 85.00         | 0.00         | -11.59         | -11.59     | 0.00      |
| 2026-03-30→2026-04-25 | 2026-04-26→2026-04-27 | 8              | 3              | 33        | +16.08% [-13.33%, +46.78%]  | 40.00            | 40.00         | 0.00         | 6.45           | 6.45       | 0.00      |
| 2026-03-30→2026-04-27 | 2026-04-28→2026-04-29 | 8              | 3              | 20        | +15.06% [-19.40%, +49.32%]  | 28.00            | 28.00         | 0.00         | 4.07           | 4.07       | 0.00      |

### Diagnóstico rápido (último step vs mediana histórica do WF)

- Jogos OOS (último): 20 vs mediana 21
- Turnover teste (último): 28.00 vs mediana 28.50
- Se a queda é em **Jogos OOS**: problema é **volume/cobertura** (placar, calendário, fragmentação por liga, filtros como AH/exec\_bucket).
- Se Jogos OOS está ok mas turnover cai: **governança/sizing** (budgets/caps) está limitando escala.

### Portfólio OOS: vigente vs histórico recente

| ts                               | n_active_keys |
|----------------------------------|---------------|
| 2026-04-24T22:01:16.332636+00:00 | 11            |
| 2026-04-25T22:01:36.043592+00:00 | 10            |
| 2026-04-26T22:02:02.550941+00:00 | 10            |
| 2026-04-27T22:01:25.132759+00:00 | 7             |
| 2026-04-28T22:00:21.902726+00:00 | 8             |
| 2026-04-29T11:45:13.176808+00:00 | 8             |
| 2026-04-29T12:48:49.880446+00:00 | 8             |
| 2026-04-29T22:02:45.311714+00:00 | 8             |

### Parâmetros vigentes (visão executiva)

| Dimensão                            | Valor |
|-------------------------------------|-------|
| active_keys (total)                 | 8     |
| chaves por liga (suFIXO __<League>) | 7     |
| Back_Pre                            | 5     |
| Back_In                             | 1     |
| Lay_Pre_Yes                         | 0     |
| Lay_Pre_No                          | 2     |
| Lay_In_Yes                          | 0     |
| Lay_In_No                           | 0     |

- **Combinações ativas (OOS)**: ver 99.3 (active\_keys) e o bloco 2) OOS.
- **Stake sizing operacional (real)**: hoje é **FLAT** via BRIDGE\_STAKE (ver 99.3 e 99.6).
- **Parâmetros técnicos efetivos** (executor/audit/bridge): ver 99.6 Filtros ativos.

### Critérios de seleção (OOS) e critérios do real (bridge/executor)

- **OOS (walk-forward)** decide o portfólio active\_keys.
- **Chave por liga**: True (scope=pre) ⇒ em pre-match a chave pode virar ...\_\_<League>.
- **Filtro de AH ativo?**: True (max\_abs\_line=2.00; scope=pre) ⇒ remove eventos com abs(line) acima do limiar.
- **Mínimo de jogos no treino**: wf\_min\_matches=0 (0 = desligado).
- **Regra de decisão (por combinação, no treino)**:

- Se ROI for **significativamente negativo** (IC90 inteiro < 0): **bloqueia**.
- Se ROI for **significativamente positivo** (IC90 inteiro > 0): **ativa**.
- Se ROI > 0 mas **não significativo**:
- **Pre-match**: ativa apenas se **CLV > 0** (CLV não precisa ser sig.).
- **In-match**: ativa se **ROI > 0** (CLV não se aplica).
- Operacionalmente, o OOS também pode excluir buckets de execução (ex.: wf\_exclude\_exec\_buckets\_back).
- **Real (shadow/live)**:
- O bridge só envia oportunidades cuja chave esteja em active\_keys (policy current).
- DRY\_OK = **shadow** (não apostou); LIVE\_OK = **efetivo** (apostou).

#### Policy current: janela de treino/teste (do último step exportado)

- Train window: 2026-03-30→2026-04-27 | Test window: 2026-04-28→2026-04-29 | train\_days=28 | test\_days=2

#### Este período está rodando shadow ou efetivo?

- Misturado: LIVE\_OK=4257 e DRY\_OK=225.

#### Aspectos técnicos (latência/estabilidade)

- Latência detalhada: ver 99.2 (p50/p90/p99 por etapa).
- Gaps no executor\_jsonl (proxy de downtime/restart/sem tráfego): max 1,903.5s, gaps>5min 2, gaps>15min 1.

### 3) In-sample (detalhe)

## Análise Estatística Robusta — Contexto Operação (b808)

**Data da execução:** 29/04/2026 22:05 UTC

**Escopo:** H3B (auditoria), com comparação por audit\_version e inferência robusta por jogo (cluster bootstrap).

**Nota:** a robustez aqui significa que intervalos de confiança consideram correlação intra-jogo (múltiplas auditorias por partida).

#### 0) Sumário executivo (leitura rápida)

- **Recorte:** direction=up, lookback\_days=30, versions=v4.0-api, v5.0-ws-only, v1.0, v1.0-recovered, v5.1-ws-gate-lay, v5.2-api-back.
- **Amostra:** 31185 auditorias (jogos únicos=1569, média=19.9 obs/jogo); betslip confiável=20045.
- **Janela efetiva (audited\_at):** 30/03 22:06 → 29/04 21:52 UTC (span≈30.0d; dias com dados=30).
- **Dias excluídos / missing** (UTC, não tratados como 0): manual=0 [—]; auto(ws-only sem Lay)=0 [—]; auto(sem BS/WS/Lay)=0 [—]; missing(sem dados)=1 [2026-04-06].
- **Coortes (status=OK, betslip confiável):** BS>WS (diff>=2.0%): **759**; BS<WS (diff<=-2.0%): **1371**.
- **Coberturas em hypothesis\_details (OK):** temporal(BS)=19814/20045; lay\_temporal(BS)=0/20045; ws\_series(WS)=232/20605; finance=20041/20045.
- **Cobertura de placar (ROI):** jogos com placar=1295/1569 (status finished=1295).
- **Cobertura de closing\_odd (AH):** jogos com closing=1127/1569 (71.8%). CLV prematch depende disso.

- **Alerta:** cobertura de closing\_odd está baixa. Isso tende a reduzir N de CLV e pode enviesar a leitura (os jogos “sem odds” ficam fora do CLV). Priorize estabilizar o collector e/ou condicionar análises a jogos com closing.
- **CLV pre-match (Betslip, API):** média robusta por jogo — (IC90 —), com N=0 eventos (jogos=0).
- **Padrão por bucket (CLV PM):** BS < WS -2.947% (sig. negativo), BS ~ WS -0.887% (sig. negativo), BS > WS +2.592% (sig. positivo).
- **ROI:** sem cobertura no recorte (N=0). Isso normalmente acontece quando os placares ainda não foram sincronizados para esses jogos.
- **Leitura recomendada:** use este relatório para validar **qualidade de execução/CLV**. Para concluir sobre **ROI**, rode após atualizar resultados e/ou use uma janela com jogos já liquidados.

## 99) Operacional — saldo, P&L e execução

### 99.1 Accounting (saldo + P&L)

- Arquivo: logs/daily\_reports/20260429/accounting\_daily\_report.json
- Saldo atual: **1377.81**
- P&L hoje/semana/mês: **-9.019999999999999 / 2.700000000000000233 / -349.62000000000003**

Meses fechados:

| Mês     | P&L     |
|---------|---------|
| 2026-01 | 58.0    |
| 2026-02 | -7.61   |
| 2026-03 | 1676.53 |

### 99.2 Execução (KPIs)

- Fonte: logs/executor\_live.jsonl
- Nota: métricas abaixo vêm do JSONL; se ele estiver **stale** ou incompleto, podem divergir do volume “24h, DB”.

#### Status (all)

| Status      | N    |
|-------------|------|
| LIVE_OK     | 4257 |
| STALE       | 325  |
| API_FAILED  | 299  |
| DRY_OK      | 225  |
| RATE_LIMIT  | 184  |
| CAP_BLOCKED | 97   |
| NO_SESSION  | 35   |
| API_BACKOFF | 15   |



### Latência (somente LIVE\_OK/DRY\_OK) — ms

| Métrica      | n    | p50    | p90                | p99                | mean               |
|--------------|------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| queue_delay  | 4482 | 0.0    | 1795.1000000000017 | 6884.599999999984  | 472.41588576528335 |
| call_to_done | 4482 | 6853.5 | 18156.100000000006 | 38328.789999999986 | 9236.704373047747  |
| post         | 4482 | 2303.0 | 8007.300000000001  | 17065.939999999908 | 3648.757251227131  |

### Latência (últimas 24h; somente LIVE\_OK/DRY\_OK) — ms

| Métrica      | n | p50     | p90                | p99                | mean     |
|--------------|---|---------|--------------------|--------------------|----------|
| queue_delay  | 8 | 0.0     | 1976.5999999999988 | 5953.159999999998  | 809.75   |
| call_to_done | 8 | 11473.0 | 21925.999999999996 | 29832.499999999996 | 13318.5  |
| post         | 8 | 5202.0  | 10761.199999999999 | 14127.919999999998 | 6211.625 |

### Slippage (somente LIVE\_OK/DRY\_OK, quando houver odd\_at\_decision)

- Definição:  $\text{slippage} = \text{odd\_final} - \text{odd\_at\_decision}$  (em odds decimais) e  $\text{slippage\_pct} = \text{slippage} / \text{odd\_at\_decision}$ .
- Interpretação depende do lado:
- **Back**: slippage\_pct **negativo** = piorou (odd caiu); **positivo** = melhorou.
- **Lay**: slippage\_pct **positivo** = piorou (odd subiu); **negativo** = melhorou.

| Tipo | n    | p50                    | p90                  | p99                  | mean               |
|------|------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| abs  | 4482 | -0.0029999999999997806 | 0.099899999999999977 | 2.446179999999999916 | 0.2980399375278893 |
| pct  | 4482 | -0.1433701661243938    | 5.347163040521987    | 70.49415571896006    | 6.664449303866309  |

### Slippage por lado (Back vs Lay)

| Lado | Métrica                   | n    | p50                 | p90                | p99               | mean               |
|------|---------------------------|------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Back | slippage_pct (raw)        | 4482 | -0.1433701661243938 | 5.347163040521987  | 70.49415571896006 | 6.664449303866309  |
| Back | slippage_pct (custo, >=0) | 4482 | 0.1433701661243938  | 3.0522914454846704 | 36.75457487937416 | 1.6114285045452048 |

\_Nota: o p90/p99 de call\_to\_done\_ms explode quando inclui NO\_SESSION/API\_FAILED (timeouts/relogin). Por isso reportamos também o recorte apenas de sucessos.\_

## 99.3 Regras OOS ativas (último step)

- active\_keys: 8

```
[  
  "Back_In_Any",  
  "Back_Pre_Any__Germany Bundesliga",  
  "Back_Pre_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)",  
  "Back_Pre_Any__International Friendly",  
]
```

```

"Back_Pre_Any__Italy Serie A",
"Back_Pre_Any__Venezuela Primera Division",
"Lay_Pre_No__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)",
"Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)"
]

```

## Como ler active\_keys (regra de aprovação)

- active\_keys é o **portfólio aprovado** pelo walk-forward (OOS) no **último step** exportado.
- O bridge (ops.executor\_bridge\_audit) só envia para o executor oportunidades cuja **chave operacional** (combinação) esteja ativa.
- Mapeamento de chaves (simplificado):
- **Back**: Back\_Pre\_Any (pre) ou Back\_In\_Any (in). Se o walk-forward estiver com key\_by\_league, a chave pode ter sufixo \_\_<League>.
- **Lay**: Lay\_Pre\_Yes/No (pre) ou Lay\_In\_Yes/No (in). Para **H3B**, Yes indica que o sinal envolve reversão (por definição da hipótese).

## Regras de execução atuais (stake sizing)

- No operacional (shadow/live), o tamanho enviado pelo bridge é **FLAT** via BRIDGE\_STAKE.
- Em **Back**: stake padrão = BRIDGE\_STAKE.
- **Exceção (sizing no executor)**: se EXECUTOR\_BACKPRE\_FAST\_STAKE\_ENABLE=1, o executor pode sobrescrever stake em Back:
- Back **Pre** com pre\_submit\_ms <= EXECUTOR\_BACKPRE\_FAST\_MAX\_PRE\_SUBMIT\_MS ⇒ EXECUTOR\_BACKPRE\_FAST\_STAKE\_HI (ex.: 12)
- demais Back ⇒ EXECUTOR\_BACKPRE\_FAST\_STAKE\_LO (ex.: 1.50)
- Em **Lay**: o executor recebe stake, mas o risco relevante é a **liability**, aproximadamente liability ≈ stake × (odd - 1).
- Importante: o Kelly/caps que aparece no relatório OOS é **simulação/diagnóstico** do walk-forward; ele não está sendo aplicado no executor/bridge neste momento.

## Lay em ws\_gate\_lay: é só pós-reversão?

- Sim: o audit v5.1-ws-gate-lay só abre ticket Lay quando passa pelo gate de **queda** (ex.: >2% em 5s):  $WS(t+offset) < ratio \times WS(t0)$ .
- Isso significa que, mesmo em shadow, a amostra Lay desse audit representa apenas casos em que houve a movimentação (reversão/queda) definida pela estratégia.

## 99.6 Filtros ativos (config efetiva)

\_Nota: esta seção reflete as variáveis carregadas pelo daily\_full\_report (via .env). Services do systemd podem ter overrides (Environment=) que não aparecem aqui; use systemctl show para confirmar no VPS.\_

### Executor

| chave                   | valor |
|-------------------------|-------|
| EXECUTOR_ALLOW_LIVE     | 1     |
| EXECUTOR_WORKERS        | 2     |
| EXECUTOR_QUEUE_MAX      | 200   |
| EXECUTOR_CAP_WINDOW_SEC | ``    |

| chave                           | valor |
|---------------------------------|-------|
| EXECUTOR_CAP_MAX                | ``    |
| EXECUTOR_FAST_PMM               | 1     |
| EXECUTOR_PMM_TIMEOUT_SEC        | 1.2   |
| EXECUTOR_PMM_MIN_WAIT_SEC       | 0.10  |
| EXECUTOR_PMM_IDLE_TIMEOUT_SEC   | 0.25  |
| EXECUTOR_BETSLIP_CACHE_MAX_KEYS | 0     |

### Audit H3B

| chave                      | valor       |
|----------------------------|-------------|
| AUDIT_MODE                 | ws_gate_lay |
| AUDIT_API_SIDES            | ``          |
| AUDIT_EXECUTOR_WORKERS     | 4           |
| AUDIT_TEMPORAL_WORKERS     | ``          |
| AUDIT_MAX_QUEUE_DEPTH      | ``          |
| AUDIT_MAX_QUEUE_WAIT_MS    | ``          |
| WS_SAMPLE_OFFSETS_SEC      | ``          |
| GATE_DROP_OFFSET_SEC       | ``          |
| GATE_DROP_RATIO            | 0.995       |
| GATE_RISE_OFFSET_SEC       | ``          |
| GATE_RISE_RATIO            | ``          |
| GATE_OPEN_WINDOW_SEC       | ``          |
| GATE_OPEN_MAX              | 10          |
| GATE_MAX_LATE_SEC          | 4.0         |
| GATE_LAY_REFRESH_TIMES_SEC | ``          |

\_Nota (Back vs Lay): o AUDIT\_MODE acima costuma refletir o serviço principal (ex.: ws\_gate\_lay). Em operação real, o **Back** pode vir de um serviço separado (ex.: betinasia-audit-api-back, audit\_version=v5.2-api-back) ou de uma variante ws\_gate\_back (dependendo do deploy). Para confirmar o que rodou nas últimas 24h, veja 99.5 Auditoria (DB).\_

### Interpretação operacional (timing de entrada)

| Item                         | Regra efetiva                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Back<br>(mais cedo possível) | Depende do executor: EXECUTOR_FAST_PMM, EXECUTOR_PMM_MIN_WAIT_SEC, EXECUTOR_PMM_TIMEOUT_SEC (ver tabela Executor). |

| Item                  | Regra efetiva                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lay (reversão vs fim) | Depende do AUDIT_MODE/audit_version: ws_gate_lay abre Lay só quando o gate em t+GATE_DROP_OFFSET_SEC passa; ws_reversal_lay tende a entrar no pós-reversal; ws_only usa a série WS (offsets até o último ponto, tipicamente 30s). |

## Bridge

| chave                    | valor                       |
|--------------------------|-----------------------------|
| BRIDGE_MODE              | live                        |
| BRIDGE_EXEC_SIDE         | Back                        |
| BRIDGE_STAKE             | 3.0                         |
| BRIDGE_POLL_SEC          | 1.0                         |
| BRIDGE_LOOKBACK_SEC      | 1800                        |
| BRIDGE_MAX_PER_CYCLE     | 1                           |
| BRIDGE_PREMATCH_ONLY     | 1                           |
| BRIDGE_POLICY_JSON       | logs/wf_policy_current.json |
| BRIDGE_POLICY_RELOAD_SEC | 5.0                         |
| BRIDGE_POLICY_USE_BASE   | 1                           |
| BRIDGE_MIN_LIMIT         | 0.0                         |

## OOS / Walk-forward (daily)

| chave                        | valor                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| DAILY_OOS_DIRECTION          | up                                                                            |
| DAILY_OOS_VERSIONS           | v4.0-api, v5.0-ws-only, v1.0, v1.0-recovered, v5.1-ws-gate-lay, v5.2-api-back |
| DAILY_OOS_LOOKBACK_DAYS      | 30                                                                            |
| DAILY_WF_TRAIN_MODE          | ""                                                                            |
| DAILY_WF_TRAIN_DAYS          | ""                                                                            |
| DAILY_WF_TEST_DAYS           | ""                                                                            |
| DAILY_WF_STEP_DAYS           | ""                                                                            |
| DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE       | ""                                                                            |
| DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE_SCOPE | ""                                                                            |
| DAILY_WF_AH_MAX_ABS_LINE     | ""                                                                            |
| DAILY_WF_AH_SCOPE            | ""                                                                            |

| chave                              | valor |
|------------------------------------|-------|
| DAILY_WF_EXCLUDE_EXEC_BUCKETS_BACK | ``    |

99.4 Aderência OOS (portfolio por dia × execução)

- Arquivo (curto): logs/daily\_reports/20260429/oos\_adherence\_short.json
- Arquivo (acumulado/slippage): logs/daily\_reports/20260429/oos\_adherence\_long.json
- Policy current: logs/wf\_policy\_current.json

Resumo (últimos dias)

| Dia        | Ativas (keys) | Bridge rows | Skippe d(not active) | Exec rows | LIVE_ OK | DRY_ OK | Back bl oqueadas (slip <=-2%; cov) | Lay blo queada s (slip> 2%; cov) | ΔP&L cf (placar; cov) | P&L Back | ROI Back | P&L Lay | ROI Lay/liab | P&L total |
|------------|---------------|-------------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------|----------|---------|--------------|-----------|
| 2026-04-23 | 10            | 1190        | 151                  | 377       | 324      | 0       | 55                                 | 0                                | -37.10                | 137.75   | 27.83 %  | 0.00    | —            | 137.75    |
| 2026-04-24 | 9             | 967         | 255                  | 132       | 123      | 0       | 16                                 | 0                                | -4.80                 | 27.72    | 12.66 %  | 0.00    | —            | 27.72     |
| 2026-04-25 | 9             | 964         | 353                  | 20        | 16       | 0       | 0                                  | 0                                | 0.00                  | 14.47    | 17.23 %  | 0.00    | —            | 14.47     |
| 2026-04-26 | 8             | 739         | 249                  | 41        | 39       | 0       | 0                                  | 0                                | 0.00                  | 1.56     | 6.50%    | 0.00    | —            | 1.56      |
| 2026-04-27 | 8             | 646         | 279                  | 23        | 21       | 0       | 1                                  | 0                                | -2.36                 | 15.97    | 14.39 %  | 0.00    | —            | 15.97     |
| 2026-04-28 | 8             | 580         | 65                   | 173       | 154      | 0       | 3                                  | 0                                | 0.40                  | 49.76    | 22.41 %  | 0.00    | —            | 49.76     |
| 2026-04-29 | 8             | 1134        | 554                  | 8         | 7        | 0       | 0                                  | 0                                | 0.00                  | 0.00     | —        | 0.00    | —            | 0.00      |

Potencial de lucro (30d) pela banca ótima (sensibilidade OOS)

- Banca ref (grid): 10,000.00 | banca rec. (max): 469.31
- Lucro 30d (exp.): 140.28 | ROI/banca 30d (exp.): 29.89% | DD p95 (30d): 167.72
- Decomposição \*estimada\* por lado (proporcional ao P&L observado na janela): total 140.28 → Back 140.28 | Lay 0.00

Slippage × ROI (raw, com sinal; 3 buckets) — acumulado (range: 2026-03-20 → 2026-04-29; span\_days=41; cut=2026-03-20)

- Back (ROI por stake)

| Bucket slippage_raw_pct | n    | ROI mean |
|-------------------------|------|----------|
| <= -2%                  | 592  | 40.50%   |
| (-2, 2]                 | 2275 | 23.46%   |
| > 2%                    | 692  | 56.30%   |

• Lay (ROI por liability)

| Bucket slippage_raw_pct | n | ROI mean |
|-------------------------|---|----------|
| <= -2%                  | 2 | -100.00% |
| (-2, 2]                 | 0 | —        |
| > 2%                    | 0 | —        |

## 99.5 Auditoria (DB) — motivos de no-OK (por versão)

- Arquivo: logs/daily\_reports/20260429/audit\_status\_kpis.json
- Janela: últimas **24.0h** (desde 2026-04-28T22:09:18.246019+00:00)

### Definições (colunas)

- **OK**: status='OK' no betslip\_audit\_results (a auditoria concluiu com sucesso).
- **OK com betslip\_odd**: subset de OK em que betslip\_odd está preenchido (houve snapshot do ticket/odds).
- **OK valid**: subset de OK em que is\_valid\_opportunity=true (passou o critério operacional de “oportunidade executável”).
- Na prática, o is\_valid\_opportunity tende a cair quando difference\_pct está fora do range aceito (edge muito pequeno <2% ou mismatch >10%) ou quando campos essenciais do ticket estão ausentes.

### Glossário rápido (audit\_version)

| padrão               | significado                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v5.2-api-back        | Back via API (serviço back-only); tende a abrir betslip e medir limites/odds.                                                 |
| v5.1-ws-gate-lay     | Lay via WS gate (queda em 5s); só abre ticket quando o gate passa.                                                            |
| v5.4-ws-reversal-lay | Lay no pós-reversal; volume baixo pode ser “evento raro” (depende de reversões).                                              |
| v5.3-ws-gate-back    | Back via WS gate; se OK é baixo, costuma indicar gate muito restritivo, parse/click falhando, ou credenciais/sessão instável. |
| v4.* / v1.*          | versões antigas/legadas do pipeline (API/WS), úteis para comparação histórica.                                                |

| audit_version     | total | OK   | OK com betslip_odd | OK valid | top no-OK                                                                |
|-------------------|-------|------|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| v5.2-api-back     | 4247  | 1659 | 1659               | 1617     | STALE_QUEUE_WAIT=1680, API_BACKOFF=761, API_RATE_LIMIT=75, API_FAILED=72 |
| v5.3-ws-gate-back | 2734  | 17   | 0                  | 17       | GATE_NOT_ELIGIBLE=2717                                                   |

### Diagnóstico dos OK (por versão): buckets de |difference\_pct|

\_Leitura: OK valid tende a ser aproximadamente o bucket  $2\% \leq |\text{difference\_pct}| \leq 10\%$  (dependendo da regra vigente).\_

| audit_version     | OK diff nulo | OK   | diff | <2% | OK 2-10% | OK | diff | >10% |
|-------------------|--------------|------|------|-----|----------|----|------|------|
| v5.2-api-back     | 0            | 1372 | 245  | 42  |          |    |      |      |
| v5.3-ws-gate-back | 17           | 0    | 0    | 0   |          |    |      |      |

### Top erros (api\_error) por versão

- v5.2-api-back:
- API\_BACKOFF x87: API\_BACKOFF until\_ts=1777440657
- API\_BACKOFF x76: API\_BACKOFF until\_ts=1777440656
- API\_BACKOFF x60: API\_BACKOFF until\_ts=1777444859
- API\_BACKOFF x50: API\_BACKOFF until\_ts=1777452696
- API\_BACKOFF x42: API\_BACKOFF until\_ts=1777442458

## Anexo A) OOS walk-forward (Seção 12)

### 1) OOS walk-forward (expanding window): seleção e validação

Este relatório é **OOS-first**: começamos pelo walk-forward (OOS) e deixamos as análises in-sample/diagnósticos no apêndice.

#### Regras de entrada (OOS, alinhadas ao robô atual):

- Back: WS@t+5.0s (gap máx 2.5s)
- Lay: pós-reversal quando existir; senão ~WS@t+30.0s (gap máx 12.0s)

**Filtro operacional (OOS)**: excluindo exec\_bucket apenas no walk-forward (Back=['10-20s']; Lay=—).

**Política por linha AH (OOS)**: max\_abs\_line=2.00 (scope=pre).

### 1.0 Diagnóstico de cobertura OOS (por que N cai)

| Filtro                                     | Jogos únicos |
|--------------------------------------------|--------------|
| Combinações elegíveis (edge + timing + t0) | 535          |
| Com ROI disponível (precisa de placar)     | 450          |
| Com CLV disponível (pre-match + closing)   | 71           |

### Calendário do walk-forward (dias únicos)

| Tipo                                                 | Dias |
|------------------------------------------------------|------|
| Dias com dados carregados (audited_at)               | 30   |
| Dias com eventos OK (qualquer versão, incl. ws-only) | 30   |
| Dias com eventos elegíveis p/ WF (edge)              | 29   |
| Dias usados no walk-forward                          | 30   |

**Diagnóstico por dia (audited\_at): cobertura WS vs edge (alinhado ao robô atual)**

| Dia        | Auditorias carregadas | OK (total) | Back: WS proxy ok | Lay: série ok | Edge Back/Lay | Edge Pre/In | Status não-OK dominante |
|------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------|
| 2026-03-30 | 54                    | 47         | 47                | 47            | 4/4           | 2/6         | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-31 | 1558                  | 1089       | 1088              | 1083          | 47/58         | 15/90       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-04-01 | 1271                  | 829        | 826               | 680           | 33/43         | 13/63       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-04-02 | 1752                  | 1288       | 1257              | 659           | 35/24         | 14/45       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-04-03 | 1795                  | 1205       | 1201              | 1186          | 87/97         | 11/173      | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-04-04 | 957                   | 943        | 906               | 0             | 31/0          | 4/27        | STALE_QUEUE_WAIT        |
| 2026-04-05 | 974                   | 950        | 884               | 0             | 20/0          | 2/18        | STALE_QUEUE_WAIT        |
| 2026-04-07 | 425                   | 338        | 329               | 0             | 3/0           | 0/3         | STALE_QUEUE_WAIT        |
| 2026-04-08 | 243                   | 230        | 222               | 0             | 5/0           | 0/5         | STALE_QUEUE_WAIT        |
| 2026-04-09 | 541                   | 489        | 472               | 0             | 11/0          | 1/10        | STALE_QUEUE_WAIT        |
| 2026-04-10 | 327                   | 324        | 324               | 0             | 4/0           | 0/4         | STALE_QUEUE_WAIT        |
| 2026-04-11 | 308                   | 228        | 226               | 0             | 6/0           | 0/6         | LINE_NOT_AVAILABLE      |
| 2026-04-12 | 964                   | 957        | 943               | 0             | 20/0          | 7/13        | STALE_QUEUE_WAIT        |
| 2026-04-13 | 186                   | 185        | 183               | 0             | 0/0           | 0/0         | API_FAILED              |
| 2026-04-14 | 382                   | 353        | 344               | 0             | 20/0          | 5/15        | STALE_QUEUE_WAIT        |
| 2026-04-15 | 759                   | 742        | 733               | 0             | 22/0          | 6/16        | STALE_QUEUE_WAIT        |
| 2026-04-16 | 277                   | 245        | 237               | 0             | 10/0          | 0/10        | API_FAILED              |
| 2026-04-17 | 478                   | 449        | 425               | 0             | 7/0           | 0/7         | API_FAILED              |
| 2026-04-18 | 1875                  | 1510       | 1433              | 0             | 45/0          | 1/44        | API_BACKOFF             |



| Dia        | Auditorias carregadas | OK (total) | Back: WS proxy ok | Lay: série ok | Edge Back/Lay | Edge Pre/In | Status não-OK dominante |
|------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------|
| 2026-04-19 | 2606                  | 1498       | 1464              | 0             | 67/0          | 8/59        | API_BACKOFF             |
| 2026-04-20 | 812                   | 718        | 712               | 0             | 16/0          | 1/15        | API_FAILED              |
| 2026-04-21 | 1368                  | 1194       | 1176              | 0             | 25/0          | 0/25        | API_FAILED              |
| 2026-04-22 | 1162                  | 1009       | 990               | 0             | 30/0          | 3/27        | API_FAILED              |
| 2026-04-23 | 1254                  | 1152       | 1139              | 0             | 40/0          | 5/35        | API_FAILED              |
| 2026-04-24 | 1412                  | 1260       | 1240              | 0             | 19/0          | 1/18        | API_FAILED              |
| 2026-04-25 | 3149                  | 1766       | 1751              | 0             | 59/0          | 2/57        | API_BACKOFF             |
| 2026-04-26 | 2062                  | 1469       | 1455              | 0             | 43/0          | 0/43        | API_BACKOFF             |
| 2026-04-27 | 406                   | 316        | 311               | 0             | 14/0          | 1/13        | STALE_QUEUE_WAIT        |
| 2026-04-28 | 813                   | 594        | 580               | 0             | 14/0          | 2/12        | STALE_QUEUE_WAIT        |
| 2026-04-29 | 1015                  | 653        | 649               | 0             | 26/0          | 1/25        | API_BACKOFF             |

Leitura:

- **Back: WS proxy ok** mede cobertura da regra operacional de entrada (WS@t+x, ex.: x=5s).
- **Lay: série ok** mede se há dados suficientes para aplicar a regra de entrada (pós-reversal ou ~fim do período).
- **Edge Back/Lay** é contado a partir do universo OOS (já usando WS/entrada efetiva), então não deve ser interpretado via betslip.

Leitura: o walk-forward mede OOS principalmente por **ROI**, então ele encolhe quando a cobertura de placar é baixa. Além disso, a métrica é agregada por **jogo único** (cluster), então você verá números menores que o N de eventos.

**Parâmetros efetivos (WF):** dias\_unicos=30 | wf\_train\_days=2 | wf\_test\_days=2 | wf\_step\_days=2 | only\_oos=OFF

[INFO] WF policy exportado: logs/policy\_history/wf\_policy\_20260429\_220245.json

| Train window          | Test window           | #ativas (keys) | #ativas (comb) | Jogos OOS | ROI OOS (mean; IC90)         | Turnover (teste) | Turnover Back | Turnover Lay | Lucro (budget) | Lucro Back | Lucro Lay |
|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|------------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------|-----------|
| 2026-03-30→2026-03-31 | 2026-04-01→2026-04-02 | 4              | 2              | 27        | +11.66% [-21.14%, +46.49%]   | 29.00            | 29.00         | 0.00         | 3.46           | 3.46       | 0.00      |
| 2026-03-30→2026-04-02 | 2026-04-03→2026-04-04 | 9              | 4              | 59        | -7.36% [-27.30%, +12.09%]    | 336.63           | 57.00         | 279.63       | -100.77        | -1.35      | -99.42    |
| 2026-03-30→2026-04-04 | 2026-04-05→2026-04-07 | 9              | 3              | 16        | +129.01% [-21.63%, +369.39%] | 20.00            | 20.00         | 0.00         | 25.57          | 25.57      | 0.00      |
| 2026-03-30→2026-04-07 | 2026-04-08→2026-04-09 | 9              | 3              | 7         | +19.37% [-30.43%, +67.03%]   | 9.00             | 9.00          | 0.00         | 1.80           | 1.80       | 0.00      |
| 2026-03-30→2026-04-09 | 2026-04-10→2026-04-11 | 9              | 3              | 6         | +3.11% [-74.85%, +70.97%]    | 8.00             | 8.00          | 0.00         | 0.17           | 0.17       | 0.00      |
| 2026-03-30→2026-04-11 | 2026-04-12→2026-04-13 | 9              | 3              | 11        | +45.09% [+5.24%, +82.09%]    | 12.00            | 12.00         | 0.00         | 5.34           | 5.34       | 0.00      |
| 2026-03-30→2026-04-13 | 2026-04-14→2026-04-15 | 9              | 3              | 17        | +83.01% [+22.50%, +147.18%]  | 19.00            | 19.00         | 0.00         | 15.70          | 15.70      | 0.00      |
| 2026-03-30→2026-04-15 | 2026-04-16→2026-04-17 | 9              | 3              | 10        | +44.44% [-13.46%, +102.78%]  | 13.00            | 13.00         | 0.00         | 5.60           | 5.60       | 0.00      |
| 2026-03-30→2026-04-17 | 2026-04-18→2026-04-19 | 9              | 3              | 53        | +77.32% [+26.30%, +136.59%]  | 67.00            | 67.00         | 0.00         | 51.87          | 51.87      | 0.00      |
| 2026-03-30→2026-04-19 | 2026-04-20→2026-04-21 | 9              | 3              | 22        | -25.45% [-53.79%, +2.35%]    | 29.00            | 29.00         | 0.00         | -7.45          | -7.45      | 0.00      |
| 2026-03-30→2026-04-21 | 2026-04-22→2026-04-23 | 10             | 3              | 36        | +69.44% [+30.78%, +113.15%]  | 109.00           | 109.00        | 0.00         | 0.16           | 0.16       | 0.00      |

| Train window          | Test window           | #ativas (keys) | #ativas (comb) | Jogos OOS | ROI OOS (mean; IC90)       | Turnover (teste) | Turnover Back | Turnover Lay | Lucro (budget) | Lucro Back | Lucro Lay |
|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|----------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------|-----------|
| 2026-03-30→2026-04-23 | 2026-04-24→2026-04-25 | 9              | 3              | 43        | +43.61% [+16.99%, +71.93%] | 85.00            | 85.00         | 0.00         | -11.59         | -11.59     | 0.00      |
| 2026-03-30→2026-04-25 | 2026-04-26→2026-04-27 | 8              | 3              | 33        | +16.08% [-13.33%, +46.78%] | 40.00            | 40.00         | 0.00         | 6.45           | 6.45       | 0.00      |
| 2026-03-30→2026-04-27 | 2026-04-28→2026-04-29 | 8              | 3              | 20        | +15.06% [-19.40%, +49.32%] | 28.00            | 28.00         | 0.00         | 4.07           | 4.07       | 0.00      |

### Diagnóstico do turnover (por step)

| Test window           | N elig (Pre/In) | N sized (Pre/In) | N após budget (Pre/In) | Turnover Pre | Turnover In | Turnover total |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|
| 2026-04-01→2026-04-02 | 0/29            | 0/29             | 0/29                   | 0.00         | 29.00       | 29.00          |
| 2026-04-03→2026-04-04 | 0/73            | 0/73             | 0/73                   | 0.00         | 336.63      | 336.63         |
| 2026-04-05→2026-04-07 | 0/20            | 0/20             | 0/20                   | 0.00         | 20.00       | 20.00          |
| 2026-04-08→2026-04-09 | 0/9             | 0/9              | 0/9                    | 0.00         | 9.00        | 9.00           |
| 2026-04-10→2026-04-11 | 0/8             | 0/8              | 0/8                    | 0.00         | 8.00        | 8.00           |
| 2026-04-12→2026-04-13 | 0/12            | 0/12             | 0/12                   | 0.00         | 12.00       | 12.00          |
| 2026-04-14→2026-04-15 | 0/19            | 0/19             | 0/19                   | 0.00         | 19.00       | 19.00          |
| 2026-04-16→2026-04-17 | 0/13            | 0/13             | 0/13                   | 0.00         | 13.00       | 13.00          |
| 2026-04-18→2026-04-19 | 0/67            | 0/67             | 0/67                   | 0.00         | 67.00       | 67.00          |
| 2026-04-20→2026-04-21 | 0/29            | 0/29             | 0/29                   | 0.00         | 29.00       | 29.00          |
| 2026-04-22→2026-04-23 | 2/43            | 2/43             | 2/43                   | 66.00        | 43.00       | 109.00         |
| 2026-04-24→2026-04-25 | 2/52            | 1/52             | 1/52                   | 33.00        | 52.00       | 85.00          |

| Test window           | N elig (Pre/In) | N sized (Pre/In) | N após budget (Pre/In) | Turnover Pre | Turnover In | Turnover total |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|
| 2026-04-26→2026-04-27 | 0/40            | 0/40             | 0/40                   | 0.00         | 40.00       | 40.00          |
| 2026-04-28→2026-04-29 | 0/28            | 0/28             | 0/28                   | 0.00         | 28.00       | 28.00          |

#### Falhas de sizing (top motivos; steps recentes)

| Test window           | Fail sizing Pre (top) | Fail sizing In (top) |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2026-04-05→2026-04-07 | —                     | —                    |
| 2026-04-08→2026-04-09 | —                     | —                    |
| 2026-04-10→2026-04-11 | —                     | —                    |
| 2026-04-12→2026-04-13 | —                     | —                    |
| 2026-04-14→2026-04-15 | —                     | —                    |
| 2026-04-16→2026-04-17 | —                     | —                    |
| 2026-04-18→2026-04-19 | —                     | —                    |
| 2026-04-20→2026-04-21 | —                     | —                    |
| 2026-04-22→2026-04-23 | —                     | —                    |
| 2026-04-24→2026-04-25 | BACK_ST_NONPOS×1      | —                    |
| 2026-04-26→2026-04-27 | —                     | —                    |
| 2026-04-28→2026-04-29 | —                     | —                    |

\_Neste modo, '#ativas (keys)' conta chaves por liga quando aplicável (scope='pre'); '#ativas (comb)' agrega ignorando liga.\_

#### Frequência de ativação por combinação (quantas janelas ela entrou como ativa)

| Combinação                                          | #steps ativa |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Back_In_Any                                         | 14           |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                    | 14           |
| Back_Pre_Any__International Friendly                | 14           |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A                         | 14           |
| Back_Pre_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)  | 13           |
| Lay_Pre_No__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)    | 13           |
| Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante) | 13           |
| Back_Pre_Any__Venezuela Primera Division            | 12           |
| Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1             | 11           |

| Combinação                  | #steps ativa |
|-----------------------------|--------------|
| Lay_In_Yes                  | 1            |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga | 1            |

## 12.A Transparência da seleção: métricas por combinação no treino

Para cada janela de treino, mostramos as métricas usadas para decidir se cada combinação ficou **ativa** ou não. Isso ajuda a entender, por exemplo, por que nenhuma Lay entrou em algumas janelas (geralmente N insuficiente, ROI sig<0, ou ROI<=0 com CLV<=0 no pre-match).

**Regra de elegibilidade (todas as combinações):** wf\_min\_matches=0 ⇒ mínimo de N **desligado**.

**Train 2026-03-30→2026-03-31 → Test 2026-04-01→2026-04-02**

| Chave (combinação×liga)                          | Ativa? | Jogos treino (tot /CLV/ROI) | CLV mean (IC90)          | ROI mean (IC90)                 | ROI mean (shrunk) | ROI q30  | Motivo                                                    |
|--------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| Lay_In_No                                        | NÃO    | 32 / — / 32                 | —                        | -7.02%<br>[-58.05%, +59.34%]    | -6.87%            | -28.39%  | In: ROI>0=False                                           |
| Back_In_Any                                      | SIM    | 29 / — / 28                 | —                        | +6.89%<br>[-22.93%, +35.80%]    | +5.63%            | -2.25%   | BackIn: ROI>0=True                                        |
| Lay_In_Yes                                       | NÃO    | 7 / — / 7                   | —                        | -50.29%<br>[-85.71%, -14.43%]   | -44.49%           | -64.36%  | In: ROI sig<0 (bloqueia)                                  |
| Back_Pre_Any__England Premier League             | NÃO    | 2 / 2 / 1                   | -4.80% [-14.18%, +4.61%] | +0.00%<br>—                     | +0.00%            | +0.00%   | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                 | SIM    | 2 / 2 / 2                   | +3.00% [-7.18%, +13.14%] | +100.76%<br>[+94.00%, +107.50%] | +100.18%          | +100.75% | BackPre: ROI sig>0                                        |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A                      | SIM    | 2 / 2 / 2                   | +5.99% [+5.10%, +6.89%]  | +52.15%<br>[+0.00%, +104.10%]   | +37.74%           | +52.05%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)            |
| Back_Pre_Any__International Friendly             | SIM    | 1 / 0 / 1                   | —                        | +67.60%<br>—                    | +67.60%           | +67.60%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)            |
| Lay_Pre_No__Brazíl Campeonato Brasileiro Série A | NÃO    | 1 / 1 / 0                   | +0.00%<br>—              | —                               | —                 | —        | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |

| Chave (combinação×liga)                   | Ativa? | Jogos treino (tot /CLV/ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90) | ROI mean (shrunk) | ROI q30       | Motivo                                                    |
|-------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Lay_Pre_No__England National League North | NÃO    | 1 / 1 / 1                   | +0.00%<br>—     | +0.00%<br>—     | +0.00%            | +0.00%        | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1     | NÃO    | 1 / 1 / 1                   | +1.02%<br>—     | -100.00%<br>—   | -100.00%<br>%     | -100.00%<br>% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)  |

**Train 2026-03-30→2026-04-02 → Test 2026-04-03→2026-04-04**

| Chave (combinação×liga)                            | Ativa? | Jogos treino (tot /CLV/ROI) | CLV mean (IC90)          | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunk) | ROI q30       | Motivo                                                |
|----------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                                        | SIM    | 58 / — / 55                 | —                        | +9.54%<br>[-12.86%, +32.77%]  | +8.82%            | +2.62%        | BackIn: ROI>0=True                                    |
| Lay_In_No                                          | NÃO    | 56 / — / 53                 | —                        | +0.30%<br>[-46.30%, +52.23%]  | -0.73%            | -16.78%       | In: ROI>0=False                                       |
| Lay_In_Yes                                         | SIM    | 24 / — / 21                 | —                        | +6.86%<br>[-64.34%, +111.84%] | +1.68%            | -28.05%       | In: ROI>0=True                                        |
| Back_Pre_Any__England Premier League               | NÃO    | 2 / 2 / 1                   | -4.80% [-14.18%, +4.61%] | +0.00%<br>—                   | +0.00%            | +0.00%        | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                   | SIM    | 2 / 2 / 2                   | +3.00% [-7.18%, +13.14%] | +100.76% [+94.00%, +107.50%]  | +100.28%<br>%     | +100.75%<br>% | BackPre: ROI sig>0                                    |
| Back_Pre_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional) | SIM    | 2 / 1 / 2                   | +2.43%<br>—              | +53.51% [+0.00%, +106.80%]    | +40.51%<br>%      | +53.40%<br>%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)        |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A                        | SIM    | 2 / 2 / 2                   | +5.99% [+5.10%, +6.89%]  | +52.15% [+0.00%, +104.10%]    | +39.96%<br>%      | +52.05%<br>%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)        |

| Chave (combinação x liga)                             | Ativa? | Jogos treino (tot / CLV / ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90)            | ROI mean (shrunk) | ROI q30  | Motivo                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante) | NÃO    | 2 / 1 / 2                      | +5.35%<br>—     | -1.30% [-100.00%, +97.00%] | -3.11%            | -1.50%   | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)      |
| Back_Pre_Any__Brazil Campeonato Brasileiro Série A    | NÃO    | 1 / 1 / 0                      | +1.97%<br>—     | —                          | —                 | —        | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)      |
| Back_Pre_Any__Croatia Division 2 (Druga HNL)          | NÃO    | 1 / 0 / 1                      | —               | -100.00%<br>—              | -100.00%          | -100.00% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)      |
| Back_Pre_Any__International Friendly                  | SIM    | 1 / 0 / 1                      | —               | +67.60%<br>—               | +67.60%           | +67.60%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)            |
| Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1               | SIM    | 1 / 1 / 1                      | +2.45%<br>—     | +88.40%<br>—               | +88.40%           | +88.40%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)            |
| Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF             | NÃO    | 1 / 1 / 1                      | -5.46%<br>—     | +85.40%<br>—               | +85.40%           | +85.40%  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)      |
| Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A      | NÃO    | 1 / 1 / 0                      | +0.00%<br>—     | —                          | —                 | —        | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__Colombia Primera A                        | NÃO    | 1 / 1 / 1                      | +4.90%<br>—     | +0.00%<br>—                | +0.00%            | +0.00%   | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)  |
| Lay_Pre_No__England League 1                          | NÃO    | 1 / 1 / 1                      | +0.00%<br>—     | -100.00%<br>—              | -100.00%          | -100.00% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__England League 2                          | NÃO    | 1 / 1 / 1                      | +0.98%<br>—     | +0.00%<br>—                | +0.00%            | +0.00%   | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)  |

| Chave (combinação×liga)                          | Ativa? | Jogos treino (tot /CLV/ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90) | ROI mean (shrunk) | ROI q30 | Motivo                                                    |
|--------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| Lay_Pre_No__England National League North        | NÃO    | 1 / 1 / 1                   | +0.00%<br>—     | +0.00%<br>—     | +0.00%            | +0.00%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__Guatemala Division 1 (Liga Nacional) | SIM    | 1 / 0 / 1                   | —               | +95.42%<br>—    | +95.42%           | +95.42% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)   |
| Lay_Pre_No__International Friendly               | NÃO    | 1 / 0 / 0                   | —               | —               | —                 | —       | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)  |

**Train 2026-03-30→2026-04-04 → Test 2026-04-05→2026-04-07**

| Chave (combinação×liga)                            | Ativa? | Jogos treino (tot /CLV/ROI) | CLV mean (IC90)          | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunk) | ROI q30  | Motivo                                                |
|----------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                                        | SIM    | 114 / — / 109               | —                        | +3.73%<br>[-11.87%, +19.87%]  | +1.43%            | -1.10%   | BackIn: ROI>0=True                                    |
| Lay_In_No                                          | NÃO    | 95 / — / 91                 | —                        | -22.60%<br>[-50.34%, +11.03%] | -28.65%           | -33.20%  | In: ROI>0=False                                       |
| Lay_In_Yes                                         | NÃO    | 40 / — / 36                 | —                        | -11.64%<br>[-57.08%, +46.77%] | -28.91%           | -31.62%  | In: ROI>0=False                                       |
| Back_Pre_Any__England National League              | NÃO    | 3 / 1 / 3                   | +8.23%<br>—              | +0.72%<br>[-66.67%, +66.67%]  | -28.08%           | -33.33%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__England Premier League               | NÃO    | 2 / 2 / 1                   | -4.80% [-14.18%, +4.61%] | +0.00% —                      | +0.00%            | +0.00%   | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                   | SIM    | 2 / 2 / 2                   | +3.00% [-7.18%, +13.14%] | +100.76% [+94.00%, +107.50%]  | +99.94%           | +100.75% | BackPre: ROI sig>0                                    |
| Back_Pre_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional) | SIM    | 2 / 1 / 2                   | +2.43%<br>—              | +53.51% [+0.00%, +106.80%]    | +22.14%           | +53.40%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)        |



| Chave (combinação x liga)                             | Ativa? | Jogos treino (tot /CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunk) | ROI q30  | Motivo                                                   |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any__Italy Serie A                           | SIM    | 2 / 2 / 2                   | +5.99%<br>[+5.10%, +6.89%] | +52.15%<br>[+0.00%, +104.10%] | +22.31%           | +52.05%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                           | NÃO    | 2 / 2 / 2                   | -1.50%<br>[-8.80%, +5.77%] | -49.90% [-100.00%, +0.00%]    | -59.11%           | -50.00%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)    |
| Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante) | NÃO    | 2 / 1 / 2                   | +5.35%<br>—                | -1.30% [-100.00%, +97.00%]    | -47.33%           | -1.50%   | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A      | NÃO    | 2 / 2 / 0                   | +0.40%<br>[+0.00%, +0.80%] | —                             | —                 | —        | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__England League 1                          | NÃO    | 2 / 1 / 2                   | +0.00%<br>—                | -100.00% [-100.00%, -100.00%] | -100.00%          | -100.00% | LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)                             |
| Back_Pre_Any__Argentina Primera B Metropolitana       | NÃO    | 1 / 1 / 1                   | -6.43%<br>—                | +86.20%<br>—                  | +86.20%           | +86.20%  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__Brazil Campeonato Brasileiro Série A    | NÃO    | 1 / 1 / 0                   | +1.97%<br>—                | —                             | —                 | —        | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__Croatia Division 2 (Druga HNL)          | NÃO    | 1 / 0 / 1                   | —                          | -100.00%<br>—                 | -100.00%          | -100.00% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)     |
| Back_Pre_Any__International Friendly                  | SIM    | 1 / 0 / 1                   | —                          | +67.60%<br>—                  | +67.60%           | +67.60%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1               | SIM    | 1 / 1 / 1                   | +2.45%<br>—                | +88.40%<br>—                  | +88.40%           | +88.40%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF             | NÃO    | 1 / 1 / 1                   | -5.46%<br>—                | +85.40%<br>—                  | +85.40%           | +85.40%  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)     |

| Chave (combinação×liga)                          | Ativa? | Jogos treino (tot /CLV/ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90) | ROI mean (shrunk) | ROI q30     | Motivo                                                                 |
|--------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any__<br>Venezuela<br>Primera Division  | SIM    | 1 / 0 / 1                   | —               | +98.90%<br>—    | +98.90<br>%       | +98.90<br>% | BackPre: ROI>0<br>(NS) AND (CLV<br>ausente OU CLV>0)                   |
| Lay_Pre_No__A<br>ustralia NPL New<br>South Wales | NÃO    | 1 / 1 / 0                   | +0.00%<br>—     | —               | —                 | —           | LayPre:<br>ROI>0=False, CLV_<br>CONV>0=False<br>(CLV<br>ausente=False) |

**Train 2026-03-30→2026-04-07 → Test 2026-04-08→2026-04-09**

| Chave (combinação×liga)                                      | Ativa? | Jogos treino (tot /CLV/ROI) | CLV mean (IC90)                    | ROI mean (IC90)                        | ROI mean (shrunk) | ROI q30      | Motivo                                                         |
|--------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                                                  | SIM    | 134 / — / 125               | —                                  | +19.52%<br>[-6.30%,<br>+52.58%]        | +10.84<br>%       | +7.73%       | BackIn:<br>ROI>0=True                                          |
| Lay_In_No                                                    | NÃO    | 95 / — / 91                 | —                                  | -22.60%<br>[-50.34%,<br>+11.03%]       | -28.67%           | -33.20%      | In: ROI>0=False                                                |
| Lay_In_Yes                                                   | NÃO    | 40 / — / 36                 | —                                  | -11.64%<br>[-57.08%,<br>+46.77%]       | -28.96%           | -31.62%      | In: ROI>0=False                                                |
| Back_Pre_Any__<br>England National<br>League                 | NÃO    | 3 / 1 / 3                   | +8.23%<br>—                        | +0.72%<br>[-66.67%,<br>+66.67%]        | -28.15%           | -33.33%      | BackPre:<br>ROI>0=False,<br>CLV>0=True (CLV<br>ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__<br>Spain La Liga                              | NÃO    | 3 / 3 / 2                   | +4.64%<br>[-3.94%,<br>+13.36%<br>] | -49.90% [-<br>100.00%,<br>+0.00%]      | -59.14%           | -50.00%      | BackPre:<br>ROI>0=False,<br>CLV>0=True (CLV<br>ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__<br>England Premier<br>League                  | NÃO    | 2 / 2 / 1                   | -4.80% [-<br>14.18%,<br>+4.61%]    | +0.00% —                               | +0.00%            | +0.00%       | BackPre:<br>ROI>0=False,<br>CLV>0=False (CLV<br>ausente=False) |
| Back_Pre_Any__<br>Germany<br>Bundesliga                      | SIM    | 2 / 2 / 2                   | +3.00%<br>[-7.18%,<br>+13.14%<br>] | +100.76%<br>[+94.00%,<br>+107.50%<br>] | +99.94<br>%       | +100.75<br>% | BackPre: ROI sig>0                                             |
| Back_Pre_Any__<br>Guatemala<br>Division 1 (Liga<br>Nacional) | SIM    | 2 / 1 / 2                   | +2.43%<br>—                        | +53.51%<br>[+0.00%,<br>+106.80%<br>]   | +22.04<br>%       | +53.40<br>%  | BackPre: ROI>0<br>(NS) AND (CLV<br>ausente OU CLV>0)           |

| Chave (combinação x liga)                             | Ativa? | Jogos treino (tot / CLV / ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunk) | ROI q30  | Motivo                                                   |
|-------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any__Italy Serie A                           | SIM    | 2 / 2 / 2                      | +5.99%<br>[+5.10%, +6.89%] | +52.15%<br>[+0.00%, +104.10%] | +22.22%           | +52.05%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante) | NÃO    | 2 / 1 / 2                      | +5.35%<br>—                | -1.30% [-100.00%, +97.00%]    | -47.42%           | -1.50%   | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A      | NÃO    | 2 / 2 / 0                      | +0.40%<br>[+0.00%, +0.80%] | —                             | —                 | —        | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__England League 1                          | NÃO    | 2 / 1 / 2                      | +0.00%<br>—                | -100.00% [-100.00%, -100.00%] | -100.00%          | -100.00% | LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)                             |
| Back_Pre_Any__Argentina Primera B Metropolitana       | NÃO    | 1 / 1 / 1                      | -6.43%<br>—                | +86.20%<br>—                  | +86.20%           | +86.20%  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__Brazil Campeonato Brasileiro Série A    | NÃO    | 1 / 1 / 0                      | +1.97%<br>—                | —                             | —                 | —        | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__Croatia Division 2 (Druga HNL)          | NÃO    | 1 / 0 / 1                      | —                          | -100.00%<br>—                 | -100.00%          | -100.00% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)     |
| Back_Pre_Any__International Friendly                  | SIM    | 1 / 0 / 1                      | —                          | +67.60%<br>—                  | +67.60%           | +67.60%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1               | SIM    | 1 / 1 / 1                      | +2.45%<br>—                | +88.40%<br>—                  | +88.40%           | +88.40%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF             | NÃO    | 1 / 1 / 1                      | -5.46%<br>—                | +85.40%<br>—                  | +85.40%           | +85.40%  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__Venezuela Primera Division              | SIM    | 1 / 0 / 1                      | —                          | +98.90%<br>—                  | +98.90%           | +98.90%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |

| Chave (combinação x liga)                 | Ativa? | Jogos treino (tot / CLV/ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90) | ROI mean (shrunk) | ROI q30 | Motivo                                                          |
|-------------------------------------------|--------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| Lay_Pre_No__Australia NPL New South Wales | NÃO    | 1 / 1 / 0                    | +0.00%<br>—     | —               | —                 | —       | LayPre:<br>ROI>0=False, CLV_CONV>0=False<br>(CLV ausente=False) |

**Train 2026-03-30→2026-04-09 → Test 2026-04-10→2026-04-11**

| Chave (combinação x liga)                          | Ativa? | Jogos treino (tot / CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)                 | ROI mean (shrunk) | ROI q30  | Motivo                                                      |
|----------------------------------------------------|--------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                                        | SIM    | 143 / — / 132                | —                           | +19.65%<br>[-4.88%, +50.90%]    | +12.15%           | +9.18%   | BackIn:<br>ROI>0=True                                       |
| Lay_In_No                                          | NÃO    | 95 / — / 91                  | —                           | -22.60%<br>[-50.34%, +11.03%]   | -28.39%           | -33.20%  | In: ROI>0=False                                             |
| Lay_In_Yes                                         | NÃO    | 40 / — / 36                  | —                           | -11.64%<br>[-57.08%, +46.77%]   | -28.26%           | -31.62%  | In: ROI>0=False                                             |
| Back_Pre_Any__England National League              | NÃO    | 3 / 1 / 3                    | +8.23%<br>—                 | +0.72%<br>[-66.67%, +66.67%]    | -27.12%           | -33.33%  | BackPre:<br>ROI>0=False,<br>CLV>0=True (CLV ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                        | NÃO    | 3 / 3 / 2                    | +4.64%<br>[-3.94%, +13.36%] | -49.90% [-100.00%, +0.00%]      | -58.76%           | -50.00%  | BackPre:<br>ROI>0=False,<br>CLV>0=True (CLV ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__England Premier League               | NÃO    | 2 / 2 / 1                    | -4.80% [-14.18%, +4.61%]    | +0.00% —                        | +0.00%            | +0.00%   | BackPre:<br>ROI>0=False,<br>CLV>0=False (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                   | SIM    | 2 / 2 / 2                    | +3.00%<br>[-7.18%, +13.14%] | +100.76%<br>[+94.00%, +107.50%] | +99.98%           | +100.75% | BackPre: ROI sig>0                                          |
| Back_Pre_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional) | SIM    | 2 / 1 / 2                    | +2.43%<br>—                 | +53.51%<br>[+0.00%, +106.80%]   | +23.30%           | +53.40%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)              |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A                        | SIM    | 2 / 2 / 2                    | +5.99%<br>[+5.10%, +6.89%]  | +52.15%<br>[+0.00%, +104.10%]   | +23.42%           | +52.05%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)              |

| Chave (combinação×liga)                               | Ativa? | Jogos treino (tot /CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunk) | ROI q30   | Motivo                                                   |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante) | NÃO    | 2 / 1 / 2                   | +5.35%<br>—                | -1.30% [-100.00%, +97.00%]     | -46.17%           | -1.50%    | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A      | NÃO    | 2 / 2 / 0                   | +0.40%<br>[+0.00%, +0.80%] | —                              | —                 | —         | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__England League 1                          | NÃO    | 2 / 1 / 2                   | +0.00%<br>—                | -100.00% [-100.00% , -100.00%] | -100.00 %         | -100.00 % | LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)                             |
| Back_Pre_Any__Argentina Primera B Metropolitana       | NÃO    | 1 / 1 / 1                   | -6.43%<br>—                | +86.20%<br>—                   | +86.20 %          | +86.20 %  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__Brazil Campeonato Brasileiro Série A    | NÃO    | 1 / 1 / 0                   | +1.97%<br>—                | —                              | —                 | —         | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__Croatia Division 2 (Druga HNL)          | NÃO    | 1 / 0 / 1                   | —                          | -100.00%<br>—                  | -100.00 %         | -100.00 % | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)     |
| Back_Pre_Any__International Friendly                  | SIM    | 1 / 0 / 1                   | —                          | +67.60%<br>—                   | +67.60 %          | +67.60 %  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1               | SIM    | 1 / 1 / 1                   | +2.45%<br>—                | +88.40%<br>—                   | +88.40 %          | +88.40 %  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF             | NÃO    | 1 / 1 / 1                   | -5.46%<br>—                | +85.40%<br>—                   | +85.40 %          | +85.40 %  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__UEFA Europa League                      | NÃO    | 1 / 1 / 1                   | -38.46%<br>—               | -100.00%<br>—                  | -100.00 %         | -100.00 % | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)    |

| Chave (combinação×liga)                         | Ativa? | Jogos treino (tot /CLV/ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90) | ROI mean (shrunk) | ROI q30     | Motivo                                                  |
|-------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any__<br>Venezuela<br>Primera Division | SIM    | 1 / 0 / 1                   | —               | +98.90%<br>—    | +98.90<br>%       | +98.90<br>% | BackPre: ROI>0<br>(NS) AND (CLV<br>ausente OU<br>CLV>0) |

**Train 2026-03-30→2026-04-11 → Test 2026-04-12→2026-04-13**

| Chave (combinação×liga)                                      | Ativa? | Jogos treino (tot /CLV/ROI) | CLV mean (IC90)                    | ROI mean (IC90)                        | ROI mean (shrunk) | ROI q30      | Motivo                                                         |
|--------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                                                  | SIM    | 151 / — / 138               | —                                  | +18.86%<br>[-4.34%,<br>+48.40%]        | +12.16<br>%       | +8.49%       | BackIn:<br>ROI>0=True                                          |
| Lay_In_No                                                    | NÃO    | 95 / — / 91                 | —                                  | -22.60%<br>[-50.34%,<br>+11.03%]       | -28.39%           | -33.20%      | In: ROI>0=False                                                |
| Lay_In_Yes                                                   | NÃO    | 40 / — / 36                 | —                                  | -11.64%<br>[-57.08%,<br>+46.77%]       | -28.25%           | -31.62%      | In: ROI>0=False                                                |
| Back_Pre_Any__<br>England National<br>League                 | NÃO    | 3 / 1 / 3                   | +8.23%<br>—                        | +0.72%<br>[-66.67%,<br>+66.67%]        | -27.11%           | -33.33%      | BackPre:<br>ROI>0=False,<br>CLV>0=True (CLV<br>ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__<br>Spain La Liga                              | NÃO    | 3 / 3 / 2                   | +4.64%<br>[-3.94%,<br>+13.36%<br>] | -49.90% [-<br>100.00%,<br>+0.00%]      | -58.76%           | -50.00%      | BackPre:<br>ROI>0=False,<br>CLV>0=True (CLV<br>ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__<br>England Premier<br>League                  | NÃO    | 2 / 2 / 1                   | -4.80% [-<br>14.18%,<br>+4.61%]    | +0.00% —                               | +0.00%            | +0.00%       | BackPre:<br>ROI>0=False,<br>CLV>0=False (CLV<br>ausente=False) |
| Back_Pre_Any__<br>Germany<br>Bundesliga                      | SIM    | 2 / 2 / 2                   | +3.00%<br>[-7.18%,<br>+13.14%<br>] | +100.76%<br>[+94.00%,<br>+107.50%<br>] | +99.98<br>%       | +100.75<br>% | BackPre: ROI sig>0                                             |
| Back_Pre_Any__<br>Guatemala<br>Division 1 (Liga<br>Nacional) | SIM    | 2 / 1 / 2                   | +2.43%<br>—                        | +53.51%<br>[+0.00%,<br>+106.80%<br>]   | +23.31<br>%       | +53.40<br>%  | BackPre: ROI>0<br>(NS) AND (CLV<br>ausente OU<br>CLV>0)        |
| Back_Pre_Any__<br>Italy Serie A                              | SIM    | 2 / 2 / 2                   | +5.99%<br>[+5.10%,<br>+6.89%]      | +52.15%<br>[+0.00%,<br>+104.10%<br>]   | +23.44<br>%       | +52.05<br>%  | BackPre: ROI>0<br>(NS) AND (CLV<br>ausente OU<br>CLV>0)        |

| Chave (combinação x liga)                             | Ativa? | Jogos treino (tot /CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunk) | ROI q30  | Motivo                                                   |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante) | NÃO    | 2 / 1 / 2                   | +5.35%<br>—                | -1.30% [-100.00%, +97.00%]    | -46.16%           | -1.50%   | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A      | NÃO    | 2 / 2 / 0                   | +0.40%<br>[+0.00%, +0.80%] | —                             | —                 | —        | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__England League 1                          | NÃO    | 2 / 1 / 2                   | +0.00%<br>—                | -100.00% [-100.00%, -100.00%] | -100.00%          | -100.00% | LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)                             |
| Back_Pre_Any__Argentina Primera B Metropolitana       | NÃO    | 1 / 1 / 1                   | -6.43%<br>—                | +86.20%<br>—                  | +86.20%           | +86.20%  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__Brazil Campeonato Brasileiro Série A    | NÃO    | 1 / 1 / 0                   | +1.97%<br>—                | —                             | —                 | —        | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__Croatia Division 2 (Druga HNL)          | NÃO    | 1 / 0 / 1                   | —                          | -100.00%<br>—                 | -100.00%          | -100.00% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)     |
| Back_Pre_Any__International Friendly                  | SIM    | 1 / 0 / 1                   | —                          | +67.60%<br>—                  | +67.60%           | +67.60%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1               | SIM    | 1 / 1 / 1                   | +2.45%<br>—                | +88.40%<br>—                  | +88.40%           | +88.40%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF             | NÃO    | 1 / 1 / 1                   | -5.46%<br>—                | +85.40%<br>—                  | +85.40%           | +85.40%  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__UEFA Europa League                      | NÃO    | 1 / 1 / 1                   | -38.46%<br>—               | -100.00%<br>—                 | -100.00%          | -100.00% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)    |

| Chave (combinação×liga)                         | Ativa? | Jogos treino (tot /CLV/ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90) | ROI mean (shrunk) | ROI q30     | Motivo                                                  |
|-------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any__<br>Venezuela<br>Primera Division | SIM    | 1 / 0 / 1                   | —               | +98.90%<br>—    | +98.90<br>%       | +98.90<br>% | BackPre: ROI>0<br>(NS) AND (CLV<br>ausente OU<br>CLV>0) |

**Train 2026-03-30→2026-04-13 → Test 2026-04-14→2026-04-15**

| Chave (combinação×liga)                                      | Ativa? | Jogos treino (tot /CLV/ROI) | CLV mean (IC90)                     | ROI mean (IC90)                         | ROI mean (shrunk) | ROI q30      | Motivo                                                         |
|--------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                                                  | SIM    | 163 / — / 149               | —                                   | +20.73%<br>[-2.13%,<br>+49.15%]         | +17.02<br>%       | +11.50<br>%  | BackIn:<br>ROI>0=True                                          |
| Lay_In_No                                                    | NÃO    | 95 / — / 91                 | —                                   | -22.60%<br>[-50.34%,<br>+11.03%]        | -24.61%           | -33.20%      | In: ROI>0=False                                                |
| Lay_In_Yes                                                   | NÃO    | 40 / — / 36                 | —                                   | -11.64%<br>[-57.08%,<br>+46.77%]        | -18.73%           | -31.62%      | In: ROI>0=False                                                |
| Back_Pre_Any__<br>England National<br>League                 | NÃO    | 3 / 1 / 3                   | +8.23%<br>—                         | +0.72%<br>[-66.67%,<br>+66.67%]         | -13.08%           | -33.33%      | BackPre:<br>ROI>0=False,<br>CLV>0=True (CLV<br>ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__<br>England Premier<br>League                  | NÃO    | 3 / 3 / 2                   | -5.21% [-<br>11.47%,<br>+1.06%]     | +0.00%<br>[+0.00%,<br>+0.00%]           | +0.00%            | +0.00%       | BackPre:<br>ROI>0=False,<br>CLV>0=False (CLV<br>ausente=False) |
| Back_Pre_Any__<br>Spain La Liga                              | NÃO    | 3 / 3 / 2                   | +4.64%<br>[-3.94%,<br>+13.36%]<br>] | -49.90% [-<br>100.00%,<br>+0.00%]<br>]  | -49.92%           | -50.00%      | BackPre:<br>ROI>0=False,<br>CLV>0=True (CLV<br>ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__<br>Germany<br>Bundesliga                      | SIM    | 2 / 2 / 2                   | +3.00%<br>[-7.18%,<br>+13.14%]<br>] | +100.76%<br>[+94.00%,<br>+107.50%]<br>] | +100.19<br>%      | +100.75<br>% | BackPre: ROI sig>0                                             |
| Back_Pre_Any__<br>Guatemala<br>Division 1 (Liga<br>Nacional) | SIM    | 2 / 1 / 2                   | +2.43%<br>—                         | +53.51%<br>[+0.00%,<br>+106.80%]<br>]   | +33.49<br>%       | +53.40<br>%  | BackPre: ROI>0<br>(NS) AND (CLV<br>ausente OU<br>CLV>0)        |
| Back_Pre_Any__<br>Italy Serie A                              | SIM    | 2 / 2 / 2                   | +5.99%<br>[+5.10%,<br>+6.89%]<br>]  | +52.15%<br>[+0.00%,<br>+104.10%]<br>]   | +33.21<br>%       | +52.05<br>%  | BackPre: ROI>0<br>(NS) AND (CLV<br>ausente OU<br>CLV>0)        |



| Chave (combinação×liga)                               | Ativa? | Jogos treino (tot /CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunk) | ROI q30  | Motivo                                                   |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante) | NÃO    | 2 / 1 / 2                   | +5.35%<br>—                | -1.30% [-100.00%, +97.00%]    | -23.18%           | -1.50%   | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A      | NÃO    | 2 / 2 / 0                   | +0.40%<br>[+0.00%, +0.80%] | —                             | —                 | —        | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__England League 1                          | NÃO    | 2 / 1 / 2                   | +0.00%<br>—                | -100.00% [-100.00%, -100.00%] | -100.00%          | -100.00% | LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)                             |
| Back_Pre_Any__Argentina Primera B Metropolitana       | NÃO    | 1 / 1 / 1                   | -6.43%<br>—                | +86.20%<br>—                  | +86.20%           | +86.20%  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__Brazil Campeonato Brasileiro Série A    | NÃO    | 1 / 1 / 0                   | +1.97%<br>—                | —                             | —                 | —        | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__Croatia Division 2 (Druga HNL)          | NÃO    | 1 / 0 / 1                   | —                          | -100.00%<br>—                 | -100.00%          | -100.00% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)     |
| Back_Pre_Any__International Friendly                  | SIM    | 1 / 0 / 1                   | —                          | +67.60%<br>—                  | +67.60%           | +67.60%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1               | SIM    | 1 / 1 / 1                   | +2.45%<br>—                | +88.40%<br>—                  | +88.40%           | +88.40%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF             | NÃO    | 1 / 1 / 1                   | -5.46%<br>—                | +85.40%<br>—                  | +85.40%           | +85.40%  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__UEFA Europa League                      | NÃO    | 1 / 1 / 1                   | -38.46%<br>—               | -100.00%<br>—                 | -100.00%          | -100.00% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)    |

| Chave (combinação×liga)                         | Ativa? | Jogos treino (tot /CLV/ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90) | ROI mean (shrunk) | ROI q30     | Motivo                                         |
|-------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any__<br>Venezuela<br>Primera Division | SIM    | 1 / 0 / 1                   | —               | +98.90%<br>—    | +98.90<br>%       | +98.90<br>% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0) |

Train 2026-03-30→2026-04-15 → Test 2026-04-16→2026-04-17

| Chave (combinação×liga)                                   | Ativa? | Jogos treino (tot /CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)                 | ROI mean (shrunk) | ROI q30      | Motivo                                                |
|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                                               | SIM    | 182 / — / 166               | —                           | +27.18%<br>[+5.66%, +53.91%]    | +23.64<br>%       | +18.64<br>%  | BackIn: ROI sig>0                                     |
| Lay_In_No                                                 | NÃO    | 95 / — / 91                 | —                           | -22.60%<br>[-50.34%, +11.03%]   | -24.58%           | -33.20%      | In: ROI>0=False                                       |
| Lay_In_Yes                                                | NÃO    | 40 / — / 36                 | —                           | -11.64%<br>[-57.08%, +46.77%]   | -18.64%           | -31.62%      | In: ROI>0=False                                       |
| Back_Pre_Any__<br>Spain La Liga                           | NÃO    | 4 / 4 / 3                   | +5.59%<br>[-2.31%, +12.74%] | +0.73%<br>[-66.67%, +69.33%]    | -13.30%           | -32.00%      | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__<br>England National League                 | NÃO    | 3 / 1 / 3                   | +8.23%<br>—                 | +0.72%<br>[-66.67%, +66.67%]    | -12.91%           | -33.33%      | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__<br>England Premier League                  | NÃO    | 3 / 3 / 2                   | -5.21% [-11.47%, +1.06%]    | +0.00%<br>[+0.00%, +0.00%]      | +0.00%            | +0.00%       | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__<br>Spain Second Division A (Liga Adelante) | NÃO    | 3 / 2 / 2                   | +4.18%<br>[+3.02%, +5.35%]  | -1.30% [-100.00%, +97.00%]      | -22.98%           | -1.50%       | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__<br>Germany Bundesliga                      | SIM    | 2 / 2 / 2                   | +3.00%<br>[-7.18%, +13.14%] | +100.76%<br>[+94.00%, +107.50%] | +100.20<br>%      | +100.75<br>% | BackPre: ROI sig>0                                    |
| Back_Pre_Any__<br>Guatemala Division 1 (Liga Nacional)    | SIM    | 2 / 1 / 2                   | +2.43%<br>—                 | +53.51%<br>[+0.00%, +106.80%]   | +33.76<br>%       | +53.40<br>%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)        |

| Chave (combinação x liga)                          | Ativa? | Jogos treino (tot / CLV / ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)                   | ROI mean (shrunk) | ROI q30       | Motivo                                                   |
|----------------------------------------------------|--------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any__Italy Serie A                        | SIM    | 2 / 2 / 2                      | +5.99%<br>[+5.10%, +6.89%] | +52.15%<br>[+0.00%, +104.10%]     | +33.46%<br>%      | +52.05%<br>%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A   | NÃO    | 2 / 2 / 0                      | +0.40%<br>[+0.00%, +0.80%] | —                                 | —                 | —             | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__England League 1                       | NÃO    | 2 / 1 / 2                      | +0.00%<br>—                | -100.00%<br>[-100.00% , -100.00%] | -100.00%<br>%     | -100.00%<br>% | LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)                             |
| Back_Pre_Any__Argentina Primera B Metropolitana    | NÃO    | 1 / 1 / 1                      | -6.43%<br>—                | +86.20%<br>—                      | +86.20%<br>%      | +86.20%<br>%  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__Brazil Campeonato Brasileiro Série A | NÃO    | 1 / 1 / 0                      | +1.97%<br>—                | —                                 | —                 | —             | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__Croatia Division 2 (Druga HNL)       | NÃO    | 1 / 0 / 1                      | —                          | -100.00%<br>—                     | -100.00%<br>%     | -100.00%<br>% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)     |
| Back_Pre_Any__England League 2                     | NÃO    | 1 / 1 / 1                      | -6.12%<br>—                | +84.00%<br>—                      | +84.00%<br>%      | +84.00%<br>%  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga 2                 | NÃO    | 1 / 1 / 1                      | +2.55%<br>—                | -100.00%<br>—                     | -100.00%<br>%     | -100.00%<br>% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__International Friendly               | SIM    | 1 / 0 / 1                      | —                          | +67.60%<br>—                      | +67.60%<br>%      | +67.60%<br>%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1            | SIM    | 1 / 1 / 1                      | +2.45%<br>—                | +88.40%<br>—                      | +88.40%<br>%      | +88.40%<br>%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |

| Chave (combinação×liga)                    | Ativa? | Jogos treino (tot /CLV/ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90) | ROI mean (shrunk) | ROI q30  | Motivo                                               |
|--------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any__ Spain Segunda División RFEF | NÃO    | 1 / 1 / 1                   | -5.46%<br>—     | +85.40%<br>—    | +85.40 %          | +85.40 % | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False) |

Train 2026-03-30→2026-04-17 → Test 2026-04-18→2026-04-19

| Chave (combinação×liga)                                | Ativa? | Jogos treino (tot /CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)                 | ROI mean (shrunk) | ROI q30   | Motivo                                                |
|--------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                                            | SIM    | 195 / — / 176               | —                           | +28.04%<br>[+8.28%, +53.89%]    | +24.82 %          | +19.59 %  | BackIn: ROI sig>0                                     |
| Lay_In_No                                              | NÃO    | 95 / — / 91                 | —                           | -22.60%<br>[-50.34%, +11.03%]   | -24.58%           | -33.20%   | In: ROI>0=False                                       |
| Lay_In_Yes                                             | NÃO    | 40 / — / 36                 | —                           | -11.64%<br>[-57.08%, +46.77%]   | -18.63%           | -31.62%   | In: ROI>0=False                                       |
| Back_Pre_Any__ Spain La Liga                           | NÃO    | 4 / 4 / 3                   | +5.59%<br>[-2.31%, +12.74%] | +0.73%<br>[-66.67%, +69.33%]    | -13.29%           | -32.00%   | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__ England National League                 | NÃO    | 3 / 1 / 3                   | +8.23%<br>—                 | +0.72%<br>[-66.67%, +66.67%]    | -12.91%           | -33.33%   | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__ England Premier League                  | NÃO    | 3 / 3 / 2                   | -5.21% [-11.47%, +1.06%]    | +0.00%<br>[+0.00%, +0.00%]      | +0.00%            | +0.00%    | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__ Spain Second Division A (Liga Adelante) | NÃO    | 3 / 2 / 2                   | +4.18%<br>[+3.02%, +5.35%]  | -1.30% [-100.00%, +97.00%]      | -22.97%           | -1.50%    | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__ Germany Bundesliga                      | SIM    | 2 / 2 / 2                   | +3.00%<br>[-7.18%, +13.14%] | +100.76%<br>[+94.00%, +107.50%] | +100.20 %         | +100.75 % | BackPre: ROI sig>0                                    |
| Back_Pre_Any__ Guatemala Division 1 (Liga Nacional)    | SIM    | 2 / 1 / 2                   | +2.43%<br>—                 | +53.51%<br>[+0.00%, +106.80%]   | +33.77 %          | +53.40 %  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)        |

| Chave (combinação x liga)                          | Ativa? | Jogos treino (tot / CLV / ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)                   | ROI mean (shrunk) | ROI q30       | Motivo                                                   |
|----------------------------------------------------|--------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any__Italy Serie A                        | SIM    | 2 / 2 / 2                      | +5.99%<br>[+5.10%, +6.89%] | +52.15%<br>[+0.00%, +104.10%]     | +33.47%<br>%      | +52.05%<br>%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A   | NÃO    | 2 / 2 / 0                      | +0.40%<br>[+0.00%, +0.80%] | —                                 | —                 | —             | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__England League 1                       | NÃO    | 2 / 1 / 2                      | +0.00%<br>—                | -100.00%<br>[-100.00% , -100.00%] | -100.00%<br>%     | -100.00%<br>% | LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)                             |
| Back_Pre_Any__Argentina Primera B Metropolitana    | NÃO    | 1 / 1 / 1                      | -6.43%<br>—                | +86.20%<br>—                      | +86.20%<br>%      | +86.20%<br>%  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__Brazil Campeonato Brasileiro Série A | NÃO    | 1 / 1 / 0                      | +1.97%<br>—                | —                                 | —                 | —             | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__Croatia Division 2 (Druga HNL)       | NÃO    | 1 / 0 / 1                      | —                          | -100.00%<br>—                     | -100.00%<br>%     | -100.00%<br>% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)     |
| Back_Pre_Any__England League 2                     | NÃO    | 1 / 1 / 1                      | -6.12%<br>—                | +84.00%<br>—                      | +84.00%<br>%      | +84.00%<br>%  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga 2                 | NÃO    | 1 / 1 / 1                      | +2.55%<br>—                | -100.00%<br>—                     | -100.00%<br>%     | -100.00%<br>% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__International Friendly               | SIM    | 1 / 0 / 1                      | —                          | +67.60%<br>—                      | +67.60%<br>%      | +67.60%<br>%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1            | SIM    | 1 / 1 / 1                      | +2.45%<br>—                | +88.40%<br>—                      | +88.40%<br>%      | +88.40%<br>%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |

| Chave (combinação×liga)                    | Ativa? | Jogos treino (tot /CLV/ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90) | ROI mean (shrunk) | ROI q30  | Motivo                                               |
|--------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any__ Spain Segunda División RFEF | NÃO    | 1 / 1 / 1                   | -5.46%<br>—     | +85.40%<br>—    | +85.40 %          | +85.40 % | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False) |

**Train 2026-03-30→2026-04-19 → Test 2026-04-20→2026-04-21**

| Chave (combinação×liga)                                | Ativa? | Jogos treino (tot /CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)                 | ROI mean (shrunk) | ROI q30   | Motivo                                                |
|--------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                                            | SIM    | 262 / — / 229               | —                           | +39.19%<br>[+18.76%, +62.21%]   | +33.67 %          | +31.98 %  | BackIn: ROI sig>0                                     |
| Lay_In_No                                              | NÃO    | 95 / — / 91                 | —                           | -22.60%<br>[-50.34%, +11.03%]   | -28.49%           | -33.20%   | In: ROI>0=False                                       |
| Lay_In_Yes                                             | NÃO    | 40 / — / 36                 | —                           | -11.64%<br>[-57.08%, +46.77%]   | -28.51%           | -31.62%   | In: ROI>0=False                                       |
| Back_Pre_Any__ Spain La Liga                           | NÃO    | 8 / 8 / 6                   | +4.79%<br>[+0.75%, +8.71%]  | +15.45%<br>[-49.33%, +67.33%]   | -11.05%           | -0.67%    | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__ England Premier League                  | NÃO    | 4 / 4 / 3                   | -5.96% [-11.14%, -0.09%]    | -32.90% [-66.67%, +0.00%]       | -38.85%           | -33.33%   | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__ England National League                 | NÃO    | 3 / 1 / 3                   | +8.23%<br>—                 | +0.72% [-66.67%, +66.67%]       | -27.49%           | -33.33%   | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__ Spain Second Division A (Liga Adelante) | NÃO    | 3 / 2 / 2                   | +4.18%<br>[+3.02%, +5.35%]  | -1.30% [-100.00%, +97.00%]      | -46.63%           | -1.50%    | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__ England League 2                        | NÃO    | 2 / 1 / 2                   | -6.12%<br>—                 | +41.92%<br>[+0.00%, +84.00%]    | +22.93 %          | +42.00 %  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__ Germany Bundesliga                      | SIM    | 2 / 2 / 2                   | +3.00%<br>[-7.18%, +13.14%] | +100.76%<br>[+94.00%, +107.50%] | +99.97 %          | +100.75 % | BackPre: ROI sig>0                                    |

| Chave (combinação×liga)                            | Ativa? | Jogos treino (tot /CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)                  | ROI mean (shrunk) | ROI q30       | Motivo                                                   |
|----------------------------------------------------|--------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional) | SIM    | 2 / 1 / 2                   | +2.43%<br>—                | +53.51%<br>[+0.00%, +106.80%]    | +22.85%<br>%      | +53.40%<br>%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A                        | SIM    | 2 / 2 / 2                   | +5.99%<br>[+5.10%, +6.89%] | +52.15%<br>[+0.00%, +104.10%]    | +22.99%<br>%      | +52.05%<br>%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A   | NÃO    | 2 / 2 / 0                   | +0.40%<br>[+0.00%, +0.80%] | —                                | —                 | —             | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__England League 1                       | NÃO    | 2 / 1 / 2                   | +0.00%<br>—                | -100.00%<br>[-100.00%, -100.00%] | -100.00%<br>%     | -100.00%<br>% | LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)                             |
| Back_Pre_Any__Argentina Primera B Metropolitana    | NÃO    | 1 / 1 / 1                   | -6.43%<br>—                | +86.20%<br>—                     | +86.20%<br>%      | +86.20%<br>%  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__Brazil Campeonato Brasileiro Série A | NÃO    | 1 / 1 / 0                   | +1.97%<br>—                | —                                | —                 | —             | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__Croatia Division 2 (Druga HNL)       | NÃO    | 1 / 0 / 1                   | —                          | -100.00%<br>—                    | -100.00%<br>%     | -100.00%<br>% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)     |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                       | NÃO    | 1 / 1 / 1                   | +0.45%<br>—                | +0.00% —                         | +0.00%<br>%       | +0.00%<br>%   | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga 2                 | NÃO    | 1 / 1 / 1                   | +2.55%<br>—                | -100.00%<br>—                    | -100.00%<br>%     | -100.00%<br>% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__International Friendly               | SIM    | 1 / 0 / 1                   | —                          | +67.60%<br>—                     | +67.60%<br>%      | +67.60%<br>%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |

| Chave (combinação x liga)                      | Ativa? | Jogos treino (tot /CLV/ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90) | ROI mean (shrunk) | ROI q30     | Motivo                                         |
|------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any__<br>Japan J-League<br>Division 1 | SIM    | 1 / 1 / 1                   | +2.45%<br>—     | +88.40%<br>—    | +88.40<br>%       | +88.40<br>% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0) |

Notas importantes:

- Se Jogos OOS for baixo em muitos passos, você ainda não tem volume suficiente para decisões por combinação. Nesse cenário faz sentido **Bayes hierárquico (partial pooling)** para estabilizar estimativas.
- **Lucro (estratégia, budget)** acima já incorpora a política de risco por jogo (match budget) e é a métrica principal.
- O walk-forward usa ROI no **ponto de entrada**: Back em  $t_0$ ; Lay em  $t_{\text{reversal}}$  quando existir, senão  $t_{\text{last}} (-t+20s)$ .
- Para Lay pre-match, o CLV usado na seleção é  $\text{clv\_conv} = -(\text{entry-closing})/\text{closing}$ , ou seja **Lay “bom” tende a ser positivo**.
- Para pre-match, também é útil monitorar CLV OOS (menos dependente de resultados), mas CLV mede qualidade de entrada, não P&L.

#### O que significa 'Bayes hierárquico / partial pooling' aqui?

Quando você tem poucas partidas por combinação na janela de treino/teste, o estimador (ex.: ROI p30) fica muito ruidoso e pode alternar sinal por acaso. O Bayes hierárquico modela cada combinação como um desvio de um **efeito global** (ex.: ROI médio global do live) e aplica **shrinkage**: combinações com pouco N são puxadas para o global; combinações com muito N “ganham identidade própria”.

Na prática isso reduz falsos positivos/negativos no rolling e torna a seleção mais estável quando o volume ainda é baixo.

#### 1.1 Estimativa 30 dias (OOS): turnover, lucro, banca, ROI/banca e drawdown

Esta estimativa usa o walk-forward acima como **simulador OOS**. O lucro pode ser reportado em duas versões:

- **obs.**: apenas jogos com ROI (placar) disponível.
- **exp.**: expande o lucro para a população elegível usando scaling por exposição/turnover (assume missing-at-random condicional à estratégia).

**Padrão de risco**: P&L aqui já é calculado com **budget por jogo (match\_id)** consumido ao longo do tempo (Back=1.00% da banca ref; Lay=0.50% em liability; cap por sinal=33% do budget; mode=fixed).

**Sizing FLAT (quando aplicável no WF)**: Back stake=1.00 | Lay liability=50.00.

| Premissa                       | Valor      |
|--------------------------------|------------|
| Train mode (OOS)               | expanding  |
| Scheme pre-match (OOS)         | KELLY_0.25 |
| Scheme in-match (OOS)          | FLAT       |
| Expansão missing ROI           | ON         |
| Dias OOS (calendário de teste) | 28         |



| Premissa                                   | Valor            |
|--------------------------------------------|------------------|
| Dias OOS com OK ( $\geq 1$ evento OK/conf) | 28               |
| Turnover 30d (proj., calendário)           | 862.10           |
| Turnover 30d (proj., cond OK)              | 862.10           |
| Turnover 30d (Pre/In)                      | 106.07 / 756.03  |
| Turnover 30d (Back/Lay)                    | 562.50 / 299.60  |
| Lucro 30d (obs., calendário)               | -26.72           |
| Lucro 30d (obs., cond OK)                  | -26.72           |
| Lucro 30d (obs.) Pre/In                    | -70.71 / 44.00   |
| Lucro 30d (obs.) Back/Lay                  | 73.15 / -99.86   |
| Lucro 30d (exp., calendário)               | 0.40             |
| Lucro 30d (exp., cond OK)                  | 0.40             |
| Lucro 30d (exp.) Pre/In                    | -70.71 / 71.12   |
| Lucro 30d (exp.) Back/Lay                  | 106.92 / -106.52 |
| Banca risco p99 (Back+Lay)                 | 369.88           |
| Banca liquidez p99 (+buf)                  | 115.50           |
| Banca recomendada (max)                    | 369.88           |
| ROI/banca 30d (obs., calendário)           | -7.22%           |
| ROI/banca 30d (obs., cond OK)              | -7.22%           |
| ROI/banca 30d (exp., calendário)           | 0.11%            |
| ROI/banca 30d (exp., cond OK)              | 0.11%            |
| DD 30d p95 (obs., calendário)              | 196.07           |
| DD 30d p95 (obs., cond OK)                 | 187.76           |
| DD 30d p95 (exp., calendário)              | 198.47           |
| DD 30d p95 (exp., cond OK)                 | 191.38           |

#### Ablation (OOS): operar só Pre vs só In (com o MESMO budget/sizing)

| Universe | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d (exp.) |
|----------|--------------|------------------|-------------------------|
| Só Pre   | 106.07       | -70.71           | -66.67%                 |
| Só In    | 756.03       | 71.12            | 9.41%                   |

#### Ablation (OOS): decomposição por lado (Back vs Lay)

| Lado | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d (exp.) |
|------|--------------|------------------|-------------------------|
| Back | 562.50       | 106.92           | 19.01%                  |

| Lado | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d (exp.) |
|------|--------------|------------------|-------------------------|
| Lay  | 299.60       | -106.52          | -35.55%                 |

#### Quebra 2x2 (OOS exp.): Back/Lay × Pre/In

| Tipo     | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d (exp.) |
|----------|--------------|------------------|-------------------------|
| Back_Pre | 106.07       | -70.71           | -66.67%                 |
| Back_In  | 456.43       | 177.64           | 38.92%                  |
| Lay_Pre  | 0.00         | 0.00             | —%                      |
| Lay_In   | 299.60       | -106.52          | -35.55%                 |

### 1.1b Explorações estatísticas (OFF)

\_Blocos exploratórios (bootstrap por key, BH-FDR, weekday/league perm-test, rolling/sign-test) estão **desligados** por padrão para não afetar o relatório diário das 19h. Para habilitar em rodadas manuais: --wf-experimental-stats ou WF\_EXPERIMENTAL\_STATS=1.\_

#### Marginal por combinação (OOS): turnover share e lucro 30d (exp.) por key

| Combinação (key)                        | Turnover 30d | Share turnover | Lucro 30d (exp.) | Share lucro | ROI/turnover 30d |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| Back_In_Any                             | 456.43       | 52.94%         | 177.64           | 44,117.71%  | 38.92%           |
| Lay_In_Yes                              | 299.60       | 34.75%         | -106.52          | -26,455.27% | -35.55%          |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga             | 70.71        | 8.20%          | -35.36           | -8,781.22%  | -50.00%          |
| Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1 | 35.36        | 4.10%          | -35.36           | -8,781.22%  | -100.00%         |

### 1.2 Governança de exposição por jogo (budget por match\_id) — sensibilidade

Objetivo: evitar concentração quando um mesmo jogo gera muitos sinais. Simulamos um orçamento de exposição por jogo, consumido ao longo do tempo.

- **Back** consome budget em **stake**.
- **Lay** consome budget em **liability**.
- Também aplicamos um cap por sinal como fração do budget do jogo (para não gastar tudo no 1º sinal).

Importante: o budget é parametrizado como fração de uma referência de banca. Aqui usamos:

- se --kelly-bankroll estiver setado: essa banca explícita;
- senão: a Banca recomendada (max) estimada na 12.1 (baseline).

#### 1.2f Sweep de stake médio (caps absolutos por aposta; rápido)

Objetivo: ao invés de parametrizar exposição como % da banca, varremos **caps absolutos por aposta** (Back em **stake**; Lay em **liability**) e medimos o lucro/turnover OOS projetado em 30 dias.

Notas:

- Este sweep **não** aplica budget por match\_id (é uma curva de stake médio por aposta).
- Continua aplicando **limit por evento** (quando disponível; com imputação quando missing/zero).
- Usa a mesma seleção walk-forward (keys ativas por step) e o mesmo gating (AH/liquidez, se ligados).

Diagnóstico (nesta janela): missing/zero de limit (proxy capacidade por aposta): Back=23.07% (imputação≈611.50), Lay=69.03% (imputação≈786.12).

#### Sweep 1D (isolando segmentos: os demais caps = 0)

| Segmento | Cap (abs) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turn 30d | %bind event_limit | n_ev_size d | dias |
|----------|-----------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|------|
| Back_Pre | 0.00      | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 28   |
| Back_Pre | 5.00      | 26.79        | -5.09            | -19.00%      | 0.00%             | 5           | 28   |
| Back_Pre | 10.00     | 53.57        | -10.18           | -19.00%      | 0.00%             | 5           | 28   |
| Back_Pre | 20.00     | 107.14       | -20.36           | -19.00%      | 0.00%             | 5           | 28   |
| Back_Pre | 30.00     | 160.71       | -30.54           | -19.00%      | 0.00%             | 5           | 28   |
| Back_Pre | 50.00     | 267.86       | -50.89           | -19.00%      | 0.00%             | 5           | 28   |
| Back_Pre | 75.00     | 366.37       | -76.34           | -20.84%      | 40.00%            | 5           | 28   |
| Back_Pre | 100.00    | 446.73       | -101.79          | -22.78%      | 40.00%            | 5           | 28   |
| Back_Pre | 150.00    | 580.11       | -125.35          | -21.61%      | 60.00%            | 5           | 28   |
| Back_Pre | 200.00    | 687.26       | -122.67          | -17.85%      | 60.00%            | 5           | 28   |
| Back_In  | 0.00      | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 28   |
| Back_In  | 5.00      | 3,263.31     | 1,507.65         | 46.20%       | 10.84%            | 646         | 28   |
| Back_In  | 10.00     | 6,223.53     | 2,622.31         | 42.14%       | 18.42%            | 646         | 28   |
| Back_In  | 20.00     | 11,572.42    | 4,060.34         | 35.09%       | 26.93%            | 646         | 28   |
| Back_In  | 30.00     | 16,451.97    | 5,255.63         | 31.95%       | 31.58%            | 646         | 28   |
| Back_In  | 50.00     | 25,475.08    | 7,604.77         | 29.85%       | 37.15%            | 646         | 28   |
| Back_In  | 75.00     | 36,113.76    | 10,365.27        | 28.70%       | 39.94%            | 646         | 28   |
| Back_In  | 100.00    | 46,225.20    | 13,089.73        | 28.32%       | 43.03%            | 646         | 28   |
| Back_In  | 150.00    | 65,501.03    | 18,320.55        | 27.97%       | 45.51%            | 646         | 28   |
| Back_In  | 200.00    | 83,601.70    | 22,998.84        | 27.51%       | 49.69%            | 646         | 28   |

| Segmento | Cap (abs) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turn 30d | %bind event_limit | n_ev_size d | dias |
|----------|-----------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|------|
| Lay_Pre  | 0.00      | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 28   |
| Lay_Pre  | 10.00     | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 28   |
| Lay_Pre  | 20.00     | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 28   |
| Lay_Pre  | 30.00     | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 28   |
| Lay_Pre  | 50.00     | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 28   |
| Lay_Pre  | 75.00     | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 28   |
| Lay_Pre  | 100.00    | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 28   |
| Lay_Pre  | 150.00    | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 28   |
| Lay_Pre  | 200.00    | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 28   |
| Lay_Pre  | 300.00    | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 28   |
| Lay_In   | 0.00      | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 28   |
| Lay_In   | 10.00     | 217.88       | -76.79           | -35.24%      | 5.00%             | 20          | 28   |
| Lay_In   | 20.00     | 434.52       | -151.98          | -34.98%      | 5.00%             | 20          | 28   |
| Lay_In   | 30.00     | 651.16       | -227.18          | -34.89%      | 5.00%             | 20          | 28   |
| Lay_In   | 50.00     | 1,084.44     | -377.57          | -34.82%      | 5.00%             | 20          | 28   |
| Lay_In   | 75.00     | 1,626.04     | -565.56          | -34.78%      | 5.00%             | 20          | 28   |
| Lay_In   | 100.00    | 2,167.64     | -753.54          | -34.76%      | 5.00%             | 20          | 28   |
| Lay_In   | 150.00    | 3,250.84     | -1,129.52        | -34.75%      | 5.00%             | 20          | 28   |
| Lay_In   | 200.00    | 4,334.04     | -1,505.50        | -34.74%      | 5.00%             | 20          | 28   |
| Lay_In   | 300.00    | 6,500.45     | -2,257.45        | -34.73%      | 5.00%             | 20          | 28   |

**Grid 2D (in-match): cap Back\_In × cap Lay\_In (Pre fixo em 0)**

| cap_back_in | cap_lay_in | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turn 30d |
|-------------|------------|--------------|------------------|--------------|
| 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00             | —%           |
| 0.00        | 10.00      | 217.88       | -76.79           | -35.24%      |
| 0.00        | 20.00      | 434.52       | -151.98          | -34.98%      |
| 0.00        | 30.00      | 651.16       | -227.18          | -34.89%      |
| 0.00        | 50.00      | 1,084.44     | -377.57          | -34.82%      |
| 0.00        | 75.00      | 1,626.04     | -565.56          | -34.78%      |
| 0.00        | 100.00     | 2,167.64     | -753.54          | -34.76%      |
| 0.00        | 150.00     | 3,250.84     | -1,129.52        | -34.75%      |
| 0.00        | 200.00     | 4,334.04     | -1,505.50        | -34.74%      |

| cap_back_in | cap_lay_in | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turn 30d |
|-------------|------------|--------------|------------------|--------------|
| 0.00        | 300.00     | 6,500.45     | -2,257.45        | -34.73%      |
| 5.00        | 0.00       | 3,263.31     | 1,507.65         | 46.20%       |
| 5.00        | 10.00      | 3,481.18     | 1,432.87         | 41.16%       |
| 5.00        | 20.00      | 3,697.82     | 1,358.86         | 36.75%       |
| 5.00        | 30.00      | 3,914.46     | 1,284.45         | 32.81%       |
| 5.00        | 50.00      | 4,347.75     | 1,135.04         | 26.11%       |
| 5.00        | 75.00      | 4,889.35     | 947.75           | 19.38%       |
| 5.00        | 100.00     | 5,430.95     | 760.19           | 14.00%       |
| 5.00        | 150.00     | 6,514.15     | 384.71           | 5.91%        |
| 5.00        | 200.00     | 7,597.35     | 9.02             | 0.12%        |
| 5.00        | 300.00     | 9,763.76     | -742.62          | -7.61%       |
| 10.00       | 0.00       | 6,223.53     | 2,622.31         | 42.14%       |
| 10.00       | 10.00      | 6,441.41     | 2,547.76         | 39.55%       |
| 10.00       | 20.00      | 6,658.05     | 2,474.21         | 37.16%       |
| 10.00       | 30.00      | 6,874.69     | 2,400.30         | 34.92%       |
| 10.00       | 50.00      | 7,307.97     | 2,251.76         | 30.81%       |
| 10.00       | 75.00      | 7,849.57     | 2,065.30         | 26.31%       |
| 10.00       | 100.00     | 8,391.17     | 1,878.37         | 22.39%       |
| 10.00       | 150.00     | 9,474.37     | 1,503.74         | 15.87%       |
| 10.00       | 200.00     | 10,557.57    | 1,128.59         | 10.69%       |
| 10.00       | 300.00     | 12,723.98    | 377.60           | 2.97%        |
| 20.00       | 0.00       | 11,572.42    | 4,060.34         | 35.09%       |
| 20.00       | 10.00      | 11,790.30    | 3,985.89         | 33.81%       |
| 20.00       | 20.00      | 12,006.94    | 3,912.66         | 32.59%       |
| 20.00       | 30.00      | 12,223.58    | 3,839.16         | 31.41%       |
| 20.00       | 50.00      | 12,656.86    | 3,691.55         | 29.17%       |
| 20.00       | 75.00      | 13,198.46    | 3,506.22         | 26.57%       |
| 20.00       | 100.00     | 13,740.07    | 3,320.28         | 24.16%       |
| 20.00       | 150.00     | 14,823.27    | 2,947.24         | 19.88%       |
| 20.00       | 200.00     | 15,906.47    | 2,573.26         | 16.18%       |
| 20.00       | 300.00     | 18,072.87    | 1,823.87         | 10.09%       |
| 30.00       | 0.00       | 16,451.97    | 5,255.63         | 31.95%       |

| cap_back_in | cap_lay_in | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turn 30d |
|-------------|------------|--------------|------------------|--------------|
| 30.00       | 10.00      | 16,669.85    | 5,181.17         | 31.08%       |
| 30.00       | 20.00      | 16,886.49    | 5,108.04         | 30.25%       |
| 30.00       | 30.00      | 17,103.13    | 5,034.70         | 29.44%       |
| 30.00       | 50.00      | 17,536.41    | 4,887.52         | 27.87%       |
| 30.00       | 75.00      | 18,078.01    | 4,702.81         | 26.01%       |
| 30.00       | 100.00     | 18,619.62    | 4,517.50         | 24.26%       |
| 30.00       | 150.00     | 19,702.82    | 4,145.63         | 21.04%       |
| 30.00       | 200.00     | 20,786.02    | 3,772.65         | 18.15%       |
| 30.00       | 300.00     | 22,952.42    | 3,024.78         | 13.18%       |
| 50.00       | 0.00       | 25,475.08    | 7,604.77         | 29.85%       |
| 50.00       | 10.00      | 25,692.96    | 7,530.13         | 29.31%       |
| 50.00       | 20.00      | 25,909.60    | 7,456.91         | 28.78%       |
| 50.00       | 30.00      | 26,126.24    | 7,383.57         | 28.26%       |
| 50.00       | 50.00      | 26,559.52    | 7,236.54         | 27.25%       |
| 50.00       | 75.00      | 27,101.12    | 7,052.23         | 26.02%       |
| 50.00       | 100.00     | 27,642.72    | 6,867.43         | 24.84%       |
| 50.00       | 150.00     | 28,725.92    | 6,496.72         | 22.62%       |
| 50.00       | 200.00     | 29,809.12    | 6,124.91         | 20.55%       |
| 50.00       | 300.00     | 31,975.53    | 5,379.13         | 16.82%       |
| 75.00       | 0.00       | 36,113.76    | 10,365.27        | 28.70%       |
| 75.00       | 10.00      | 36,331.63    | 10,290.53        | 28.32%       |
| 75.00       | 20.00      | 36,548.27    | 10,217.26        | 27.96%       |
| 75.00       | 30.00      | 36,764.91    | 10,143.90        | 27.59%       |
| 75.00       | 50.00      | 37,198.19    | 9,996.95         | 26.87%       |
| 75.00       | 75.00      | 37,739.80    | 9,812.86         | 26.00%       |
| 75.00       | 100.00     | 38,281.40    | 9,628.39         | 25.15%       |
| 75.00       | 150.00     | 39,364.60    | 9,258.52         | 23.52%       |
| 75.00       | 200.00     | 40,447.80    | 8,887.65         | 21.97%       |
| 75.00       | 300.00     | 42,614.20    | 8,143.76         | 19.11%       |
| 100.00      | 0.00       | 46,225.20    | 13,089.73        | 28.32%       |
| 100.00      | 10.00      | 46,443.08    | 13,014.93        | 28.02%       |
| 100.00      | 20.00      | 46,659.72    | 12,941.63        | 27.74%       |

| cap_back_in | cap_lay_in | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turn 30d |
|-------------|------------|--------------|------------------|--------------|
| 100.00      | 30.00      | 46,876.36    | 12,868.26        | 27.45%       |
| 100.00      | 50.00      | 47,309.64    | 12,721.34        | 26.89%       |
| 100.00      | 75.00      | 47,851.24    | 12,537.38        | 26.20%       |
| 100.00      | 100.00     | 48,392.85    | 12,353.11        | 25.53%       |
| 100.00      | 150.00     | 49,476.05    | 11,983.75        | 24.22%       |
| 100.00      | 200.00     | 50,559.25    | 11,613.50        | 22.97%       |
| 100.00      | 300.00     | 52,725.65    | 10,870.96        | 20.62%       |
| 150.00      | 0.00       | 65,501.03    | 18,320.55        | 27.97%       |
| 150.00      | 10.00      | 65,718.91    | 18,245.68        | 27.76%       |
| 150.00      | 20.00      | 65,935.55    | 18,172.34        | 27.56%       |
| 150.00      | 30.00      | 66,152.19    | 18,098.95        | 27.36%       |
| 150.00      | 50.00      | 66,585.47    | 17,952.05        | 26.96%       |
| 150.00      | 75.00      | 67,127.07    | 17,768.19        | 26.47%       |
| 150.00      | 100.00     | 67,668.67    | 17,584.11        | 25.99%       |
| 150.00      | 150.00     | 68,751.87    | 17,215.32        | 25.04%       |
| 150.00      | 200.00     | 69,835.08    | 16,845.80        | 24.12%       |
| 150.00      | 300.00     | 72,001.48    | 16,105.00        | 22.37%       |
| 200.00      | 0.00       | 83,601.70    | 22,998.84        | 27.51%       |
| 200.00      | 10.00      | 83,819.58    | 22,923.94        | 27.35%       |
| 200.00      | 20.00      | 84,036.22    | 22,850.58        | 27.19%       |
| 200.00      | 30.00      | 84,252.86    | 22,777.19        | 27.03%       |
| 200.00      | 50.00      | 84,686.14    | 22,630.30        | 26.72%       |
| 200.00      | 75.00      | 85,227.74    | 22,446.51        | 26.34%       |
| 200.00      | 100.00     | 85,769.34    | 22,262.54        | 25.96%       |
| 200.00      | 150.00     | 86,852.54    | 21,894.10        | 25.21%       |
| 200.00      | 200.00     | 87,935.75    | 21,525.04        | 24.48%       |
| 200.00      | 300.00     | 90,102.15    | 20,785.39        | 23.07%       |

Melhor (por **Lucro 30d (exp.)**) no grid acima: lucro=22,998.84 com cap\_back\_in=200.00 e cap\_lay\_in=0.00 (turn\_30d=83,601.70, ROI/turn=27.51%).

[INFO] CSV sweep1d: logs/daily\_reports/20260429/report\_base\_sweep1d.csv

[INFO] CSV grid\_in: logs/daily\_reports/20260429/report\_base\_grid\_in.csv

Referência de banca p/ budget: 10,000.00 | budgets por jogo aplicados em stake (Back) e liability (Lay).

| Cenário                      | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|------------------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| BASELINE (sem budget)        | 862.10       | 0.40             | 369.88           | 0.11%                | 198.47            |
| BUDGET_0.50%/0.25% cap25%    | 882.35       | 268.16           | 229.28           | 116.96%              | 46.61             |
| BUDGET_1.00%/0.50% cap33%    | 1,192.26     | 140.28           | 469.31           | 29.89%               | 174.52            |
| BUDGET_2.00%/1.00% cap50%    | 2,041.09     | -258.34          | 1,166.05         | -22.16%              | 812.56            |
| BUDGET_3.00%/1.50% cap33%    | 2,097.52     | -252.52          | 1,205.68         | -20.94%              | 775.50            |
| BUDGET_4.00%/2.00% cap33%    | 2,115.28     | -263.42          | 1,220.81         | -21.58%              | 805.43            |
| BUDGET_3.00%/1.50% cap50%    | 2,115.28     | -263.42          | 1,220.81         | -21.58%              | 792.73            |
| BUDGET_4.00%/2.00% cap50%    | 2,115.28     | -263.42          | 1,220.81         | -21.58%              | 785.67            |
| BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25% | 1,017.75     | 221.42           | 348.03           | 63.62%               | 108.57            |
| BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33% | 1,549.72     | 16.38            | 782.81           | 2.09%                | 400.61            |
| BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50% | 2,109.42     | -257.38          | 1,216.05         | -21.17%              | 776.04            |
| BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33% | 2,108.35     | -256.28          | 1,215.18         | -21.09%              | 768.19            |
| BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33% | 2,115.28     | -263.42          | 1,220.81         | -21.58%              | 809.66            |
| BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50% | 2,115.28     | -263.42          | 1,220.81         | -21.58%              | 784.15            |
| BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50% | 2,115.28     | -263.42          | 1,220.81         | -21.58%              | 813.44            |

#### Risk-adaptive (signals\_sqrt): sensibilidade variando budgets/caps

| Cenário (risk)                                  | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_0.50%/0.25% cap25% | 855.19       | 287.71           | 215.86           | 133.28%              | 35.14             |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_1.00%/0.50% cap33% | 1,120.56     | 189.72           | 417.07           | 45.49%               | 123.72            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_2.00%/1.00% cap50% | 1,890.80     | -120.24          | 1,051.38         | -11.44%              | 564.78            |



| Cenário (risk)                                     | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|----------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_3.00%/1.50% cap33%    | 1,919.13     | -115.13          | 1,071.12         | -10.75%              | 561.98            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_4.00%/2.00% cap33%    | 2,047.57     | -216.09          | 1,164.53         | -18.56%              | 706.77            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_3.00%/1.50% cap50%    | 2,031.24     | -249.51          | 1,157.41         | -21.56%              | 801.75            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_4.00%/2.00% cap50%    | 2,068.09     | -264.07          | 1,186.28         | -22.26%              | 822.61            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25% | 975.19       | 250.85           | 321.19           | 78.10%               | 82.22             |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33% | 1,437.37     | 91.87            | 695.15           | 13.22%               | 292.00            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50% | 2,006.22     | -199.26          | 1,153.05         | -17.28%              | 765.13            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33% | 2,051.89     | -197.00          | 1,186.87         | -16.60%              | 734.00            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33% | 2,101.89     | -249.60          | 1,210.21         | -20.62%              | 800.20            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50% | 2,115.28     | -263.42          | 1,220.81         | -21.58%              | 813.56            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50% | 2,115.28     | -263.42          | 1,220.81         | -21.58%              | 785.75            |

Leitura:

- Se a curva com budget melhora muito (menos negativo ou mais positivo) com pouca perda de turnover, o problema era **concentração por jogo**.
- Se tudo continuar negativo, o problema é **edge OOS** (principalmente in-match) e budget só reduz a escala da perda.

### 1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap\_sinal=33%).

#### Definições (importante):

- Banca (ref): parâmetro de simulação que escala **budgets/caps** (e a fração de Kelly quando aplicável).
- Banca rec. (max): capital **recomendado** para suportar a operação no cenário simulado, calculado como:

$\max(\text{banca\_risco\_p99} ; \text{banca\_liq\_p99})$ .

- ROI/banca: por conservadorismo, usamos  $\text{Lucro 30d} / \text{Banca rec. (max)}$  (não  $\text{Lucro} / \text{Banca (ref)}$ ), pois é o retorno sobre o capital que

de fato precisa estar alocado para rodar a estratégia sem estourar risco/liquidez.

| Banca (ref)  | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10,000.00    | 1,192.26     | 140.28           | 469.31           | 29.89%               | 167.72            |
| 50,000.00    | 2,212.05     | -363.78          | 1,246.63         | -29.18%              | 919.94            |
| 100,000.00   | 2,335.56     | -489.50          | 1,299.97         | -37.65%              | 1,045.60          |
| 500,000.00   | 2,335.56     | -489.50          | 1,299.97         | -37.65%              | 1,081.08          |
| 1,000,000.00 | 2,335.56     | -489.50          | 1,299.97         | -37.65%              | 1,107.91          |
| 1,500,000.00 | 2,335.56     | -489.50          | 1,299.97         | -37.65%              | 1,082.62          |
| 3,000,000.00 | 2,335.56     | -489.50          | 1,299.97         | -37.65%              | 1,086.13          |
| 5,000,000.00 | 2,335.56     | -489.50          | 1,299.97         | -37.65%              | 1,063.35          |

#### Limit-hit rate (por banca; qual cap está sendo binding)

| Banca(ref)   | n_after_budget | %bind event_limit | %bind bank_cap | %bind cap_signal | %bind match_budget | %bind both | skips(rem<=0) |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|---------------|
| 10,000.00    | 670            | 0.1%              | 0.0%           | 3.4%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 50,000.00    | 670            | 0.6%              | 0.0%           | 0.1%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 100,000.00   | 670            | 0.7%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 500,000.00   | 670            | 0.7%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,000,000.00 | 670            | 0.7%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,500,000.00 | 670            | 0.7%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 3,000,000.00 | 670            | 0.7%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 5,000,000.00 | 670            | 0.7%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |

#### 1.2c Sensibilidade por banca — RISK(signals\_sqrt) + BUDGET\_EQ\_4.00%/4.00% cap50%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk\_mode=signals\_sqrt** e budgets **EQ** (Back=4%, Lay=4%) com **cap por sinal=50%** do budget do jogo.

| Banca (ref)  | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10,000.00    | 2,115.28     | -263.42          | 1,220.81         | -21.58%              | 789.75            |
| 50,000.00    | 2,335.56     | -489.50          | 1,299.97         | -37.65%              | 1,071.81          |
| 100,000.00   | 2,335.56     | -489.50          | 1,299.97         | -37.65%              | 1,064.99          |
| 500,000.00   | 2,335.56     | -489.50          | 1,299.97         | -37.65%              | 1,066.19          |
| 1,000,000.00 | 2,335.56     | -489.50          | 1,299.97         | -37.65%              | 1,076.04          |
| 1,500,000.00 | 2,335.56     | -489.50          | 1,299.97         | -37.65%              | 1,093.69          |
| 3,000,000.00 | 2,335.56     | -489.50          | 1,299.97         | -37.65%              | 1,084.84          |
| 5,000,000.00 | 2,335.56     | -489.50          | 1,299.97         | -37.65%              | 1,090.22          |

#### Limit-hit rate (por banca; EQ 4%/4% cap50%, signals\_sqrt)

| Banca(ref)   | n_after_budget | %bind event_limit | %bind bank_cap | %bind cap_signal | %bind match_budget | %bind both | skips(rem<=0) |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|---------------|
| 10,000.00    | 670            | 0.4%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 50,000.00    | 670            | 0.7%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 100,000.00   | 670            | 0.7%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 500,000.00   | 670            | 0.7%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,000,000.00 | 670            | 0.7%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,500,000.00 | 670            | 0.7%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 3,000,000.00 | 670            | 0.7%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 5,000,000.00 | 670            | 0.7%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |

#### 1.2e Sensibilidade por banca — BUDGET\_EQ\_4.00%/4.00% cap50% (risk\_mode=fixed)

Mesmo budget **EQ** (Back=4%, Lay=4%) e **cap por sinal=50%**, mas com **risk\_mode=fixed** (ou seja, **não** divide o budget do jogo por  $\sqrt{N}$  sinais). Isso é o cenário “só Budget”.

| Banca (ref)  | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10,000.00    | 2,115.28     | -263.42          | 1,220.81         | -21.58%              | 788.12            |
| 50,000.00    | 2,335.56     | -489.50          | 1,299.97         | -37.65%              | 1,082.49          |
| 100,000.00   | 2,335.56     | -489.50          | 1,299.97         | -37.65%              | 1,089.85          |
| 500,000.00   | 2,335.56     | -489.50          | 1,299.97         | -37.65%              | 1,033.32          |
| 1,000,000.00 | 2,335.56     | -489.50          | 1,299.97         | -37.65%              | 1,087.86          |
| 1,500,000.00 | 2,335.56     | -489.50          | 1,299.97         | -37.65%              | 1,076.45          |
| 3,000,000.00 | 2,335.56     | -489.50          | 1,299.97         | -37.65%              | 1,062.39          |
| 5,000,000.00 | 2,335.56     | -489.50          | 1,299.97         | -37.65%              | 1,080.37          |

#### Limit-hit rate (por banca; EQ 4%/4% cap50%, fixed)

| Banca(ref)   | n_after_budget | %bind event_limit | %bind bank_cap | %bind cap_signal | %bind match_budget | %bind both | skips(rem<=0) |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|---------------|
| 10,000.00    | 670            | 0.4%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 50,000.00    | 670            | 0.7%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 100,000.00   | 670            | 0.7%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 500,000.00   | 670            | 0.7%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,000,000.00 | 670            | 0.7%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,500,000.00 | 670            | 0.7%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 3,000,000.00 | 670            | 0.7%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 5,000,000.00 | 670            | 0.7%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |

#### 1.2d Sensibilidade por banca — RISK(signals\_sqrt) + BUDGET\_EQ\_2.00%/2.00% cap33%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk\_mode=signals\_sqrt** e budgets **EQ** (Back=2%, Lay=2%) com **cap por sinal=33%** do budget do jogo.

| Banca (ref)  | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10,000.00    | 1,938.89     | -109.98          | 1,110.82         | -9.90%               | 617.53            |
| 50,000.00    | 2,285.28     | -438.53          | 1,259.14         | -34.83%              | 1,020.30          |
| 100,000.00   | 2,335.56     | -489.50          | 1,299.97         | -37.65%              | 1,066.81          |
| 500,000.00   | 2,335.56     | -489.50          | 1,299.97         | -37.65%              | 1,070.01          |
| 1,000,000.00 | 2,335.56     | -489.50          | 1,299.97         | -37.65%              | 1,073.44          |
| 1,500,000.00 | 2,335.56     | -489.50          | 1,299.97         | -37.65%              | 1,094.71          |
| 3,000,000.00 | 2,335.56     | -489.50          | 1,299.97         | -37.65%              | 1,096.71          |
| 5,000,000.00 | 2,335.56     | -489.50          | 1,299.97         | -37.65%              | 1,073.84          |

#### Limit-hit rate (por banca; EQ 2%/2% cap33%, signals\_sqrt)

| Banca(ref)   | n_after_budget | %bind event_limit | %bind bank_cap | %bind cap_signal | %bind match_budget | %bind both | skips(rem<=0) |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|---------------|
| 10,000.00    | 670            | 0.3%              | 0.0%           | 1.3%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 50,000.00    | 670            | 0.6%              | 0.0%           | 0.1%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 100,000.00   | 670            | 0.7%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 500,000.00   | 670            | 0.7%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,000,000.00 | 670            | 0.7%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,500,000.00 | 670            | 0.7%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 3,000,000.00 | 670            | 0.7%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 5,000,000.00 | 670            | 0.7%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |

### 1.3 Linha AH (0-1, 1-2, 2+) no OOS — sensibilidade e política

Interpretação operacional (proxy de liquidez do **mercado AH**): linhas extremas (ex.: **AH 2+**) tendem a ser menos líquidas e podem sofrer mais com slippage/execução. Aqui testamos políticas de filtro por | line | no OOS.

Buckets usados: **0-1, 1-2, 2+** (por abs( line)).

| Cenário               | Scope | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d | DD 30d p95 |
|-----------------------|-------|--------------|------------------|------------------|------------|
| BASELINE (sem filtro) | —     | 1,192.26     | 140.28           | 11.77%           | 168.51     |
| GATE abs<=2.0         | pre   | 1,192.26     | 140.28           | 11.77%           | 168.26     |
| GATE abs<=2.0         | all   | 642.36       | 27.33            | 4.25%            | 110.39     |
| GATE abs<=1.0         | pre   | 1,192.26     | 140.28           | 11.77%           | 167.40     |
| GATE abs<=1.0         | all   | 532.24       | -42.97           | -8.07%           | 162.95     |

**Ablation (diagnóstico):** operar apenas em um bucket de linha (budget reinicia por step; serve como diagnóstico, não como decomposição exata do baseline).

| Bucket | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d |
|--------|--------------|------------------|------------------|
| AH 0-1 | 532.24       | -42.97           | -8.07%           |
| AH 1-2 | 140.16       | 96.05            | 68.53%           |
| AH 2+  | 549.90       | 116.60           | 21.20%           |

**Política sugerida (OOS):** se AH 2+ degradar ROI/turnover, começar com --wf-ah-max-abs-line 2 --wf-ah-scope all (ou pre).

#### 1.4 Liquidez por limit (betslip\_limit) no OOS — sensibilidade (opcional)

Este bloco é **opcional** e usa o proxy betsliplimit/lay.available\_limit (capacidade por aposta) como outra visão de liquidez.

##### Cobertura de betsliplimit (OK, betsliplimit conf.)

| Métrica                              | Valor                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| amostra usada p/ média               | combo_events (liq_limit; oportunidades OOS) |
| Back missing/zero                    | 23.07%                                      |
| Lay missing/zero                     | 69.03%                                      |
| média Back (positivos)               | 611.50                                      |
| imputação Back (quando missing/zero) | 611.50                                      |
| média Lay (positivos)                | 786.12                                      |
| imputação Lay (quando missing/zero)  | 786.12                                      |
| média geral (positivos; fallback)    | 630.11                                      |

| Cenário      | Scope | limiar (mediana, treino) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d | DD 30d p95 |
|--------------|-------|--------------------------|--------------|------------------|------------------|------------|
| BASELINE     | —     | —                        | 1,192.26     | 140.28           | 11.77%           | 175.75     |
| LIQ_GATE_P50 | pre   | 37.27                    | 1,121.55     | 140.47           | 12.52%           | 170.41     |
| LIQ_GATE_P75 | pre   | 172.32                   | 1,050.84     | 227.47           | 21.65%           | 151.88     |

| Cenário      | Scope | limiar (mediana, treino) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d | DD 30d p95 |
|--------------|-------|--------------------------|--------------|------------------|------------------|------------|
| LIQ_GATE_P50 | all   | 133.13                   | 354.93       | 51.60            | 14.54%           | 39.84      |

Política sugerida (opcional): --wf-liquidity-mode gate\_p50 --wf-liquidity-scope pre.

#### Volume e stake médio por combinação (janela OOS, com budget padrão)

| Combinação                                          | #steps ativa | Jogos OOS (uniques) | N eventos OOS | Stake eq. médio | Observação                         |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|
| Back_In_Any                                         | 14           | 426                 | 646           | 1.00            | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                    | 14           | 0                   | 0             | —               | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__International Friendly                | 14           | 0                   | 0             | —               | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A                         | 14           | 0                   | 0             | —               | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)  | 13           | 0                   | 0             | —               | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)    | 13           | 0                   | 0             | —               | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante) | 13           | 0                   | 0             | —               | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__Venezuela Primera Division            | 12           | 0                   | 0             | —               | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1             | 11           | 1                   | 1             | 93.70           | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_In_Yes                                          | 1            | 16                  | 20            | 50.61           | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                         | 1            | 2                   | 3             | 74.14           | budget reduz concentração por jogo |

## Apêndice — Diagnósticos e in-sample

\_Nota: as seções abaixo mantêm a numeração original do relatório completo.\_

### 1) Contexto do corte (b808)

| Indicador                                   | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| Auditorias H3B UP (match + kickoff passado) | 31185 |
| Betslip bruto                               | 20605 |

| Indicador                                    | Valor    |
|----------------------------------------------|----------|
| Betslip confiável (diff -10% a +10%)         | 20045    |
| Descartados no filtro de qualidade           | 560      |
| Jogos únicos (geral)                         | 1569     |
| Média de observações por jogo                | 19.9     |
| Jogos únicos com betslip confiável           | 1329     |
| Distribuição por market_type                 | AH=31185 |
| Jogos únicos (AH) no recorte                 | 1569     |
| Jogos únicos (AH) com closing_odd disponível | 1127     |
| Cobertura closing_odd (AH)                   | 71.8%    |

## 2) Base comparativa: API vs DOM

| Métrica                                              | API (v4.0-api) | DOM (v1.0) |
|------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Total de observações                                 | 0              | 1992       |
| Com betslip confiável                                | 0              | 0          |
| Com CLV pre-match (betslip)                          | 0              | 0          |
| Com ROI (betslip)                                    | 0              | 0          |
| Tempo total observado (detecção→betslip, wall/total) | — ms           | 186,404 ms |
| Tempo instrumentado (detecção→clique→betslip)        | — ms           | — ms       |

### 2.0a Glossário de métricas (definições operacionais)

Este glossário existe para eliminar ambiguidades entre **tempo total**, **tempos instrumentados** e **overhead**.

- **hypothesis\_detected\_at**: timestamp (UTC) de detecção do evento que gerou a auditoria.
- **audited\_at**: timestamp (UTC) em que a auditoria foi concluída/persistida.
- **lag\_total\_ms (tempo total observado / wall)**: proxy de tempo “de parede” do pipeline do evento até o betslip; quando disponível usa wall time (ex.: `audited_at - detected_at`).
- **lag\_det\_to\_click\_ms (detecção→clique)**: tempo até o robô executar o clique/ação de betslip.
- **lag\_click\_to\_betslip\_ms (clique→betslip)**: tempo até carregar/obter o payload do betslip após o clique.
- **lag\_e2e\_ms (tempo instrumentado)**: `lag_det_to_click_ms + lag_click_to_betslip_ms`.
- **audit\_total\_ms (duração da auditoria)**: duração instrumentada do ciclo de auditoria (pode diferir de `lag_total_ms` se houver esperas fora do escopo instrumentado).
- **lag\_overhead\_ms (overhead)**: `lag_total_ms - lag_e2e_ms`; agrega espera fora das duas etapas instrumentadas (ex.: fila, retries, pausas, latência externa).
- **diff\_pct (BS vs WS)**: diferença percentual entre a odd do **betslip no momento da execução** (BS) e a odd do **WebSocket no momento da detecção** (WS):  $(BS - WS) / WS * 100$ . Importante: **BS e WS são medidos em instantes diferentes**, então este número mede principalmente **drift durante a execução + slippage/atualização** (e não “mispricing contemporâneo”).



- **Betslip confiável:** filtro de qualidade `diff_pct`  $\in [-10\%, +10\%]$  para reduzir casos de mismatch/parse incorreto.

## 2.0b Decomposição do tempo (detecção→clique→betslip vs. overhead)

Interpretação: `lag_e2e` é o **tempo fim-a-fim** (detecção→clique + clique→betslip). `overhead` = `lag_total` – `lag_e2e` (proxy de fila/retries/esperas fora das 2 etapas instrumentadas).

| Modelo       | Métrica                             | mean (ms) | p50 (ms) | p95 (ms) | N    |
|--------------|-------------------------------------|-----------|----------|----------|------|
| API (2-4s)   | <code>lag_det→click</code>          | —         | —        | —        | 0    |
| API (2-4s)   | <code>lag_click→betslip</code>      | —         | —        | —        | 0    |
| API (2-4s)   | <code>lag_e2e</code> (soma)         | —         | —        | —        | 0    |
| API (2-4s)   | <code>audit_total</code> (duração)  | —         | —        | —        | 0    |
| API (2-4s)   | <code>overhead</code> (total - e2e) | —         | —        | —        | 0    |
| DOM (15-30s) | <code>lag_det→click</code>          | 234,260   | 144,789  | 775,531  | 893  |
| DOM (15-30s) | <code>lag_click→betslip</code>      | —         | —        | —        | 0    |
| DOM (15-30s) | <code>lag_e2e</code> (soma)         | —         | —        | —        | 0    |
| DOM (15-30s) | <code>audit_total</code> (duração)  | 56,430    | 52,569   | 108,606  | 1992 |
| DOM (15-30s) | <code>overhead</code> (total - e2e) | —         | —        | —        | 0    |

## Diagnóstico de cauda (percentual acima do limiar)

| Modelo       | % <code>det→click</code> > 5s | % <code>det→click</code> > 20s | % total > 10s | % total > 40s | % overhead < 0 |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| API (2-4s)   | —%                            | —%                             | —%            | —%            | —%             |
| DOM (15-30s) | 100.0%                        | 100.0%                         | 100.0%        | 88.8%         | —%             |

## 2.1 Cobertura temporal (pre-match vs in-match)

| Métrica                                       | Pre-match | In-match | Observação                                           |
|-----------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------|
| Observações totais com classificação temporal | 16623     | 13807    | Contagem bruta do corte                              |
| ROI Betslip                                   | 8957      | 6993     | Amostra com resultado do jogo                        |
| ROI WebSocket                                 | 13318     | 11550    | Referência de mercado                                |
| CLV (apenas pre-match)                        | 11136     | —        | CLV vs closing pré-jogo não é interpretável in-match |

## 2.2 Performance por regime (pre-match vs in-match)

| Regime        | N auditorias | N betslip conf. | N OK  | Back edge | Lay edge | Diff médio (OK) |
|---------------|--------------|-----------------|-------|-----------|----------|-----------------|
| PRE_MAT<br>CH | 16623        | 11492           | 11492 | 204       | 369      | -0.403%         |
| IN_MATC<br>H  | 13807        | 8553            | 8553  | 555       | 1002     | -0.399%         |

## 2.2c Quebra por liga (top por volume)

Objetivo: detectar não-uniformidade do edge por **liga**. Reporta volume, cobertura de closing (para CLV) e métricas robustas por jogo.

| Liga                                    | N OK (conf.) | Jogos | Closing cov (jogos PM) | CLV PM (mean; IC90)           | ROI (mean; IC90)                 | Back edge | Lay edge |
|-----------------------------------------|--------------|-------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|
| Spain La Liga                           | 1963         | 43    | 97.7%                  | -1.13%<br>[-1.88%,<br>-0.57%] | +17.19%<br>[+8.88%,<br>+26.03%]  | 34        | 72       |
| England Premier League                  | 1496         | 30    | 100.0%                 | -1.74%<br>[-2.80%,<br>-0.88%] | +19.00%<br>[+7.11%,<br>+31.72%]  | 22        | 46       |
| Italy Serie A                           | 1455         | 40    | 100.0%                 | -1.11%<br>[-1.55%,<br>-0.69%] | +28.02%<br>[+14.85%,<br>+41.27%] | 36        | 61       |
| France Ligue 1                          | 1376         | 36    | 100.0%                 | -0.76%<br>[-1.22%,<br>-0.26%] | +20.40%<br>[+8.08%,<br>+32.98%]  | 43        | 52       |
| Germany Bundesliga                      | 1312         | 36    | 100.0%                 | -0.70%<br>[-1.04%,<br>-0.33%] | +30.05%<br>[+19.02%,<br>+41.61%] | 26        | 46       |
| Brazil Campeonato Brasileiro Série A    | 1078         | 52    | 98.0%                  | -0.56%<br>[-0.91%,<br>-0.19%] | +7.51%<br>[+1.21%,<br>+14.11%]   | 37        | 51       |
| Spain Second Division A (Liga Adelante) | 1071         | 45    | 97.6%                  | -0.70%<br>[-1.05%,<br>-0.36%] | +15.63%<br>[+5.78%,<br>+25.80%]  | 63        | 63       |
| England League 2                        | 877          | 65    | 84.6%                  | -0.19%<br>[-0.55%,<br>+0.22%] | +9.54%<br>[+0.27%,<br>+18.76%]   | 41        | 57       |
| Japan J-League Division 1               | 867          | 47    | 100.0%                 | -0.60%<br>[-0.98%,<br>-0.19%] | +24.86%<br>[+15.64%,<br>+34.51%] | 32        | 82       |
| CONMEBOL Copa Libertadores              | 859          | 35    | 100.0%                 | -0.60%<br>[-1.13%,<br>-0.10%] | +11.80%<br>[+0.11%,<br>+22.98%]  | 67        | 65       |

| Liga                  | N OK (conf.) | Jogos | Closing cov (jogos PM) | CLV PM (mean; IC90)        | ROI (mean; IC90)              | Back edge | Lay edge |
|-----------------------|--------------|-------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|----------|
| Germany Bundesliga 2  | 611          | 22    | 100.0%                 | -0.50%<br>[-0.89%, -0.11%] | +22.18%<br>[+8.61%, +35.76%]  | 23        | 30       |
| UEFA Champions League | 546          | 10    | 100.0%                 | -0.54%<br>[-0.79%, -0.28%] | +41.51%<br>[+18.78%, +67.10%] | 13        | 19       |

### 2.3 Regimes operacionais por tempo total (bucket)

Objetivo: separar a amostra em **regimes de execução** (tempo total) e medir performance em cada regime. Use isso para detectar **fila/saturação**: regimes lentos tendem a ter edge menor e pior ROI.

| Bucket (tempo total) | N OK  | Jogos | lag_total mean (ms) | lag_total p95 (ms) | overhead p95 (ms) | Back edge | Lay edge | CLV PM (mean; IC90)        | ROI (mean; IC90)              |
|----------------------|-------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------|----------|----------------------------|-------------------------------|
| < 5s                 | 0     | 0     | —                   | —                  | —                 | 0         | 0        | —                          | —                             |
| 5-10s                | 113   | 73    | 8,837               | 9,750              | —                 | 87        | 4        | +5.05%<br>[+3.90%, +6.21%] | +28.07%<br>[+11.90%, +43.69%] |
| 10-20s               | 69    | 56    | 12,493              | 17,262             | —                 | 48        | 2        | +3.99%<br>[+1.58%, +6.47%] | +41.99%<br>[+23.99%, +59.86%] |
| 20-40s               | 19286 | 1268  | 26,557              | 33,322             | 26,774            | 587       | 1300     | -0.73%<br>[-0.86%, -0.61%] | +17.58%<br>[+15.23%, +19.87%] |
| > 40s                | 577   | 334   | 47,162              | 55,917             | 47,974            | 37        | 65       | -0.81%<br>[-1.32%, -0.32%] | +22.57%<br>[+14.75%, +30.49%] |
| Desconhecido         | 0     | 0     | —                   | —                  | —                 | 0         | 0        | —                          | —                             |

#### 2.3b Regimes por tempo total — separando coortes por diff\_pct (BS vs WS)

Nesta tabela, separamos duas coortes operacionais por **delta de execução**: BS > WS (diff\_pct >= +2%) e BS < WS (diff\_pct <= -2%). Isso **não** é (por si só) “Back vs Lay”; é um recorte por **melhora/piora do preço** entre detecção (WS) e execução (BS). CLV é reportado apenas em pre-match.

| Bucket | N OK | N (BS>WS +2%) | N (BS<WS -2%) | CLV PM (BS>WS) | CLV PM (BS<WS) | ROI (BS>WS) | ROI (BS<WS) |
|--------|------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| < 5s   | 0    | 0             | 0             | —              | —              | —           | —           |

| Bucket       | N OK  | N (BS>WS +2%) | N (BS<WS -2%) | CLV PM (BS>WS)             | CLV PM (BS<WS)             | ROI (BS>WS)                   | ROI (BS<WS)                    |
|--------------|-------|---------------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 5-10s        | 113   | 87            | 4             | +5.52%<br>[+4.28%, +6.77%] | —                          | +24.12%<br>[+7.00%, +41.56%]  | +97.36%<br>[+82.70%, +112.30%] |
| 10-20s       | 69    | 48            | 2             | +4.85%<br>[+2.07%, +7.80%] | —                          | +27.88%<br>[+4.82%, +50.89%]  | +60.89%<br>[+13.30%, +108.70%] |
| 20-40s       | 19286 | 587           | 1300          | +2.32%<br>[+1.45%, +3.21%] | -2.65%<br>[-3.13%, -2.16%] | +38.45%<br>[+28.26%, +48.79%] | +25.39%<br>[+19.71%, +31.06%]  |
| > 40s        | 577   | 37            | 65            | +1.59%<br>[+0.23%, +2.82%] | -0.44%<br>[-3.84%, +2.99%] | +19.89%<br>[-12.50%, +53.91%] | +46.26%<br>[+27.01%, +65.07%]  |
| Desconhecido | 0     | 0             | 0             | —                          | —                          | —                             | —                              |

### 2.3c Estabilidade temporal (por dia, audited\_at)

Objetivo: checar se o regime de edge/execução é **time■dependent**. Se houver dias com comportamento distinto (ex.: collector intermitente, horários/ligas), isso aparecerá aqui.

| Dia (UTC) | Modelo | N OK | Jogos | % BS>WS +2% | % BS<WS -2% | lag_total p50 (ms) | CLV PM (BS>WS) | CLV PM (BS<WS) |
|-----------|--------|------|-------|-------------|-------------|--------------------|----------------|----------------|
|-----------|--------|------|-------|-------------|-------------|--------------------|----------------|----------------|

## 3) CLV pre-match (núcleo)

### 3.1 CLV com odd do Betslip (execução real)

| Métrica                     | API                   | DOM                   |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| CLV Bruto BS Pre-Match      | — (N/A, N=0, jogos=0) | — (N/A, N=0, jogos=0) |
| CLV Adicional BS Pre-Match  | — (N/A, N=0, jogos=0) | — (N/A, N=0, jogos=0) |
| Taxa de CLV > 0 (bruto)     | —%                    | —%                    |
| Taxa de CLV > 0 (adicional) | —%                    | —%                    |

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API CLV bruto (cluster): média —; IC90 —
- DOM CLV bruto (cluster): média —; IC90 —

## 4) ROI por modelo

| Métrica       | API          | DOM                              |
|---------------|--------------|----------------------------------|
| ROI Betslip   | — (N/A, N=0) | — (N/A, N=0)                     |
| ROI WebSocket | — (N/A, N=0) | +19.938% (sig. positivo, N=1789) |

| Métrica              | API | DOM   |
|----------------------|-----|-------|
| Win rate ROI Betslip | —%  | —%    |
| Win rate ROI WS      | —%  | 63.0% |

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API ROI betsliip (cluster): média —; IC90 —
- API ROI WS (cluster): média —; IC90 —

#### 4.1) Validade do CLV: relação CLV × ROI (pre-match)

Objetivo: avaliar se **CLV** (vs closing) é um bom proxy de **ROI realizado** (por placar), ao menos no regime **pre-match**.

Regras do recorte desta seção:

- Apenas status=OK com betsliip confiável (diff ∈ [-10%, +10%])
- Apenas PRE\_MATCH (is\_live=False)
- Exige **closing\_odd** (para CLV) e **placar** (para ROI)

##### 4.1a Estatística global (por jogo)

| Métrica                             | Valor  |
|-------------------------------------|--------|
| Jogos com CLV+ROI                   | 690    |
| Eventos (auditorias) usados         | 8681   |
| Correlação Pearson (mean por jogo)  | -0.081 |
| Correlação Spearman (mean por jogo) | -0.058 |

##### 4.1b Concordância de sinal (CLV vs ROI)

| CLV (jogo) | ROI (jogo) | Jogos |
|------------|------------|-------|
| > 0        | > 0        | 96    |
| > 0        | ≤ 0        | 110   |
| ≤ 0        | > 0        | 256   |
| ≤ 0        | ≤ 0        | 228   |

Leitura: CLV e ROI podem divergir por **variância do resultado** (ROI) e por **missingness** (jogos sem closing/sem placar). A correlação acima é um diagnóstico de “alinhamento”, não causalidade.

##### 4.1c ROI por bucket de CLV (quintis; por jogo)

| Bucket (CLV por jogo)  | Jogos | CLV mean (IC90)               | ROI mean (IC90)                 | Win rate ROI |
|------------------------|-------|-------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Q1<br>(-19.81%→-1.71%) | 138   | -3.434% [-3.793%,<br>-3.111%] | +16.057% [+8.563%,<br>+23.349%] | 53.6%        |
| Q2 (-1.71%→-0.80%)     | 138   | -1.212% [-1.248%,<br>-1.176%] | +16.143% [+9.001%,<br>+23.148%] | 53.6%        |

| Bucket (CLV por jogo) | Jogos | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)              | Win rate ROI |
|-----------------------|-------|----------------------------|------------------------------|--------------|
| Q3 (-0.80%→-0.33%)    | 138   | -0.565% [-0.584%, -0.547%] | +11.753% [+4.909%, +18.667%] | 46.4%        |
| Q4 (-0.33%→+0.40%)    | 138   | +0.011% [-0.019%, +0.040%] | +15.524% [+9.079%, +22.007%] | 60.9%        |
| Q5 (+0.40%→+15.78%)   | 138   | +2.098% [+1.793%, +2.425%] | +3.302% [-5.420%, +11.894%]  | 40.6%        |

## 5) Diferença de preço BS vs WS

| Métrica               | API          | DOM          |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Diff BS vs WS (média) | — (N/A, N=0) | — (N/A, N=0) |
| BS > WS               | —% (0/0)     | —% (0/0)     |
| BS > WS +2%           | —% (0/0)     | —% (0/0)     |

## 6) Combinações de valor

### 6.1 Buckets por diferença BS vs WS

Nota de leitura:

- BS > WS (+2% a +10%): preço no betslip ficou **melhor** do que o WS observado na detecção (delta positivo entre instantes).
- BS < WS (-10% a -2%): preço no betslip ficou **pior** do que o WS observado na detecção (delta negativo entre instantes).
- O ROI abaixo é calculado **dentro do bucket** (não mistura buckets), mas ainda é sensível à cobertura de placar.

| Bucket               | N bucket | CLV BS PM (média) | IC90 (cluster)     | N CLV PM | Jogos CLV PM | ROI BS (todos) | IC90 (cluster)       |
|----------------------|----------|-------------------|--------------------|----------|--------------|----------------|----------------------|
| BS < WS (-10% a -2%) | 1371     | -2.947%           | [-3.128%, -2.153%] | 357      | 221          | +29.983%       | [+20.919%, +32.320%] |
| BS ~ WS (-2% a +2%)  | 17915    | -0.887%           | [-0.770%, -0.526%] | 10592    | 812          | +20.738%       | [+15.533%, +20.423%] |
| BS > WS (+2% a +10%) | 759      | +2.592%           | [+2.256%, +3.810%] | 187      | 100          | +27.579%       | [+27.017%, +43.603%] |

### 6.2 Combinação por faixa de linha AH

| Faixa AH         | CLV BS PM (média) | IC90 (cluster)     | ROI BS (todos) | IC90 (cluster)      | Diff BS vs WS (média) |
|------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| AH 0-1 (líquida) | -0.793%           | [-0.785%, -0.423%] | +11.795%       | [+7.568%, +12.669%] | -0.441%               |

| Faixa AH        | CLV BS PM (média) | IC90 (cluster)     | ROI BS (todos) | IC90 (cluster)       | Diff BS vs WS (média) |
|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| AH 1-2 (média)  | -0.970%           | [-1.021%, -0.153%] | +22.630%       | [+19.338%, +28.257%] | -0.258%               |
| AH 2+ (extrema) | -1.003%           | [-0.853%, -0.389%] | +29.945%       | [+28.416%, +34.899%] | -0.411%               |

### 6.3 Combinação por faixa de lag

| Faixa de lag | CLV BS PM (média) | IC90 (cluster)     | N CLV PM | Jogos CLV PM | ROI BS (todos) | IC90 (cluster)       | Diff BS vs WS (média) |
|--------------|-------------------|--------------------|----------|--------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| < 10s        | +5.112%           | [+3.905%, +6.209%] | 19       | 18           | +33.672%       | [+11.902%, +43.691%] | +3.715%               |
| 10-20s       | +3.653%           | [+1.578%, +6.469%] | 19       | 17           | +38.183%       | [+23.989%, +59.859%] | +2.913%               |
| 20-30s       | -0.902%           | [-0.958%, -0.688%] | 9179     | 791          | +22.022%       | [+15.093%, +19.959%] | -0.468%               |
| > 30s        | -0.964%           | [-0.878%, -0.358%] | 1919     | 493          | +19.260%       | [+17.967%, +25.790%] | -0.289%               |

## 7) Estimativa financeira (proxy) e risco

Este bloco usa `hypothesis_details.finance` quando existe; se não existir, usa `stake fallback = stake_pct_of_limit × limit`.

### Política de stake (proxy)

| Parâmetro                             | Valor       |
|---------------------------------------|-------------|
| <code>stake_pct_of_limit</code>       | 0.25        |
| <code>stake_cap</code>                | 0.00        |
| Cobertura finance (OK, betslip conf.) | 20041/20045 |

### 7.1 Back (BS >> WS)

| Métrica                         | Valor      |
|---------------------------------|------------|
| Corte ( <code>diff_pct</code> ) | >= 2.0%    |
| N eventos                       | 759        |
| Cobertura finance (na coorte)   | 758/759    |
| Stake total (estimado)          | 120,230.82 |
| Stake médio                     | 158.41     |
| Profit_if_win total (estimado)  | 124,406.34 |
| Profit_if_win médio             | 163.91     |

| Métrica                                                                                | Valor                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| N com ROI realizado                                                                    | 620                        |
| P&L realizado total ( <b>policy sizing</b> : Pre=KELLY_0.25, In=FLAT, bank_ref=10,000) | 2.64                       |
| ROI realizado ( <b>policy</b> , ponderado por stake)                                   | 0.02%                      |
| P&L realizado total (proxy finance/limit)                                              | 27,991.65                  |
| ROI realizado (proxy, ponderado por stake)                                             | 27.18%                     |
| ROI realizado (robusto por jogo, mean; IC90)                                           | +35.34% [+27.02%, +43.60%] |
| ROI ponderado por stake (robusto por jogo, mean; IC90)                                 | +45.03% [+33.92%, +56.93%] |

### Como ler as 3 linhas de ROI (Back)

- **ROI realizado (ponderado por stake)**:  $\Sigma P\&L / \Sigma \text{stake}$  (pode ser dominado por stakes grandes).
- **ROI realizado (robusto por jogo)**: média por jogo (cada jogo pesa parecido; reduz dominância de outliers).
- **ROI ponderado por stake (robusto por jogo)**: calcula ROI ponderado dentro do jogo e depois faz média/IC por jogo.

Observação: a Seção 4 reporta ROI médio no **recorte completo** (betslip confiável). Aqui (7.1) é apenas a coorte **Back edge** (diff>=corte) e o ROI também é mostrado ponderado por stake; por isso sinais podem divergir.

### 7.2 Lay (BS <= WS) — risco de cauda

| Métrica                                                                                | Valor     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Corte (diff_pct)                                                                       | <= -2.0%  |
| N eventos                                                                              | 1371      |
| Cobertura finance (na coorte)                                                          | 1370/1371 |
| Stake total (estimado)                                                                 | 1,426.98  |
| Liability total (estimada)                                                             | 1,200.08  |
| Liability média                                                                        | 0.88      |
| Liability p95                                                                          | 0.00      |
| Liability p99                                                                          | 0.00      |
| ES95 (liability)                                                                       | 0.88      |
| Liability max                                                                          | 621.40    |
| Proxy de banca (>= p99 liability)                                                      | 0.00      |
| N com ROI realizado                                                                    | 5         |
| P&L realizado total ( <b>policy sizing</b> : Pre=KELLY_0.25, In=FLAT, bank_ref=10,000) | -5.00     |
| ROI realizado ( <b>policy</b> , ponderado por liability)                               | -100.00%  |



| Métrica                                                  | Valor                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ROI realizado ( <b>policy</b> , ponderado por stake eq.) | -42.99%                       |
| P&L realizado total (proxy finance/limit)                | -1,196.57                     |
| ROI realizado (proxy, ponderado por liability)           | -100.00%                      |
| ROI realizado (proxy, ponderado por stake)               | -83.94%                       |
| ROI/liability (robusto por jogo, mean; IC90)             | -100.00% [-100.00%, -100.00%] |
| ROI/liability ponderado (robusto por jogo, mean; IC90)   | -100.00% [-100.00%, -100.00%] |

### 7.3 Projeção mensal (30 dias fixo) — turnover, lucro e banca

Premissas:

- **Mês = 30 dias fixo.**
- Turnover = soma de stakes (Back e Lay). Para Lay, também reportamos exposição por **liability**.
- **Banca por risco (unitária)** = p99/ES95(exposição por aposta).
- **Banca por liquidez (turnover)** = p95/p99 de capital **simultaneamente travado** (stake/liability em aberto até a liquidação), capturando distribuição desigual de entradas ao longo do tempo.
- Projeção de lucro usa duas visões: (i) **lucro/dia observado** e (ii) **ROI observado × turnover projetado**.

| Bloco            | Janela(d) | Turnover 30d | Lucro 30d (direto) | Lucro 30d (ROI×turnover) |
|------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------------------|
| Back             | 30.0      | 120,230.82   | 27,991.65          | 32,675.05                |
| Lay (stake)      | 30.0      | 1,426.98     | -1,196.57          | -1,197.80                |
| Total (Back+Lay) | 30.0      | 121,657.80   | 26,795.08          | 31,477.25                |

#### Banca por risco (exposição unitária)

| Bloco           | Banca conservadora (p99) | Banca agressiva (ES95) | ROI/banca 30d (direto) | ROI/banca 30d (ROI×turnover) |
|-----------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| Back (stake)    | 1,642.39                 | 1,255.66               | 1,704.32%              | 1,989.48%                    |
| Lay (liability) | 0.00                     | 0.88                   | —%                     | —%                           |
| Total (soma)    | 1,642.39                 | 1,256.54               | 1,631.47%              | 1,916.55%                    |

#### Banca por liquidez (capital simultaneamente travado)

Definição operacional: cada aposta trava capital de audited\_at até kickoff + 2.00h + 2.25h (grid=5min). A banca recomendada aplica buffer de +10%.

| Bloco            | Liquidez mean | Liquidez p95 | Liquidez p99 | Liquidez max | Banca liq p99 (+buffer) |
|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| Back (stake)     | 1,237.77      | 3,814.18     | 5,911.54     | 10,015.25    | 6,502.69                |
| Lay (liability)  | 57.81         | 621.40       | 621.40       | 621.40       | 683.54                  |
| Total (Back+Lay) | 1,243.46      | 3,899.46     | 6,147.95     | 10,015.25    | 6,762.74                |

## Banca recomendada (conservadora)

| Métrica                                      | Valor    |
|----------------------------------------------|----------|
| Banca por risco (p99 unitário, soma)         | 1,642.39 |
| Banca por liquidez (p99 simultâneo + buffer) | 6,762.74 |
| Banca efetiva (max das duas)                 | 6,762.74 |
| ROI/banca 30d (direto, banca efetiva)        | 396.22%  |
| ROI/banca 30d (ROI×turnover, banca efetiva)  | 465.45%  |

## Diagnóstico de cobertura (placar/ROI)

| Bloco | Turnover total | Turnover com ROI | Cobertura turnover |
|-------|----------------|------------------|--------------------|
| Back  | 120,230.82     | 102,997.82       | 85.67%             |
| Lay   | 1,426.98       | 1,425.52         | 99.90%             |

Notas (Lay): exposição 30d por liability (não é turnover) = 1,200.08; ROI realizado por liability (ponderado) = -100.00%.

## 8) Curva temporal (pico, reversão e melhor timing)

Esta seção usa séries temporais coletadas em pontos discretos ( $t=0,3,6,10,15,20$ s). Fontes possíveis:

- **BS-temporal (legado):** `hypothesis_details.temporal` (Back) e `hypothesis_details.lay_temporal` (Lay)
- **WS-temporal (novo):** `hypothesis_details.ws_series` (todos os t's via WebSocket)

Para manter comparabilidade, nesta seção  $\text{diff\_pct}(t)$  é sempre calculado contra o **WS do  $t_0$**  (`ws_odd`):  $(\text{odd}_t - \text{ws}_{t_0})/\text{ws}_{t_0} \times 100$ .

O objetivo é responder: **tempo até o pico/vale, % que segue melhorando até  $t_{\text{max}}$ , % com reversão e impacto esperado por timing**. CLV é reportado somente **pre-match** (closing pré-jogo).

### 8.1 Back (pico em $\text{diff\_pct}$ )

Definições: **pico** =  $\max(\text{diff\_pct})$ . **reversão** = após o pico,  $\text{diff\_pct}$  cair pelo menos 0.50 p.p. (para Lay, subir 0.50 p.p. após o vale).  $t_{\text{reversão}}$  é o 1º tempo que cruza esse limiar (logo, não é o pico).

| Regime        | N     | $t_{\text{pico}}$ médio (s) | $t_{\text{pico}}$ p50 (s) | % melhora até fim | % com reversão | $t_{\text{reversão}}$ médio (s) | $\Delta t$ (rev - pico) médio (s) |
|---------------|-------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| PRE_M<br>ATCH | 11493 | 1.9                         | 0.0                       | 58.6%             | 31.0%          | 10.9                            | 9.2                               |
| IN_MAT<br>CH  | 9061  | 7.7                         | 5.0                       | 28.7%             | 53.3%          | 11.8                            | 7.7                               |

**Partição 100% (Back):** categorias exclusivas (somam 100% por regime).

| Regime    | % pico no fim, sem reversão | % pico no fim, com reversão (recuperou) | % pico antes, com reversão | % pico antes, sem reversão relevante |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| PRE_MATCH | 65.0%                       | 16.6%                                   | 14.4%                      | 4.0%                                 |
| IN_MATCH  | 42.1%                       | 8.8%                                    | 44.5%                      | 4.6%                                 |

**Curva média (Back):** média de diff\_pct e odd por tempo. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). ROI (quando aparece) é o **ROI realizado** se a aposta fosse feita naquele ponto.

| Tempo | N pts | diff_pct médio | odd média | CLV médio (pre-match) | ROI médio (se houver) |
|-------|-------|----------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| t+0s  | 20555 | +2.14%         | 2.220     | -0.91%                | 28.68                 |
| t+3s  | 9055  | +0.22%         | 2.059     | -1.06%                | 32.49                 |
| t+6s  | 21211 | +0.73%         | 2.226     | -1.04%                | 27.85                 |
| t+10s | 25421 | +1.60%         | 2.268     | -1.04%                | 27.62                 |
| t+15s | 20845 | +1.44%         | 2.284     | -1.06%                | 29.29                 |
| t+20s | 26116 | +2.12%         | 2.279     | -0.99%                | 28.18                 |

### 8.1b Back — impacto por timing (t0 vs pico vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no pico**, compare CLV/ROI no pico vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão vs sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**. Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

#### CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

| Subcoorte    | N total | N CLV (PM) | CLV t0 (mean; IC90)     | CLV pico (mean; IC90)   | CLV último (mean; IC90) |
|--------------|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SEM_REVERSAO | 12167   | 7675       | -0.77% [-0.92%, -0.63%] | -0.58% [-0.73%, -0.43%] | -0.60% [-0.75%, -0.46%] |
| COM_REVERSAO | 8387    | 3459       | -0.39% [-0.63%, -0.17%] | -0.13% [-0.37%, +0.09%] | -1.05% [-1.28%, -0.83%] |

#### ROI (stake=1) — média robusta por jogo (IC90)

| Subcoorte    | N total | N ROI | ROI t0 (mean; IC90)        | ROI pico (mean; IC90)      | ROI último (mean; IC90)    |
|--------------|---------|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| SEM_REVERSAO | 12167   | 9604  | +13.29% [+10.30%, +16.22%] | +14.53% [+11.53%, +17.48%] | +14.49% [+11.50%, +17.44%] |
| COM_REVERSAO | 8387    | 6628  | +27.46% [+24.55%, +30.39%] | +28.46% [+25.52%, +31.41%] | +25.59% [+22.71%, +28.46%] |

Nota interpretativa: a subcoorte **COM\_REVERSAO** pode ter CLV maior no **pico** porque, por definição, ela inclui casos em que o edge atingiu um extremo mais alto antes de reverter. Para entender a hipótese 'sem reversão deveria ser maior', compare também a categoria '**pico no fim, sem reversão**' na partição 100% (tabela 8.1).

## Decomposição (pre-match): entry\_odd vs closing\_odd (IC90)

| Subcoorte     | N CLV (PM) | entry_odd t0 (mean; IC90) | entry_odd pico (mean; IC90) | closing_odd (mean; IC90) |
|---------------|------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| SEM_REV ERSÃO | 7678       | 1.958 [+1.954, +1.962]    | 1.962 [+1.958, +1.966]      | 1.975 [+1.971, +1.980]   |
| COM_REV ERSÃO | 3460       | 1.967 [+1.962, +1.971]    | 1.972 [+1.968, +1.976]      | 1.978 [+1.972, +1.985]   |

## 8.2 Lay (vale em diff\_pct)

| Regime    | N   | t_vale médio (s) | t_vale p50 (s) | % melhora até fim | % com reversão | t_reversão médio (s) | Δt (rev - vale) médio (s) |
|-----------|-----|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------------------|
| PRE_MATCH | 51  | 4.2              | 3.0            | 86.3%             | 11.8%          | 13.3                 | 9.0                       |
| IN_MATCH  | 181 | 8.2              | 3.0            | 47.0%             | 45.3%          | 14.0                 | 8.0                       |

**Partição 100% (Lay):** categorias exclusivas (somam 100% por regime).

| Regime    | % vale no fim, sem reversão | % vale no fim, com reversão (recuperou) | % vale antes, com reversão | % vale antes, sem reversão relevante |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| PRE_MATCH | 86.3%                       | 2.0%                                    | 9.8%                       | 2.0%                                 |
| IN_MATCH  | 52.5%                       | 4.4%                                    | 40.9%                      | 2.2%                                 |

**Curva média (Lay):** usa  $odd = lay\_odd$ . CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). O ROI mostrado aqui é **ROI por liability** (não por stake), porque Lay é governado por risco.

| Tempo | N pts | diff_pct médio | lay_odd média | CLV médio (pre-match) | ROI/liability médio (se houver) |
|-------|-------|----------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|
| t+0s  | 233   | +133.28%       | 4.094         | +4.39%                | -26.14                          |
| t+3s  | 232   | +4.08%         | 2.223         | -0.20%                | 10.12                           |
| t+6s  | 464   | +1.74%         | 2.161         | -0.14%                | 10.37                           |
| t+10s | 463   | +2.15%         | 2.167         | -0.21%                | -0.88                           |
| t+15s | 232   | +2.01%         | 2.170         | -0.18%                | -0.80                           |
| t+20s | 1161  | +2.25%         | 2.176         | -0.21%                | -0.89                           |

## 8.2b Lay — impacto por timing (t0 vs vale vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no vale (odd mais baixa)**, compare CLV/ROI no vale vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**.  
Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

**CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)**

| Subcoorte    | N total | N CLV (PM) | CLV t0 (mean; IC90)     | CLV vale (mean; IC90)   | CLV último (mean; IC90) |
|--------------|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SEM_REV ERSO | 144     | 35         | +4.91% [+3.58%, +6.36%] | +0.05% [-0.94%, +1.05%] | +0.07% [-0.93%, +1.08%] |
| COM_REV ERSO | 88      | 5          | +4.22% [-0.72%, +7.19%] | -0.25% [-4.55%, +2.35%] | +0.40% [-3.46%, +2.95%] |

#### ROI/liability — média robusta por jogo (IC90)

| Subcoorte   | N total | N ROI | ROI/liab t0 (mean; IC90)   | ROI/liab vale (mean; IC90)  | ROI/liab último (mean; IC90) |
|-------------|---------|-------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| SEM_REVERSO | 144     | 135   | -30.76% [-45.69%, -13.99%] | +1.27% [-28.78%, +35.68%]   | +1.26% [-28.78%, +35.68%]    |
| COM_REVERSO | 88      | 81    | -30.20% [-48.58%, -11.11%] | +24.71% [-36.27%, +114.52%] | -23.11% [-43.83%, -0.80%]    |

### 8.3 Resumo de estratégias — combinações (Side × Pre/In × Reversal)

Esta tabela resume as combinações possíveis. Observação importante:

- **Back:** a estratégia é **entrar rápido em t0**, então **não faz sentido separar por Reversal(Sim/Não)** (agregamos como Any).
- **Lay:** entrada **após reversão** quando ela existe (odd\_reversal), senão no **último ponto** (~t+20s).
- **CLV** aqui é **somente pre-match** (closing pré-jogo). Para **Lay**, usamos a convenção unificada  $clv\_conv = -(entry - closing)/closing$ , logo **Lay “bom” tende a CLV\_CONV > 0**.
- **ROI** é calculado no **ponto de entrada da estratégia** (se houver placar). Para Lay, ROI é **por liability**.
- **IC90** é bootstrap por jogo (cluster em match\_id). Para critério “p30” usamos o quantil bootstrap **p30** do estimador.

| Side | Pre/In | Reversal | N     | Jogos | CLV t0 (mean; IC90)     | ROI (mean; IC90)            | ROI p30 | Ativa? (critério)          |
|------|--------|----------|-------|-------|-------------------------|-----------------------------|---------|----------------------------|
| Back | Pre    | Any      | 11493 | 877   | -0.63% [-0.76%, -0.49%] | +12.50% [+9.23%, +15.71%]   | +11.52% | sim (ROI sig>0)            |
| Back | In     | Any      | 9061  | 1082  | —                       | +27.28% [+24.67%, +29.92%]  | +26.43% | sim (ROI sig>0)            |
| Lay  | Pre    | Yes      | 6     | 5     | -0.54% [-3.16%, +3.46%] | -18.59% [-100.00%, +62.97%] | -58.26% | não (ROI>0 (NS) AND CLV>0) |
| Lay  | Pre    | No       | 45    | 39    | -0.07% [-1.08%, +0.93%] | -24.73% [-47.28%, -1.86%]   | -32.42% | não (ROI sig<0 bloqueia)   |
| Lay  | In     | Yes      | 82    | 57    | —                       | -23.01% [-44.37%, +0.09%]   | -30.63% | não (ROI>0)                |

| Side | Pre/In | Reversal | N  | Jogos | CLV t0<br>(mean;<br>IC90) | ROI (mean;<br>IC90)              | ROI p30 | Ativa?<br>(critério) |
|------|--------|----------|----|-------|---------------------------|----------------------------------|---------|----------------------|
| Lay  | In     | No       | 99 | 70    | —                         | +11.26%<br>[-28.25%,<br>+57.57%] | -3.83%  | sim (ROI>0)          |

Notas:

- Se você quiser operar **cada combinação como uma estratégia separada**, o sizing (Kelly/caps) deve ser estimado e governado separadamente por estratégia.
- Esta tabela é **in-sample** na janela (- - lookback - days). A seção OOS (walk-forward) pode ser habilitada com - -walkforward.

## 9) Combinações de valor (regime × linha AH × lag)

Tabela rankeada por volume (N). Métrica: diff\_pct (OK, betslip confiável).

### 9.1 Back combos (diff\_pct >= corte)

| Regime        | Linha            | Lag    | N   | Jogos | Mean diff % | IC90 cluster     |
|---------------|------------------|--------|-----|-------|-------------|------------------|
| IN_MATC<br>H  | AH 2+ (extrema)  | 20-30s | 217 | 183   | +4.09%      | [+3.91%, +4.38%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 0-1 (líquida) | 20-30s | 86  | 76    | +4.06%      | [+3.75%, +4.45%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 2+ (extrema)  | > 30s  | 77  | 65    | +4.36%      | [+3.99%, +4.79%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 2+ (extrema)  | 20-30s | 49  | 26    | +3.53%      | [+2.90%, +3.48%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 0-1 (líquida) | > 30s  | 43  | 40    | +3.73%      | [+3.25%, +4.09%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 0-1 (líquida) | 20-30s | 31  | 19    | +3.64%      | [+2.78%, +3.59%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 2+ (extrema)  | < 10s  | 29  | 25    | +5.74%      | [+5.04%, +6.37%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 0-1 (líquida) | < 10s  | 28  | 21    | +4.60%      | [+4.08%, +5.40%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 0-1 (líquida) | > 30s  | 28  | 16    | +3.87%      | [+3.19%, +4.18%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 2+ (extrema)  | > 30s  | 22  | 13    | +3.47%      | [+2.89%, +3.63%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 1-2 (média)   | 20-30s | 21  | 18    | +3.76%      | [+3.16%, +4.36%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 1-2 (média)   | 20-30s | 19  | 19    | +4.46%      | [+3.68%, +5.27%] |

## 9.2 Lay combos (diff\_pct <= corte) + risco

| Regime        | Linha            | Lag    | N   | Jogos | Mean diff % | IC90 cluster        | Liability p95 |
|---------------|------------------|--------|-----|-------|-------------|---------------------|---------------|
| IN_MAT<br>CH  | AH 2+ (extrema)  | 20-30s | 570 | 355   | -3.92%      | [-4.11%,<br>-3.81%] | 0.00          |
| IN_MAT<br>CH  | AH 0-1 (líquida) | 20-30s | 181 | 147   | -4.13%      | [-4.30%,<br>-3.80%] | 0.00          |
| PRE_MA<br>TCH | AH 0-1 (líquida) | 20-30s | 166 | 105   | -3.27%      | [-3.48%,<br>-3.04%] | 0.00          |
| PRE_MA<br>TCH | AH 2+ (extrema)  | 20-30s | 128 | 86    | -3.06%      | [-3.11%,<br>-2.79%] | 0.00          |
| IN_MAT<br>CH  | AH 2+ (extrema)  | > 30s  | 120 | 103   | -3.82%      | [-4.04%,<br>-3.50%] | 0.00          |
| IN_MAT<br>CH  | AH 0-1 (líquida) | > 30s  | 66  | 58    | -3.74%      | [-4.05%,<br>-3.35%] | 0.00          |
| PRE_MA<br>TCH | AH 1-2 (média)   | 20-30s | 41  | 28    | -2.90%      | [-3.10%,<br>-2.68%] | 0.00          |
| IN_MAT<br>CH  | AH 1-2 (média)   | 20-30s | 39  | 33    | -3.69%      | [-3.95%,<br>-3.24%] | 0.00          |
| PRE_MA<br>TCH | AH 0-1 (líquida) | > 30s  | 20  | 19    | -2.85%      | [-3.18%,<br>-2.56%] | 0.00          |
| IN_MAT<br>CH  | AH 1-2 (média)   | > 30s  | 20  | 19    | -3.44%      | [-4.17%,<br>-2.88%] | 0.00          |
| PRE_MA<br>TCH | AH 2+ (extrema)  | > 30s  | 9   | 9     | -2.80%      | [-3.13%,<br>-2.48%] | 0.00          |
| PRE_MA<br>TCH | AH 1-2 (média)   | > 30s  | 5   | 4     | -2.65%      | [-2.87%,<br>-2.32%] | 0.00          |

## 9.3 Stake sizing — teoria mínima + calibração empírica

Objetivo: explicar por que **ROI por aposta** pode divergir de **ROI ponderado por stake/liability**, e propor uma política de staking que seja (i) coerente com edge/CLV e (ii) controlada por risco (p99/ES).

### Teoria (resumo prático)

- **Flat stake**: cada aposta pesa igual. Boa baseline para checar se o sizing atual está piorando resultado.
- **Proporcional ao limite**: útil operacionalmente (capacidade), mas **não é** sizing por edge.
- **Kelly fracionado**: sizing por edge. Para Back,  $\frac{f^*}{\text{propto } \frac{EV}{\text{odds}-1}}$ . Para Lay, o sizing natural é por **liability**.
- **Governança de risco**: impor **cap por aposta** (ex.: 1–2% da banca) e olhar p95/p99/ES95 de exposição.

### Como o Kelly está sendo calculado aqui (detalhado, com premissas)

Como ainda não temos um modelo explícito de probabilidade  $\backslash(p)$  por aposta, usamos um proxy padrão: **o closing pré-jogo como melhor estimativa de preço justo**. A partir disso inferimos  $\backslash(p)$  e aplicamos

Kelly como aproximação.

Premissas e entradas:

- **Entrada (Back):**  $\text{entry\_odd} = \text{bs\_odd}$  (odd do betslip no momento de execução).
- **Entrada (Lay):**  $\text{entry\_lay\_odd} = \text{hypothesis\_details.lay.odd}$  (fallback:  $\text{bs\_odd}$ ).
- **Preço justo (pre-match):**  $\text{closing\_odd}$  (closing line). Inferimos  $p \approx 1/\text{closing\_odd}$ .
- **Aplicabilidade:** para  $\text{is\_live}=\text{True}$  (in-match), **não usamos**  $\text{closing\_odd}$  como benchmark de CLV/Kelly.

Fórmulas (Back):

- Odds decimais  $(O)$ ; retorno líquido  $(b = O - 1)$ .
- $p \approx 1/\text{closing\_odd}$ .
- Valor esperado por unidade de stake:  $(EV = O \cdot p - 1)$ .
- Kelly cheio (fração de banca em **stake**):  $f^* = \frac{EV}{b} = \frac{O \cdot p - 1}{O - 1}$ .
- No relatório:  $f = \max(0, f^*) \cdot \text{frac}$  com  $\text{frac}$  em  $\{0.10, 0.25, 0.50, 1.00\}$ .

Fórmulas (Lay):

- Para Lay, o “capital em risco” natural é a **liability**  $(L)$  (perda máxima), não o stake.
- Usamos  $p \approx 1/\text{closing\_odd}$  e  $o = \text{entry\_lay\_odd}$ .
- Kelly em termos de **liability** (proxy):  $f^*_{\text{liab}} = 1 - p \cdot o$ .
- No relatório:  $f_{\text{liab}} = \max(0, f^*_{\text{liab}}) \cdot \text{frac}$ .
- Conversão para stake (apenas para turnover):  $(\text{stake} = L / (o - 1))$ .

Derivação rápida (por que  $f^*_{\text{liab}} = 1 - p \cdot o$ ):

- Defina  $(W)$  como banca e escolha alocar  $(L = f \cdot W)$  como **liability**.
- Se o evento acontece (prob.  $(p)$ ), você perde  $(L)$ :  $(W' = W - L = W(1 - f))$ .
- Se o evento não acontece (prob.  $(1 - p)$ ), você ganha o **stake** do Lay, que é  $(S = L / (o - 1))$ :  $(W' = W + S = W \cdot (1 + \frac{f}{o - 1}))$ .
- Kelly maximiza  $(p \log(1 - f) + (1 - p) \log(1 + \frac{f}{o - 1}))$ . Derivando e igualando a zero, obtém-se  $(f^* = 1 - p \cdot o)$ .

Parâmetros de escala (proxy de banca) e caps:

- Por padrão:  $\text{back\_bank\_ref} = \text{p99}(\text{stake})$  e  $\text{lay\_bank\_ref} = \text{p99}(\text{liability})$  observados no sizing **PROXY** da janela.
- Opcional: com `--kelly-bankroll`, usamos  $\text{bank\_ref} = \text{bankroll}$  para simular capacidade com banca explícita.
- $\text{stake\_back} = \min(f \cdot \text{back\_bank\_ref}, \text{cap\_back}, \text{cap\_evento\_limit})$ .
- $\text{liab\_lay} = \min(f_{\text{liab}} \cdot \text{lay\_bank\_ref}, \text{cap\_lay}, \text{cap\_evento\_limit})$ .
- Caps atuais (guardrail):  $\text{cap\_back} = 2.0\% \cdot \text{ref}$ ,  $\text{cap\_lay} = 1.0\% \cdot \text{ref}$ . Cap por evento:  $\text{max\_stake} = 100\% \cdot \text{limit}$ .
- **Implicação importante:** se o cap estiver frequentemente ativo, aumentar  $\text{frac}$  (ex.:  $>0,25 \times \text{Kelly}$ ) **não aumenta** tamanho real — a curva satura.

Limitações: comissão/vigorish não modelados; correlação entre apostas ignorada; closing como preço justo é aproximação; e o  $\text{bank\_ref}$  é uma escala interna (proxy) baseada em limits observados.

**Diagnóstico: exposição vs performance (correlação de Pearson; indicativo, não causal)**

- **Back (stake):**  $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = -0.040$ ;  $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = -0.050$  (onde CLV existe).
- **Lay (liability):**  $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = 0.032$ ;  $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = -0.021$  (onde CLV existe).



### Backtest de sizing (apenas eventos com placar; valores em unidade monetária \*proxy\*)

| Lado | Scheme     | N    | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turn over | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|------|-------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 620  | 620.00            | 246.13         | 39.70%        | 1.00          | 1.00           | 4.71           | 6.93         |
| Lay  | FLAT       | 1132 | 2,996.61          | 212.20         | 7.08%         | 1.00          | 1.00           | 222.50         | 371.25       |
| Back | PROXY      | 619  | 102,997.82        | 27,991.65      | 27.18%        | 1,568.47      | 1,283.82       | 1,321.67       | 2,689.64     |
| Lay  | PROXY      | 5    | 1,425.52          | -1,196.57      | -83.94%       | 608.36        | 621.40         | 12,032.84      | 15,368.04    |
| Back | KELLY_0.10 | 106  | 3,310.00          | 64.70          | 1.95%         | 140.93        | 114.83         | 787.47         | 1,631.13     |
| Lay  | KELLY_0.10 | 219  | 9,033.62          | -1,244.23      | -13.77%       | 100.00        | 100.00         | 1,846.79       | 3,324.60     |
| Back | KELLY_0.25 | 106  | 6,944.84          | 130.39         | 1.88%         | 200.00        | 200.00         | 1,823.43       | 3,947.76     |
| Lay  | KELLY_0.25 | 219  | 13,406.79         | -2,062.39      | -15.38%       | 100.00        | 100.00         | 2,904.30       | 4,939.33     |
| Back | KELLY_0.50 | 106  | 9,949.65          | 110.67         | 1.11%         | 200.00        | 200.00         | 2,589.51       | 5,561.05     |
| Lay  | KELLY_0.50 | 219  | 15,496.42         | -2,657.31      | -17.15%       | 100.00        | 100.00         | 3,533.74       | 5,908.59     |
| Back | KELLY_1.00 | 106  | 11,415.47         | 59.40          | 0.52%         | 200.00        | 200.00         | 2,931.88       | 6,075.67     |
| Lay  | KELLY_1.00 | 219  | 16,597.78         | -2,733.46      | -16.47%       | 100.00        | 100.00         | 3,808.60       | 6,150.68     |

### Backtest de sizing por banca (10k/50k/100k/500k; foco em FLAT/PROXY/KELLY)

Banca (ref) = 10.000

| Lado | Scheme     | N    | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turn over | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|------|-------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 620  | 620.00            | 246.13         | 39.70%        | 1.00          | 1.00           | 4.68           | 8.74         |
| Lay  | FLAT       | 1132 | 2,996.61          | 212.20         | 7.08%         | 1.00          | 1.00           | 224.89         | 366.00       |
| Back | PROXY      | 619  | 102,997.82        | 27,991.65      | 27.18%        | 1,568.47      | 1,283.82       | 1,335.31       | 2,933.19     |
| Lay  | PROXY      | 5    | 1,425.52          | -1,196.57      | -83.94%       | 608.36        | 621.40         | 11,905.16      | 15,267.26    |
| Back | KELLY_0.25 | 106  | 6,944.84          | 130.39         | 1.88%         | 200.00        | 200.00         | 1,785.04       | 3,888.79     |
| Lay  | KELLY_0.25 | 219  | 13,406.79         | -2,062.39      | -15.38%       | 100.00        | 100.00         | 2,900.77       | 4,881.48     |

**Banca (ref) = 50.000**

| Lado | Scheme     | N    | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|------|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 620  | 620.00            | 246.13         | 39.70%       | 1.00          | 1.00           | 4.87           | 7.44         |
| Lay  | FLAT       | 1132 | 2,996.61          | 212.20         | 7.08%        | 1.00          | 1.00           | 221.61         | 365.20       |
| Back | PROXY      | 619  | 102,997.82        | 27,991.65      | 27.18%       | 1,568.47      | 1,283.82       | 1,348.25       | 2,897.55     |
| Lay  | PROXY      | 5    | 1,425.52          | -1,196.57      | -83.94%      | 608.36        | 621.40         | 11,904.93      | 15,078.65    |
| Back | KELLY_0.25 | 106  | 18,095.31         | 1,163.90       | 6.43%        | 812.85        | 716.30         | 3,808.33       | 8,170.52     |
| Lay  | KELLY_0.25 | 219  | 44,461.57         | -6,401.71      | -14.40%      | 500.00        | 500.00         | 10,181.97      | 17,207.62    |

**Banca (ref) = 100.000**

| Lado | Scheme     | N    | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|------|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 620  | 620.00            | 246.13         | 39.70%       | 1.00          | 1.00           | 4.85           | 10.71        |
| Lay  | FLAT       | 1132 | 2,996.61          | 212.20         | 7.08%        | 1.00          | 1.00           | 224.10         | 370.22       |
| Back | PROXY      | 619  | 102,997.82        | 27,991.65      | 27.18%       | 1,568.47      | 1,283.82       | 1,311.49       | 2,590.53     |
| Lay  | PROXY      | 5    | 1,425.52          | -1,196.57      | -83.94%      | 608.36        | 621.40         | 11,902.85      | 15,267.26    |
| Back | KELLY_0.25 | 106  | 22,062.09         | 1,605.03       | 7.28%        | 1,133.88      | 938.64         | 4,127.42       | 8,761.24     |
| Lay  | KELLY_0.25 | 219  | 65,758.86         | -10,809.50     | -16.44%      | 1,000.00      | 997.94         | 17,735.84      | 30,662.34    |

**Banca (ref) = 500.000**

| Lado | Scheme     | N    | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|------|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 620  | 620.00            | 246.13         | 39.70%       | 1.00          | 1.00           | 4.87           | 8.52         |
| Lay  | FLAT       | 1132 | 2,996.61          | 212.20         | 7.08%        | 1.00          | 1.00           | 225.75         | 366.73       |
| Back | PROXY      | 619  | 102,997.82        | 27,991.65      | 27.18%       | 1,568.47      | 1,283.82       | 1,332.07       | 2,857.98     |
| Lay  | PROXY      | 5    | 1,425.52          | -1,196.57      | -83.94%      | 608.36        | 621.40         | 11,902.63      | 15,267.26    |
| Back | KELLY_0.25 | 106  | 31,944.17         | -329.51        | -1.03%       | 2,262.48      | 2,239.86       | 7,377.31       | 14,265.86    |

| Lado | Scheme     | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Lay  | KELLY_0.25 | 219 | 104,877.97        | -20,413.45     | -19.46%      | 2,865.93      | 2,591.91       | 31,434.33      | 55,033.03    |

Leitura:

- Se PROXY piora ROI/turnover vs FLAT, isso indica que a política de stake atual está concentrando exposição em pontos com pior performance.
- KELLY\_0.25 tende a ser um bom compromisso quando o edge é estimado por CLV, mas requer **caps** e só é aplicável quando há `closing_odd` (`pre-match`).
- Em Lay, é comum observar ROI alto por **liability**, mas sizing menor em **stake**: isso é uma decisão deliberada de governança de risco (liability tem cauda pior).
- DD é estimado por bootstrap i.i.d de dias (aproximação). Para uma curva mais fiel, use bootstrap por dia com blocos maiores.

### 9.3b Stake sizing por estratégia (8 combinações)

Abaixo repetimos o backtest de sizing **separado** por cada combinação Side × Pre/In × Reversal. Isso responde diretamente sua necessidade: **se várias combinações tiverem valor, o Kelly/caps deve ser calibrado por estratégia.**

Observações:

- Kelly é calculado **somente pre-match** (depende de `closing_odd`). Em combinações In, reportamos apenas FLAT e PROXY.
- ROI do Lay é por **liability**; turnover é mostrado em stake equivalente.

| Side | Pre/In | Reversal | Scheme     | N (placar) | Turnover | Lucro     | ROI/turnover | p99 exp  | DD30 p95 |
|------|--------|----------|------------|------------|----------|-----------|--------------|----------|----------|
| Back | Pre    | Yes      | FLAT       | 46         | 46.00    | 3.90      | 8.47%        | 1.00     | 12.10    |
| Back | Pre    | Yes      | PROXY      | 46         | 5,795.38 | -1,592.92 | -27.49%      | 1,413.36 | 7,548.92 |
| Back | Pre    | Yes      | KELLY_0.10 | 30         | 987.54   | 259.32    | 26.26%       | 80.86    | 247.21   |
| Back | Pre    | Yes      | KELLY_0.25 | 30         | 2,187.10 | 612.14    | 27.99%       | 193.55   | 511.85   |
| Back | Pre    | Yes      | KELLY_0.50 | 30         | 3,056.32 | 609.70    | 19.95%       | 200.00   | 851.06   |
| Back | Pre    | Yes      | KELLY_1.00 | 30         | 3,363.66 | 738.62    | 21.96%       | 200.00   | 814.01   |
| Back | Pre    | No       | FLAT       | 43         | 43.00    | -3.11     | -7.23%       | 1.00     | 45.73    |
| Back | Pre    | No       | PROXY      | 43         | 2,256.75 | -176.12   | -7.80%       | 249.62   | 2,987.28 |
| Back | Pre    | No       | KELLY_0.10 | 31         | 866.50   | -253.51   | -29.26%      | 93.40    | 2,409.31 |
| Back | Pre    | No       | KELLY_0.25 | 31         | 1,896.65 | -541.68   | -28.56%      | 184.28   | 5,870.67 |

| Side | Pre/In | Reversal | Scheme     | N (placar) | Turnover  | Lucro     | ROI/turnover | p99 exp  | DD30 p95  |
|------|--------|----------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|----------|-----------|
| Back | Pre    | No       | KELLY_0.50 | 31         | 3,031.26  | -778.66   | -25.69%      | 200.00   | 9,011.52  |
| Back | Pre    | No       | KELLY_1.00 | 31         | 3,657.30  | -812.72   | -22.22%      | 200.00   | 10,262.44 |
| Back | In     | Yes      | FLAT       | 337        | 337.00    | 188.91    | 56.06%       | 1.00     | 3.45      |
| Back | In     | Yes      | PROXY      | 337        | 65,121.14 | 25,321.16 | 38.88%       | 1,534.31 | 195.13    |
| Back | In     | No       | FLAT       | 131        | 131.00    | 62.54     | 47.74%       | 1.00     | 4.49      |
| Back | In     | No       | PROXY      | 130        | 25,581.96 | 3,588.11  | 14.03%       | 2,217.86 | 6,334.46  |
| Lay  | Pre    | Yes      | FLAT       | 0          | 0.00      | 0.00      | —%           | —        | —         |
| Lay  | Pre    | Yes      | PROXY      | 0          | 0.00      | 0.00      | —%           | —        | —         |
| Lay  | Pre    | Yes      | KELLY_0.10 | 0          | 0.00      | 0.00      | —%           | —        | —         |
| Lay  | Pre    | Yes      | KELLY_0.25 | 0          | 0.00      | 0.00      | —%           | —        | —         |
| Lay  | Pre    | Yes      | KELLY_0.50 | 0          | 0.00      | 0.00      | —%           | —        | —         |
| Lay  | Pre    | Yes      | KELLY_1.00 | 0          | 0.00      | 0.00      | —%           | —        | —         |
| Lay  | Pre    | No       | FLAT       | 2          | 1.83      | -1.00     | -54.57%      | 1.00     | 20.00     |
| Lay  | Pre    | No       | PROXY      | 2          | 21.27     | -19.87    | -93.42%      | 19.70    | 397.44    |
| Lay  | Pre    | No       | KELLY_0.10 | 0          | 0.00      | 0.00      | —%           | —        | —         |
| Lay  | Pre    | No       | KELLY_0.25 | 0          | 0.00      | 0.00      | —%           | —        | —         |
| Lay  | Pre    | No       | KELLY_0.50 | 0          | 0.00      | 0.00      | —%           | —        | —         |
| Lay  | Pre    | No       | KELLY_1.00 | 0          | 0.00      | 0.00      | —%           | —        | —         |
| Lay  | In     | Yes      | FLAT       | 20         | 37.97     | -3.84     | -10.11%      | 1.00     | 59.53     |
| Lay  | In     | Yes      | PROXY      | 20         | 2,555.33  | -1,694.40 | -66.31%      | 429.13   | 14,155.91 |
| Lay  | In     | No       | FLAT       | 39         | 45.32     | -16.95    | -37.39%      | 1.00     | 143.06    |
| Lay  | In     | No       | PROXY      | 39         | 10,791.96 | -6,187.40 | -57.33%      | 1,649.34 | 47,269.57 |

## 9.4 Estratégias candidatas (combinações 8.3 + sizing recomendado)

Esta seção foi atualizada para refletir as **combinações** que você está analisando (Back/Lay × Pre/In × Reversal). Ela não assume mais apenas BackFast e LayReversal.

### Política de entrada:

- Back: t0.
- Lay: **após reversão** quando existir; senão no **último ponto** (~t+20s).

### Política de sizing sugerida (padrão):

- Pre■match: KELLY\_0.25 (com caps e cap por evento).
- In■match: FLAT ou PROXY capado, até existir um benchmark live (Kelly live não é confiável sem referência).

| Side | Pre/In | Reversal | N (janela) | Jogos | CLV (entry; IC90)          | ROI (entry; IC90)              | ROI p30 | Observação         |
|------|--------|----------|------------|-------|----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------|
| Back | Pre    | Yes      | 3562       | 676   | -0.39%<br>[-0.63%, -0.17%] | +15.76%<br>[+11.12%, +20.40%]  | +14.21% | pre: Kelly OK      |
| Back | Pre    | No       | 7931       | 804   | -0.77%<br>[-0.92%, -0.63%] | +10.62%<br>[+6.98%, +14.34%]   | +9.49%  | pre: Kelly OK      |
| Back | In     | Yes      | 4825       | 1005  | — —                        | +34.19%<br>[+30.70%, +37.60%]  | +52.58% | in: use FLAT/PROXY |
| Back | In     | No       | 4236       | 947   | — —                        | +19.38%<br>[+15.66%, +23.15%]  | +33.58% | in: use FLAT/PROXY |
| Lay  | Pre    | Yes      | 6          | 5     | -0.54%<br>[-3.16%, +3.46%] | -18.59%<br>[-100.00%, +62.97%] | -58.26% | pre: Kelly OK      |
| Lay  | Pre    | No       | 45         | 39    | -0.07%<br>[-1.08%, +0.93%] | -24.73%<br>[-47.28%, -1.86%]   | -32.42% | pre: Kelly OK      |
| Lay  | In     | Yes      | 82         | 57    | — —                        | -23.01%<br>[-44.37%, +0.09%]   | -30.63% | in: use FLAT/PROXY |
| Lay  | In     | No       | 99         | 70    | — —                        | +11.26%<br>[-28.25%, +57.57%]  | -3.83%  | in: use FLAT/PROXY |

### Tabela política de sizing sugerida — resumo executivo (30d)

| Estratégia                  | Scheme     | Turnover 30d | Lucro 30d | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d | DD 30d p95 |
|-----------------------------|------------|--------------|-----------|------------------|---------------|------------|
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | FLAT       | 0.00         | 0.00      | —                | —%            | —          |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.25 | 0.00         | 0.00      | —                | —%            | —          |

**Tabela política de sizing sugerida — detalhe (volume/sizing/risco)**

| Estratégia                  | Scheme     | N Back | N Lay | N Back 30d | N Lay 30d | Stake méd Back | Stake méd Lay | Liab méd Lay |
|-----------------------------|------------|--------|-------|------------|-----------|----------------|---------------|--------------|
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | FLAT       | 0      | 0     | 0          | 0         | —              | —             | —            |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.25 | 0      | 0     | 0          | 0         | —              | —             | —            |

| Estratégia                  | Scheme     | ROI/turnover (janela) | ROI Lay/liab (janela) | Banca risco p99 | Banca liq p99 | Banca rec. (max) |
|-----------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | FLAT       | —%                    | —%                    | —               | —             | —                |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.25 | —%                    | —%                    | —               | —             | —                |

Notas:

- **N Back/Lay** na tabela é **na janela observada**. As colunas N 30d (proj.) são uma **escala linear** por dias observados.
- Esta linha usa a união das **combinações pre-match ativas** sob os critérios da 8.3 (é um resumo, não substitui a tabela 8.3).
- Stake médio e Liability média são **proxies** na unidade monetária do seu limit/finance; valores em **R\$** usam fx --fx-usdbrl.
- Banca recomendada = max( banca por risco p99 (unitária, soma) ; banca por liquidez p99 (+buffer) ).
- **Por que Lay pode ter stake médio menor mesmo com ROI maior:** (i) Lay é governado por **liability** (risco) e usamos cap mais conservador; (ii) stake em Lay é derivado de liability/(odd-1) e depende do nível médio de odds; (iii) Kelly depende do **edge vs closing** (gap entry→closing), não do ROI observado isoladamente.
- **Por que não incluímos Back in-match aqui:** Kelly/CLV usam closing\_odd pré-jogo; in-match requer benchmark diferente (ex.: referência por minuto/VWAP) e governança operacional específica. A seção 2.2 já compara PRE\_MATCH vs IN\_MATCH.

#### 9.4b Curva de capacidade — frações de Kelly e tamanho potencial

Esta tabela é um exercício para estimar **capacidade** (turnover/lucro/risco) ao variar a fração de Kelly. Ela deixa explícito quando o sizing satura por **cap por aposta**.

**Escala Kelly usada nesta curva:** BANKROLL | ref\_back=10,000.00 ref\_lay=10,000.00 | cap\_back=2.0% cap\_lay=1.0% | max\_stake\_event=100%\*limit

| Strategy                    | Scheme     | cap_hit Back (%) | limit_hit Back (%) | cap_hit Lay (%) | limit_hit Lay (%) | Turnover 30d (proj.) | Lucro 30d (proj.) | ROI/banca 30d | DD 30d p95 |
|-----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------|
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.10 | —%               | —%                 | —%              | —%                | 0.00                 | 0.00              | —%            | —          |

| Strategy                    | Scheme     | cap_hit Back (%) | limit_hit Back (%) | cap_hit Lay (%) | limit_hit Lay (%) | Turnover 30d (proj.) | Lucro 30d (proj.) | ROI/banca 30d | DD 30d p95 |
|-----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------|
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.25 | —%               | —%                 | —%              | —%                | 0.00                 | 0.00              | —%            | —          |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.50 | —%               | —%                 | —%              | —%                | 0.00                 | 0.00              | —%            | —          |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_1.00 | —%               | —%                 | —%              | —%                | 0.00                 | 0.00              | —%            | —          |

Leitura rápida:

- Se cap\_hit estiver alto, a alavancagem adicional (ex.: 0,50× ou 1,00×) não vira turnover — o cap está “travando” o tamanho.
- Se limit\_hit estiver alto, você está batendo no **limit operacional** (capacidade da conta/mercado) — aumentar banca ou frac não aumenta turnover.
- Se cap\_hit estiver baixo, a curva deve escalar quase linearmente com frac (até bater em limites reais/operacionais).
- Lay normalmente satura antes por ter cap mais conservador (liability) e por ter risco de cauda mais assimétrico.

### 9.4c Diagnóstico: Back in■match (por que não está na estratégia candidata)

Aqui reportamos Back in■match **apenas como diagnóstico**. Não incluímos in■match na estratégia candidata porque (i) closing\_odd pré■jogo não é benchmark in■match e (ii) o sizing Kelly acima depende desse benchmark.

| Regime                  | Scheme | N | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover |
|-------------------------|--------|---|-------------------|----------------|--------------|
| IN_MATCH BackFast (<5s) | FLAT   | 0 | 0.00              | 0.00           | —%           |
| IN_MATCH BackFast (<5s) | PROXY  | 0 | 0.00              | 0.00           | —%           |

Próximo passo (se quiser operar in■match): definir um benchmark de preço justo in■match (ex.: referência por minuto, VWAP, ou odds externas) e calibrar sizing/risco específico do live.

### 10) Diagnóstico: por que o ROI pode estar zerado

ROI aqui é calculado por placar do jogo (matches.home\_score/away\_score). Se os placares não estiverem preenchidos no banco, a cobertura de ROI será 0.

| Indicador                                                     | Valor |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Jogos únicos no recorte                                       | 1569  |
| Jogos com placar disponível (home_score/away_score não nulos) | 1295  |
| Jogos com status='finished' no banco                          | 1295  |

## 10.1 Distribuição por data de kickoff (explica janela da API)

- Kickoff (UTC) no recorte: **2026-03-30 21:00 UTC** até **2026-04-29 22:00 UTC**.

| Kickoff date (UTC) | Jogos | Com placar | Cobertura |
|--------------------|-------|------------|-----------|
| 2026-04-29         | 58    | 41         | 70.7%     |
| 2026-04-28         | 28    | 16         | 57.1%     |
| 2026-04-27         | 14    | 12         | 85.7%     |
| 2026-04-26         | 112   | 97         | 86.6%     |
| 2026-04-25         | 129   | 113        | 87.6%     |
| 2026-04-24         | 66    | 54         | 81.8%     |
| 2026-04-23         | 53    | 46         | 86.8%     |
| 2026-04-22         | 64    | 49         | 76.6%     |
| 2026-04-21         | 58    | 45         | 77.6%     |
| 2026-04-20         | 38    | 30         | 78.9%     |
| 2026-04-19         | 103   | 92         | 89.3%     |
| 2026-04-18         | 101   | 88         | 87.1%     |
| 2026-04-17         | 41    | 37         | 90.2%     |
| 2026-04-16         | 37    | 27         | 73.0%     |

**Leitura:** se seu recorte inclui muitos jogos com kickoff antigo, a API-Football **free** pode não retornar fixtures dessa data (limitação por janela recente). Nesse cenário, mesmo com o job rodando, o placar disponível ficará baixo para jogos fora da janela.

Se o placar disponível estiver 0 (mesmo para datas recentes), isso geralmente indica que o job de resultados não rodou ou está sem chave válida.

Sugestão (rodar no servidor): `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once` (ou configure o serviço para rodar em loop).

## 11) Conclusões (visão de investidor), riscos e próximos passos

Esta seção é escrita como se um investidor externo estivesse avaliando a tese: **há edge replicável? o sistema executa? o risco é governável? a mensuração é confiável?**

### 11.1 O que já está forte (e por quê)

- **Evidência de execução (CLV pre-match):** CLV robusto por jogo positivo é um dos melhores sinais de edge/execução em janela curta. Diferente de ROI, CLV não depende de amostra grande de jogos liquidados; ele mede **qualidade de entrada**.
- **Controle de latência por regime:** o relatório já separa regimes de execução por tempo total (2.3/2.3b). Isso permite uma regra objetiva de operação (ex.: só operar `exec_bucket < 5s`).
- **Separação Back vs Lay:** Back e Lay têm perfis de risco diferentes. Lay deve ser governado por **liability** (p95/p99/ES), e isso já aparece como métrica de banca e risco.

### 11.2 O que ainda está frágil (e impede captação hoje)



- **ROI ainda não é prova:** mesmo quando ROI aparece, a incerteza por jogo pode ser grande e a cobertura de placar pode ser incompleta. Para captação, um investidor vai pedir **histórico maior, pipeline de resultados estável e métrica de drawdown** bem definida.
- **Risco de viés por falhas de coleta:** quando o collector fica “active” mas não coleta odds, você perde janelas do mercado de forma não aleatória. Isso impacta a extrapolação para execução.
- **Stake sizing ainda é proxy:** parte do sizing usa limit/finance como aproximação. Para captação, é necessário um sizing governado por risco e consistente com edge (ex.: Kelly fracionado + caps), com auditoria clara.

### 11.3 Avaliação das 2 estratégias candidatas (como um investidor leria)

Você propôs duas teses operacionais coerentes com o mecanismo observado:

- 1) **BackFast:** operar Back edge apenas quando a execução foi rápida ( $< 5s$ ) e pre-match.
- 2) **LayReversal:** operar Lay edge apenas quando há reversão e entrar próximo do vale ( $t_{ext}$  curto).

O relatório quantifica isso na **Seção 9.4** com (i) N na janela, (ii) projeção 30d, (iii) stake/liability médio, (iv) banca p99 e ROI/banca mensal, e (v) drawdown p95.

**Como um investidor decide:** ele vai priorizar uma estratégia com

- sinal de edge (CLV) consistente,
- execução estável (latência controlada),
- sizing governado por risco (caps + banca p99/ES),
- e um perfil de drawdown aceitável no horizonte de caixa.

### 11.4 Stake sizing: recomendação inicial para produção (sem overfitting)

- Use **baseline FLAT** como controle (para detectar se o sizing está degradando performance).
- Para Back, use **Kelly fracionado** (ex.:  $KELLY\_0.25$ ) apenas quando houver closing\_odd (pre-match), com **cap** por aposta (ex.: 2% da banca p99).
- Para Lay, faça sizing por **liability**, com cap mais conservador (ex.: 1% da banca p99) e monitoramento de cauda (p95/p99/ES95).

A Seção 9.3 compara FLAT vs PROXY vs KELLY (fracionado) no subconjunto com placar, e reporta risco (p99/ES) e drawdown 30d via bootstrap.

### 11.5 Status para captação (checkpoint objetivo)

Se você estivesse captando hoje, um investidor institucional provavelmente pediria:

- **(A)** 30–90 dias de execução estável com SLO de coleta (collector), auditoria e resultados.
- **(B)** KPIs: CLV pre-match por jogo estável; latência por bucket; taxa de falhas; cobertura de placar.
- **(C)** Política de risco: banca por p99/ES, caps por aposta, limites por janela e mecanismos de stop.
- **(D)** Demonstração de P&L com sizing definido (não só proxy) e drawdown observado/estimado.

Minha leitura: **a tese de edge/execução parece promissora pelo CLV**, mas o projeto ainda está em fase de **consolidação operacional/medição** para uma captação “grande”. Um caminho pragmático é:

- validar BackFast com sizing conservador e risco baixo,
- validar LayReversal com governança de liability,
- e só então ampliar banca.

## 12) Como reproduzir

1. Configure betinasia\_bot/.env com DATABASE\_URL.
2. (Opcional) Atualize resultados para ter ROI: `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once`.

### 3. Execute:

```
python3 betinasia_bot/analyze_contexto_operacao_b808_robust_report.py \
--direction up \
--versions v4.0-api,v1.0,v1.0-recovered \
--lookback-days 14 \
--out betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.md \
--pdf betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.pdf
```

### Ajuste operacional: Sensibilidade por banca com gate de slippage (contrafactual)

\_Leitura: aplica a regra Back: pula  $\text{slippage\_raw\_pct} \leq -2\%$  e Lay: pula  $\text{slippage\_raw\_pct} > 2\%$  como um ajuste de capacidade, usando a evidência contrafactual nas execuções cobertas por placar. O ajuste é um **proxy**: usa exposição observada (Back=stake, Lay=liability) para estimar redução de N/turnover e mudança de ROI.\_

- Fonte OOS (curvas por banca): logs/daily\_reports/20260429/wf\_bank\_sensitivity.json (existe=sim; sens\_ok=sim).
- Fatores (da janela contrafactual): pass\_exposição≈85.74%, pass\_N≈83.38%, ROI\_mult≈0.933, lucro\_mult≈0.800.

#### 1.2b (base) — com gate de slippage (ajuste proxy)

| Banca (ref)  | Turnover 30d (adj, proxy) | Lucro 30d (adj) | ROI/banca 30d (adj) | n_after_budget (adj) |
|--------------|---------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 10,000.00    | 1,022.26                  | 112.27          | 23.92%              | 559                  |
| 50,000.00    | 1,896.64                  | -291.16         | -23.36%             | 559                  |
| 100,000.00   | 2,002.54                  | -391.79         | -30.14%             | 559                  |
| 500,000.00   | 2,002.54                  | -391.79         | -30.14%             | 559                  |
| 1,000,000.00 | 2,002.54                  | -391.79         | -30.14%             | 559                  |
| 1,500,000.00 | 2,002.54                  | -391.79         | -30.14%             | 559                  |
| 3,000,000.00 | 2,002.54                  | -391.79         | -30.14%             | 559                  |
| 5,000,000.00 | 2,002.54                  | -391.79         | -30.14%             | 559                  |

#### 1.2c (EQ 4%/4% cap50%, signals\_sqrt) — com gate de slippage (ajuste proxy)

| Banca (ref)  | Turnover 30d (adj, proxy) | Lucro 30d (adj) | ROI/banca 30d (adj) | n_after_budget (adj) |
|--------------|---------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 10,000.00    | 1,813.67                  | -210.84         | -17.27%             | 559                  |
| 50,000.00    | 2,002.54                  | -391.79         | -30.14%             | 559                  |
| 100,000.00   | 2,002.54                  | -391.79         | -30.14%             | 559                  |
| 500,000.00   | 2,002.54                  | -391.79         | -30.14%             | 559                  |
| 1,000,000.00 | 2,002.54                  | -391.79         | -30.14%             | 559                  |

| Banca (ref)  | Turnover 30d (adj, proxy) | Lucro 30d (adj) | ROI/banca 30d (adj) | n_after_budget (adj) |
|--------------|---------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 1,500,000.00 | 2,002.54                  | -391.79         | -30.14%             | 559                  |
| 3,000,000.00 | 2,002.54                  | -391.79         | -30.14%             | 559                  |
| 5,000,000.00 | 2,002.54                  | -391.79         | -30.14%             | 559                  |

#### 1.2e (EQ 4%/4% cap50%, fixed) — com gate de slippage (ajuste proxy)

| Banca (ref)  | Turnover 30d (adj, proxy) | Lucro 30d (adj) | ROI/banca 30d (adj) | n_after_budget (adj) |
|--------------|---------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 10,000.00    | 1,813.67                  | -210.84         | -17.27%             | 559                  |
| 50,000.00    | 2,002.54                  | -391.79         | -30.14%             | 559                  |
| 100,000.00   | 2,002.54                  | -391.79         | -30.14%             | 559                  |
| 500,000.00   | 2,002.54                  | -391.79         | -30.14%             | 559                  |
| 1,000,000.00 | 2,002.54                  | -391.79         | -30.14%             | 559                  |
| 1,500,000.00 | 2,002.54                  | -391.79         | -30.14%             | 559                  |
| 3,000,000.00 | 2,002.54                  | -391.79         | -30.14%             | 559                  |
| 5,000,000.00 | 2,002.54                  | -391.79         | -30.14%             | 559                  |

#### 1.2d (EQ 2%/2% cap33%, signals\_sqrt) — com gate de slippage (ajuste proxy)

| Banca (ref)  | Turnover 30d (adj, proxy) | Lucro 30d (adj) | ROI/banca 30d (adj) | n_after_budget (adj) |
|--------------|---------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 10,000.00    | 1,662.43                  | -88.02          | -7.92%              | 559                  |
| 50,000.00    | 1,959.43                  | -350.99         | -27.88%             | 559                  |
| 100,000.00   | 2,002.54                  | -391.79         | -30.14%             | 559                  |
| 500,000.00   | 2,002.54                  | -391.79         | -30.14%             | 559                  |
| 1,000,000.00 | 2,002.54                  | -391.79         | -30.14%             | 559                  |
| 1,500,000.00 | 2,002.54                  | -391.79         | -30.14%             | 559                  |
| 3,000,000.00 | 2,002.54                  | -391.79         | -30.14%             | 559                  |
| 5,000,000.00 | 2,002.54                  | -391.79         | -30.14%             | 559                  |